

Kènè

Cahier des Charges

Plateforme Beauté & Bien-être Mélanoderme pour l'Afrique

La beauté mélanoderme, de A à Z.

Version : 1.0 — Phase 1 (MVP CI + SN)

Document : Consolidation des enquêtes, analyses et spécifications

Statut : Prêt pour construction

Panafricain · Mobile Money · Conforme OHADA

Table des Matières

Document de Conception

- Introduction & Périmètre
- Document de Conception Panafricaine
- Décisions Finales de Conception

Cahier des Charges (11 parties)

- Partie 1 — Spécifications Fonctionnelles (80+ user stories)
- Partie 2 — Modèle de Données & API
- Partie 3 — Spécifications Écran par Écran
- Partie 4 — Exigences Non-Fonctionnelles
- Partie 5 — Données de Référence
- Partie 6 — Diagrammes UML & Architecture
- Partie 7 — Règles Métier Détaillées
- Partie 8 — Spécifications IA Approfondies
- Partie 9 — Plan de Test & Qualité
- Partie 10 — Opérations, Support & Migration

Annexes — Enquêtes & Analyses

- Enquête Design Africain Moderne
- Proposition Initiale d'Application

Synthèse Exécutive

1. Vision

Kènè (du bambara « santé, bien-être ») est la première plateforme beauté et bien-être panafricaine qui unifie en un seul produit le diagnostic de peau par IA entraînée sur peaux mélanodermes, la mise en relation cliente-entreprise, la gestion complète de l'entreprise (RDV, caisse, stock, employés, paie, comptabilité) et la boutique cosmétique avec ingrédients botaniques africains.

2. Contexte des enquêtes

Ce cahier des charges consolide **28 recherches web** menées sur les thématiques suivantes :

- Applications de diagnostic de peau (B2C et B2B/médical)
- Logiciels de gestion spa, salon de beauté, esthétique (FR et EN)
- ERP tout-en-un (Odoo, ERPNext, Zoho, PayFit, Sage, Pennylane)
- Contexte Côte d'Ivoire (Mobile Money, paie CNPS, IGR, logiciels locaux, adoption digitale)
- Design africain moderne (UI fintech, Adinkra, couleurs Kente/Bogolan, typo Ojuju, patterns, beauté mélanoderme)
- Marchés panafricains (Mobile Money par pays, OHADA, régimes sociaux, data protection, marché beauté, dermatologie peaux noires)

3. Gap stratégique identifié

Aucune solution mondiale ou locale actuelle ne répond simultanément aux besoins suivants en Afrique :

1. Diagnostic IA de peau entraîné sur peaux mélanodermes (Fitzpatrick IV-VI)
2. Paiement Mobile Money natif (Wave, Orange, MTN, Moov, M-Pesa, OPay)
3. Paie conforme par pays (CNPS CI, IPM SN, INPS ML, PENCOR Nigeria, SSNIT Ghana, NSSF Kenya)
4. Comptabilité SYSCOHADA (17 pays OHADA) + IFRS (Nigeria, Kenya, Afrique du Sud)
5. Métier beauté/spa/dermo (RDV variables, commissions, fiches photo avant/après)
6. Mise en relation cliente-entreprise panafricaine
7. Prix en devise locale adapté au pouvoir d'achat

4. Décisions clés validées

Décision	Choix
Nom	Kènè (bambara « santé, bien-être »)
Logo	Duafe + Goutte (peigne Akan stylisé)
Palette	Or + Bogolan + Vert Baobab + Bordeaux Bissap
Typo	Ojuju (Ụdị Foundry, Google Fonts)
Pays lancement	Côte d'Ivoire + Sénégal simultanés
MoMo priorité	Wave + Orange Money
Dataset dermato	CHU Cocody/Treichville + CHU Fann/Dantec
Hébergement	AWS af-south-1 (Cape Town)
MVP	1A cœur (mois 1-4) + 1B étendu (mois 5-6)

5. Architecture produit

Trois faces complémentaires :

- **App Cliente** (iOS/Android/Web) : diagnostic IA, RDV, boutique, wallet
- **App Pro** (Web + mobile) : agenda, caisse, CRM, stock, RH, paie, compta
- **Console Admin** : marketplace, IA, conformité

6. Roadmap

- **Phase 1** (mois 1-6) : CI + SN, MVP cœur puis étendu (paie CNPS/IPM, compta SYSCOHADA)
- **Phase 2** (mois 7-12) : UEMOA + CEMAC
- **Phase 3** (mois 13-20) : Nigeria + Ghana (anglophone)
- **Phase 4** (mois 21-30) : Afrique de l'Est + Australe
- **Phase 5** (continu) : Marketplace panafricaine, IA étendue

7. Modèle économique

- SaaS Pro (3 paliers : Essentiel 15 000 FCFA, Pro 35 000, Chaîne 75 000)
- Commission marketplace (8-12%)
- Commission transactions Mobile Money
- Premium B2C (diagnostic avancé, dermo-conseil)

Document de Conception Panafricaine

Document maître consolidant toutes les enquêtes menées (diagnostic peau, gestion spa/salon, ERP, contexte CI, design africain, marchés panafricains, dermatologie mélanoderme, data protection Afrique)

Statut : Enquêtes terminées — conception documentée — en attente de validation finale avant construction

Dernière mise à jour : consolidation panafricaine

TABLE DES MATIÈRES

1. Vision & Positionnement panafricain
 2. Périmètre géographique & rollout multi-pays
 3. Marché cible & opportunité
 4. Architecture produit (3 faces)
 5. APP CLIENTE — Spécifications fonctionnelles
 6. APP PRO / ERP Beauté — Spécifications fonctionnelles
 7. CONSOLE ADMIN Kènè
 8. Moteur IA Diagnostic peau mélanoderme
 9. Paiements & Mobile Money panafricains
 10. Conformité réglementaire multi-pays
 11. Identité visuelle & Design system panafricain
 12. Architecture technique
 13. Roadmap & phasage
 14. Modèle économique
 15. Métriques & KPIs
 16. Risques & mitigation
 17. Glossaire
 18. Annexes : sources des enquêtes
-

1. VISION & POSITIONNEMENT PANAFRICAIN

1.1 Énoncé de vision

Kènè (du bambara *kènè* = santé, bien-être — mot compris de l'Afrique de l'Ouest) est la **première plateforme beauté & bien-être panafricaine** qui unifie en un seul produit :

1. Le **diagnostic de peau par IA** entraînée sur peaux mélanodermes (Fitzpatrick IV-VI)
2. La **mise en relation cliente ↔ entreprise** (instituts, spas, dermo-conseillères, esthéticiennes)
3. La **gestion complète de l'entreprise** (RDV, caisse, stock, employés, paie, comptabilité, marketing) conforme aux lois de **chaque pays africain**
4. La **boutique cosmétique** avec ingrédients botaniques africains

1.2 Tagline

« La beauté mélanoderme, de A à Z. »

1.3 Promesse

Une cliente scanne sa peau, reçoit un diagnostic adapté à sa carnation, réserve un soin chez l'institut partenaire le plus proche à Dakar, Abidjan, Douala ou Lagos, achète les produits recommandés, paie par Wave ou Orange Money — et l'institut gère tout le reste (caisse, stock, paie conforme au pays, compta SYSCOHADA ou locale) dans la même plateforme.

1.4 Principes directeurs (panafricains dès la conception)

#	Principe	Implication
1	Panafricain by design	Architecture multi-pays, multi-devises, multi-langues, multi-régimes fiscaux/sociaux dès le jour 1
2	Mélanoderme by design	IA entraînée et validée sur peaux Fitzpatrick IV-VI
3	Mobile Money first	Wave, Orange Money, MTN MoMo, Moov, Airtel, M-Pesa = moyens de paiement par défaut
4	Conformité out-of-the-box	Paie + compta + fiscalité + data protection par pays, prêts à l'emploi
5	Offline-first	Fonctionne par connectivité intermittente
6	Léger & rapide	Optimisé smartphones d'entrée de gamme (Android Go)
7	Design panafricain	Symboles Adinkra réinterprétés, palette Kente+Bogolan, typo Ojuju
8	Sécurité banque	Chiffrement bout-en-bout, 2FA, audit trail
9	Un produit, pas 5	Remplace agenda + caisse + CRM + paie + compta
10	Évolutif multi-pays	CI d'abord, puis UEMOA, puis CEMAC, puis anglophones

1.5 Différenciateurs vs marché global

Critère	Kènè	Concurrents mondiaux
IA entraînée peaux mélanodermes		tous
Mobile Money panafricain natif	(Wave, Orange, MTN, Moov, Airtel, M-Pesa)	
Paie + fiscalité par pays africain	(CNPS CI, IPM Mali, CNPS Cameroun, PENCOM Nigeria...)	
Comptabilité SYSCOHADA + alternatives	(17 pays OHADA + Nigeria, Kenya, GH)	
Métier beauté/spa/dermo		partiel (Planity/Fresha)
Met client ↔ entreprise en relation	panafricain	/ partiel
Boutique cosmétique africains intégrée		
Prix en devise locale (XOF, XAF, NGN, KES, GHS, ZAR)		(\$/€)
Mobile-first offline		partiel
Multi-pays Afrique		

2. PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE & ROLLOUT MULTI-PAYS

2.1 Phasage géographique

Phase 1 — Marché primaire (UEMOA francophone, XOF)

Pays	Capitale	Devise	MoMo dominant	Régime social	Comptabilité
Côte d'Ivoire	Yamoussoukro	XOF	Orange, MTN, Moov, Wave	CNPS	SYSCOHADA
Sénégal	Dakar	XOF	Wave, Orange, Free	IPM	SYSCOHADA
Mali	Bamako	XOF	Orange, Moov, Wave	INPS	SYSCOHADA
Burkina Faso	Ouagadougou	XOF	Orange, Moov, Wave	CNSS	SYSCOHADA
Bénin	Porto-Novo	XOF	MTN, Moov, Orange	CNSS	SYSCOHADA
Togo	Lomé	XOF	Moov, Orange	CNSS	SYSCOHADA

Phase 2 — CEMAC (XAF)

Pays	Capitale	Devise	MoMo	Régime social	Comptabilité
Cameroun	Yaoundé	XAF	MTN, Orange	CNPS	SYSCOHADA
Gabon	Libreville	XAF	Airtel, Moov	CNSS	SYSCOHADA
Congo	Brazzaville	XAF	Airtel, MTN	CNSS	SYSCOHADA
Tchad	N'Djamena	XAF	Airtel	CNSS	SYSCOHADA
Guinée-Éq.	Malabo	XAF	Orange	INPS	SYSCOHADA
Centrafrique	Bangui	XAF	Orange, Telecel	CNSS	SYSCOHADA

Phase 3 — Afrique de l'Ouest anglophone & autres

Pays	Capitale	Devise	MoMo	Régime social	Comptabilité
Nigeria	Abuja	NGN	OPay, MTN, Airtel, Paga	PENCOM, NSITF	IFRS / SAS
Ghana	Accra	GHS	MTN, AirtelTigo, Vodafone	SSNIT	IFRS
Guinée	Conakry	GNF	Orange, MTN	CNSS	SYSCOHADA (associé)
Libéria	Monrovia	LRD	Lonestar, MTN	NASSCORP	IFRS

Phase 4 — Afrique de l'Est & Australe

Pays	Capitale	Devise	MoMo	Régime social	Comptabilité
Kenya	Nairobi	KES	M-Pesa, Airtel	NSSF, NHIF	IFRS
Ouganda	Kampala	UGX	MTN, Airtel	NSSF	IFRS
Tanzanie	Dodoma	TZS	Vodacom M-Pesa, Airtel	NSSF	IFRS
Rwanda	Kigali	RWF	MTN, Airtel	RSSB	IFRS
Afrique du Sud	Pretoria	ZAR	SnapScan, Zapper	UIF, SARS	IFRS

2.2 Architecture multi-pays (principes)

- **1 codebase, N configurations pays** (module par pays activable)
- Chaque pays = un **configurateur** contenant :
 - Devise & format
 - Opérateurs Mobile Money supportés + APIs
 - Barème fiscal (TVA, IGR/IRPP, retenues, patente, IBS)
 - Barème cotisations sociales (taux employeur/salarié, plafonds)
 - Plan comptable (SYSCOHADA ou IFRS local)
 - Langues officielles + langues locales
 - Autorité de protection des données
 - Jours fériés & calendrier administratif
- **Tenant multi-pays** : une entreprise peut opérer dans plusieurs pays (chaîne panafricaine)

3. MARCHÉ CIBLE & OPPORTUNITÉ

3.1 Taille du marché beauté Afrique

Indicateur	Valeur (sources enquêtées)
Marché cosmétiques Afrique 2026 (estimé)	4,42 milliards \$
Projection 2034	7,51 milliards \$
Croissance	double de la moyenne mondiale
Afrique subsaharienne	3% du marché global beauté → en forte croissance
Top marchés	Afrique du Sud (4,5B), <i>Nigeria</i> (477M+), Kenya (\$320M+)

3.2 Mobile Money Afrique (GSMA 2025)

- Le mobile money a **propulsé la croissance économique** dans plusieurs pays africains
- ~70% d'inclusion financière digitale en Afrique subsaharienne
- **M-Pesa, MTN MoMo, Orange Money, Wave, Airtel, OPay** = acteurs dominants
- Transactions transfrontalières en expansion (interopérabilité)

3.3 Dermatologie peaux mélanodermes (sources PubMed/PMC/AAFP)

Conditions fréquentes/spécifiques peaux noires (à couvrir par l'IA)

Condition	Spécificité
Hyperpigmentation post-inflammatoire (PIH)	3 ^e problème le plus fréquent peaux noires
Mélasma	fréquent, souvent mal évalué par IA occidentale
Pseudofolliculite de barbe (PFB)	quasi-spécifique poils crépus
Acné keloidalis nuchae	nuque, peaux noires
Kéloïdes & cicatrices hypertrophiques	fréquentes peau mélanoderme
Dermatosis papulosa nigra	petits nævi faciaux
Acanthosis nigricans	plis, souvent associé insulino-résistance
Dermite séborrhéique	fréquente
Pityriasis versicolor	fréquent
Vitiligo	plus visible sur peau noire
Acral lentiginous melanoma	le melanoma le plus fréquent peau noire (paumes, plantes, ongles) — orientation dermato critique

Insight clé de l'enquête

Les modèles IA occidentaux sont **entraînés sur peaux caucasiennes**, ce qui produit des **diagnostics biaisés** sur peaux mélanodermes. C'est le **gap stratégique** que Kènè comble.

4. ARCHITECTURE PRODUIT (3 FACES)

Face	Plateforme	Utilisateurs
 App Cliente	iOS + Android + Web PWA	Clientes/clients
 App Pro	Web (tablette/desktop) + mobile compagnon	Gérantes, esthéticiennes, dermo-conseillères, comptables, RH
Console Kènè	Web super-admin	Équipe Kènè (multi-entreprises, marketplace, modération, IA)

Personas types (panafricains)

- **Mariam, 28 ans, Abidjan** : cliente citadine, veut comprendre sa peau, réserver, payer en Mobile Money
 - **Ndeye, 35 ans, Dakar** : gérante d'institut, veut un outil tout-en-un, paie IPM Sénégal
 - **Aïssata, 30 ans, Bamako** : dermo-conseillère, veut assistant IA + fiches clients
 - **Amina, 40 ans, Lagos** : entrepreneuse anglophone, veut paie PENCOM Nigeria + NGN
 - **Chen, 38 ans, Douala** : comptable, veut liasse SYSCOHADA + déclaration CNPS Cameroun
 - **Super-admin Kènè** : orchestre marketplace panafricaine
-

5. APP CLIENTE — Spécifications fonctionnelles

5.1 Onboarding & profil

- Inscription **téléphone** + **OTP SMS** (pas d'email obligatoire — adaptation Afrique)
- Sélection pays / ville
- Profil peau : type, carnation (échelle Fitzpatrick I-VI), sensibilités, allergies, traitements en cours
- Photo de profil + **consentement données santé** (conforme loi data protection du pays)
- Langue : français Phase 1, + anglais/locales Phase 2-3

5.2 Diagnostic IA de peau (cœur du client)

Capture

- **Scan selfie multi-zones** : visage (front, joues, zone T, menton), dos, mains, cuir chevelu, zones spécifiques
- **Assistance capture temps réel** : alignement, luminosité, distance
- **Mode hors-ligne** : scan offline, synchro différée

Indicateurs (focus mélanoderme panafricain)

Catégorie	Indicateurs
Pigmentation	PIH, mélasma, taches solaires, vitiligo, hypo-pigmentation
Acné & folliculites	Acné (comédonienne, papuleuse, kystique), pseudofolliculite barbe, acné keloidalis nuchae
Cicatrices & reliefs	Kéloïdes, cicatrices hypertrophiques, dermatosis papulosa nigra
Texture & pores	Texture, pores dilatés, ridules, élasticité, séborrhée, desquamation
Inflammation	Rougeurs (visibles malgré mélanine), dermite séborrhéique, eczéma
Spécifiques	Acanthosis nigricans, pityriasis versicolor
Orientation dermato	Nævi cartographiés (règle ABCDE), suspicion mélanome acral

Sortie

- **Score de peau 0-100** + sous-scores par dimension
- **Heatmap** des zones détectées (explicabilité)
- **Suivi temporel** : galerie avant/après, courbe d'évolution
- **Recommandations** : routine + produits disponibles chez institut partenaire + conseils lifestyle

- **Orientation dermato** si lésion suspecte (pas de diagnostic médical → conformité)

5.3 Recherche & réservation

- Géolocalisation instituts partenaires (carte + liste)
- Filtres : type de soin, prix, dispo, notes, spécialité (dermo, spa, massage, ongles, cheveux, barbe)
- Agenda temps réel, réservation instantanée
- **Acompte / total** en Mobile Money à la réservation
- Rappels SMS / WhatsApp / push
- Reprogrammation / annulation (politique claire par institut)

5.4 Téléconsultation dermo-conseil

- Chat + appel vidéo avec la dermo-conseillère
- Partage du dernier diagnostic IA
- Prescription de soins & produits

5.5 Boutique cosmétique

- Catalogue produits (vendus par institut partenaire + marketplace Kènè)
- **Recommandations personnalisées post-diagnostic**
- Panier, liste de souhaits, abonnements (livraison mensuelle routine)
- Paiement Mobile Money + wallet Kènè
- Suivi commande, livraison ou retrait en institut
- Mise en avant **botaniques africains** (karité, baobab, moringa, kinkeliba, savon noir, bissap, aloé, nigelle)

5.6 Fidélité & communauté

- Programme fidélité (points, paliers, récompenses)
- **Wallet Kènè** : cashback, parrainage, cagnottes
- Carte de fidélité numérique (QR)
- Avis & notes (soins, produits, instituts)
- Partage de progression peau (opt-in)

5.7 Messagerie & notifications

- Chat direct avec l'institut
- Notifications RDV, promotions personnalisées, rappels routine
- Support multi-canal (push, SMS, WhatsApp)

5.8 Espace personnel

- Historique soins, factures, diagnostics, ordonnances de soins
 - Carnet de routine (matin/soir)
 - Rappels produits (à racheter)
 - Gestion consentement & droit à l'oubli (conformité data protection)
-

6. APP PRO / ERP BEAUTÉ — Spécifications fonctionnelles

6.1 Tableau de bord

- KPIs temps réel : CA jour, RDV jour, taux d'occupation, no-shows, top soins, stock critique
- Graphiques évolution, alertes
- Vue multi-sites (chaîne)

6.2 Agenda & RDV

- Vue multi-praticiennes, multi-salles, multi-zones
- Soins à durées variables, enchaînements, ressources (cabine, appareil)
- Réservation online (synchronisée app cliente)
- File d'attente, overlaps, sur-réservation
- Rappels automatiques SMS/WhatsApp (réduction no-shows)
- Gestion dépôts/acomptes

6.3 Caisse / POS

- Encaissement **Mobile Money natif multi-pays** (Orange, MTN, Moov, Wave, Airtel, M-Pesa, OPay...) + espèces + carte + chèque + wallet Kèné
- **Réconciliation automatique** Mobile Money ↔ caisse (via APIs opérateurs + matching)
- Ventes produits + prestations + forfaits + cartes cadeaux
- Remises, offres, codes promo
- Impression ticket thermique Bluetooth
- Brouillard de caisse, clôture journalière, z de caisse
- Multi-caisses, multi-sites
- **Devise du pays** automatique

6.4 CRM clients

- Fiche client enrichie : historique diagnostics IA, photos avant/après, soins, achats, préférences, allergies
- Segmentation (carnation, type de peau, fréquence, panier moyen)
- Scoring client (RFM)
- Notes privées praticienne
- Consentement data protection, droit à l'oubli

6.5 Catalogue soins & tarifs

- Bibliothèque de soins (durée, prix, ressources, commissions)
- Tarification dynamique (heures creuses, promotions)
- Forfaits, abonnements, packs

6.6 Stock & produits cosmétiques

- Gestion articles (SKU, lot, DLC, fournisseur, prix achat/vente)
- Inventaire, alertes seuil, ruptures
- Mouvements (achats, ventes, pertes, transferts inter-sites)
- Recommandations réapprovisionnement
- Traçabilité lots (cosmétique réglementé)
- Valorisation stock (CUMP, FIFO)

6.7 Employés & RH

- Contrats (CDI, CDD, essai), avenants
- Fiches employés (documents, RIB Mobile Money)
- **Pointage** (mobile/biométrie) — présences, retards, absences
- Congés & permissions (Code du travail du pays)
- Primes, indemnités (transport, logement, fonction, ancienneté) — **paramétrables par pays**
- Avances & prêts salariés
- ATS (autorisation de travail salariés étrangers)

6.8 Paie conforme par pays (panafricaine)

Architecture

- **Moteur de paie paramétrable** : règles par pays, par statut, par convention collective
- Barèmes versionnés (mise à jour annuelle réglementaire)

Couverture Phase 1 (UEMOA)

Pays	Régime social	Barème IGR	Cotisations
CI	CNPS (e-CNPS)	IGR ivoirien	Pension (employeur 7,7% / salarié 6,3%), prestations, AT/MP
SN	IPM	IR Sénégal	IPM : vieillesse, prestations
ML	INPS	IRC Mali	INPS : 5,4% (3,4% vieillesse + 2% invalidité/décès)
BF	CNSS	IUTS Burkina	CNSS Burkina
BJ	CNSS	IR Bénin	CNSS Bénin
TG	CNSS	IR Togo	CNSS Togo

Couverture Phase 2 (CEMAC)

Pays	Régime social	Comptabilité
Cameroun	CNPS Cameroun	SYSCOHADA
Gabon	CNSS Gabon	SYSCOHADA
Congo	CNSS Congo	SYSCOHADA

Couverture Phase 3 (anglophones)

Pays	Régime social	Comptabilité
Nigeria	PENCOM (pension) + NSITF	IFRS / SAS
Ghana	SSNIT	IFRS
Kenya	NSSF + NHIF	IFRS

Fonctionnalités paie

- **Bulletin de paie PDF** conforme au pays
- **Congés payés** (taux par pays : 8% en CI par ex.)
- **Préavis, licenciement, indemnités de départ**
- Calcul net à payer
- **Export déclaration sociale** (format attendu par organisme)
- Génération éléments pour administration fiscale
- Archivage légal

6.9 Comptabilité multi-référentiels

Plans comptables supportés

- **SYSCOHADA** (17 pays OHADA — UEMOA + CEMAC + Comores) — Phase 1-2
- **IFRS** (Nigeria, Ghana, Kenya, Afrique du Sud) — Phase 3-4

Fonctionnalités

- Plan comptable pré-chargé par pays
- Journaux : ventes, achats, banque, caisse, OD
- Saisie automatique depuis caisse + achats
- Grand livre, balance, journal centralisateur
- **Bilan, compte de résultat, annexe** (états financiers annuels)
- **TVA par pays** (18% CI, 18% SN, taux variables CEMAC)
- **Retenues à la source** (spécifiques par pays)
- **Patente, IBS/IRVM, minimum de perception** (OHADA)
- **Liasse fiscale** annuelle exportable
- Rapprochement bancaire
- Trésorerie prévisionnelle

6.10 Achats & fournisseurs

- Bons de commande, réception, factures fournisseurs
- Échéancier, paiements Mobile Money/virement
- Comparaison prix fournisseurs

6.11 Marketing & fidélité

- Campagnes **SMS / WhatsApp** segmentées
- Emailings, push notifications
- Promotions, codes promo, ventes flash
- Programme fidélité paramétrable
- Cartes cadeaux
- Parrainage

6.12 Reporting & KPIs

- CA par jour/semaine/mois/site/praticienne
- Taux d'occupation, no-show, panier moyen
- Top soins, top produits

- Rentabilité par prestation
- Stock turnover
- Export PDF, Excel

6.13 Multi-sites & rôles

- Gestion multi-branches (chaîne panafricaine)
- Rôles & permissions fins : gérant, comptable, RH, praticienne, caissier, magasinier
- Audit trail complet

6.14 Marketplace Kènè

- Visibilité de l'institut sur la marketplace grand public
 - Gestion des avis, réputation
 - Commission Kènè sur RDV marketplace
-

7. CONSOLE ADMIN KÈNÈ (Super-admin)

7.1 Gestion multi-entreprises

- Onboarding entreprises (KYB), abonnements, facturation
- Configuration pays / devise / régime
- Support, tickets

7.2 Marketplace panafricaine

- Modération avis & contenu
- Mise en avant instituts
- Commission plateforme

7.3 Supervision IA

- Monitoring modèle (drift, qualité, biais)
- Pipeline ré-entraînement
- Validation dataset
- Comité scientifique africain

7.4 Conformité & sécurité

- Journaux d'audit centralisés
- Gestion consentements données santé
- Déclarations autorités data protection par pays
- Gestion partenaires Mobile Money & taux

7.5 Métriques plateforme

- KPIs par pays, par institut, par cliente
 - Croissance, churn, rétention
 - Volume transactions Mobile Money
-

8. MOTEUR IA DIAGNOSTIC PEAU MÉLANODERME

8.1 Dataset & éthique

- Dataset constitué en **partenariat avec dermatologues africains** (Abidjan, Dakar, Bamako, Douala, Lagos, Nairobi)
- Concentration **peaux Fitzpatrick IV-VI** (sous-représentées mondialement)
- **Diversité panafricaine** : peuples d'Afrique de l'Ouest, Centrale, Est, Australe
- Validation clinique par **comité scientifique africain**
- Anonymisation + consentement éclairé + droit de retrait

8.2 Couverture clinique (sources PubMed/AAFP)

Catégorie	Détail
Pigmentation	PIH, mélasma, taches, vitiligo
Acné & folliculites	Acné, PFB, acné keloidalis nuchae
Cicatrices	Kéloïdes, hypertrophiques, dermatosis papulosa nigra
Inflammation	Dermites, eczéma
Spécifiques	Acanthosis nigricans, pityriasis versicolor
Orientation dermato	Nævi (ABCDE), mélanome acral (paumes/plantes/ongles)

8.3 Architecture technique IA

- Modèle vision (PyTorch) entraîné + fine-tuning continu
- Inférence **cloud** (qualité) + **edge léger** (offline)
- **Explicabilité** : heatmap zones détectées (transparence)
- **Pas de diagnostic médical** : orientation dermato si suspicion

8.4 Biais & équité

- Tests d'équité par sous-groupe (carnation, âge, genre, pays)
- Surveillance continue des faux positifs/négatifs par carnation
- Documentation publique des performances & limites

9. PAIEMENTS & MOBILE MONEY PANAFRICAINS

9.1 Opérateurs supportés (par pays)

UEMOA (XOF) — BCEAO régulé

Opérateur	Pays	API
Orange Money	CI, SN, ML, BF, BJ, TG	API marchand
MTN MoMo	CI, BJ	API marchand
Moov Money	CI, ML, BF, BJ, TG	API marchand
Wave	CI, SN, ML, BF	API marchand
Free Money	SN	API marchand

CEMAC (XAF) — BEAC régulé

Opérateur	Pays	API
MTN MoMo	Cameroun, Congo	API marchand
Orange Money	Cameroun, CI	API marchand
Airtel Money	Gabon, Tchad, Congo	API marchand

Afrique de l'Ouest anglophone

Opérateur	Pays	API
MTN MoMo	Ghana, Nigeria	API marchand
Airtel Money	Ghana, Nigeria	API marchand
OPay	Nigeria	API marchand
Paga	Nigeria	API marchand
Vodafone Cash	Ghana	API marchand

Afrique de l'Est & Australe

Opérateur	Pays	API
M-Pesa	Kenya, Tanzanie	API marchand (Daraja)
MTN MoMo	Ouganda, Rwanda	API marchand
Airtel Money	Ouganda, Tanzanie, Rwanda	API marchand

9.2 Fonctionnalités paiement

- **Acompte, total, échelonné, abonnement**
- **Réconciliation automatique** (matching transaction MoMo ↔ vente caisse)
- **Reçus & factures normés** (TVA/fiscalité du pays)
- **Wallet Kènè** interne (cashback, parrainage, cagnottes)
- Cartes Visa/Mastercard via acquéreur local
- Espèces, chèque (saisie manuelle)
- Sécurité : 2FA, journalisation, anti-fraude, détection anomalies

9.3 Interopérabilité

- Support **transferts transfrontaliers** UEMOA (BCEAO)
- Conversion de devises (XOF ↔ XAF = 1:1 fixe ; XOF → NGN/GHS/KES/ZAR variable)
- Wallet Kènè multi-devises

10. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE MULTI-PAYS

10.1 Protection des données (par pays)

Cadre continental

- **Convention de Malabo** (Union africaine, 2014) — cadre continental

Par pays (sources Baker McKenzie, gdprlocal)

Pays	Loi	Autorité
CI	Loi n°2013-450	IPDCP
SN	Loi 2008-12	PDP
ML	Loi n°2016-059	APDP
BF	Loi 010-2004	INPDC
BJ	Loi 2009-09	APDP
Cameroun	Loi 2010/012	ANPD
Nigeria	NDPA 2023 (ex-NDPR)	NDP Commission
Ghana	Data Protection Act 2012	DPC
Kenya	Data Protection Act 2019	ODPC
Afrique du Sud	POPIA	Information Regulator
Rwanda	Loi n°058/2021	NCSA

Principes applicables (toutes lois confondues)

- Consentement explicite (surtout données santé)
- Droit d'accès, rectification, oubli
- Notification de breach (72h-1 mois selon pays)
- Minimisation des données
- Chiffrement fort au repos & en transit
- Hébergement : priorité cloud régional Afrique
- Registre des traitements
- DPO désigné

10.2 Fiscalité par pays

Pays	TVA	Impôt société	Retenue source	Patente
CI	18%	IBS 25%	variable	oui
SN	18%	IS 30%	variable	oui
ML	18%	IS 30%	variable	oui
BF	18%	IS 27,5%	variable	oui
Cameroun	19,25%	IS 30%+	variable	oui
Nigeria	7,5%	CIT 30%	variable	non
Ghana	15% (std)	CIT 25%	variable	non
Kenya	16%	CIT 30%	variable	non

10.3 Réglementation cosmétiques

- ICVC (Commission ivoirienne) en CI
- NAFDAC au Nigeria
- FDA au Ghana
- KEBS au Kenya
- Traçabilité produits, étiquetage conformes

10.4 Sécurité & audit

- Chiffrement bout-en-bout (TLS 1.3)
 - Chiffrement au repos (AES-256)
 - 2FA obligatoire (app pro + wallet)
 - Audit trail complet (toute action tracée)
 - Tests de pénétration annuels
 - Conformité PCI-DSS pour paiements carte
 - Sauvegardes chiffrées géo-redondantes
-

11. IDENTITÉ VISUELLE & DESIGN SYSTEM PANAFRICAIN

11.1 Principe directeur (issu de l'enquête design)

Le design africain moderne le plus abouti **ne copie pas** les motifs traditionnels : il les **réinterprète de façon abstraite et minimaliste**. Les meilleures marques (Wave, Flutterwave, Asaya, African Botanics) associent minimalisme + ancrage culturel abstrait.

Règle Kènè : pas de folklore décoratif. Symboles culturels **simplifiés à l'extrême**, intégrés à un système graphique épuré.

11.2 Symboles culturels panafricains

Adinkra (Akan — Ghana + Côte d'Ivoire + 扩散 ouest-africaine)

Symbole	Signification	Module Kènè
Duafé	Beauté, féminité, hygiène	Beauté / Soins
Sankofa	Retour aux sources	Suivi temporel peau
Nea Onnim	Savoir	Module IA Diagnostic
Osram Ne Nsoromma	Lien, complémentarité	Relation client ↔ entreprise
Ese Ne Tekrema	Interdépendance	Fidélité
Fihankra	Sécurité	Données, conformité
Aban	Force	Module ERP
Aya	Résilience	Peau mélanoderme
Bi Nka Bi	Paix	Communauté, avis

Symboles par région (panafricain)

Région	Symbole	Usage
Afrique de l'Ouest	Adinkra (Akan)	Système icônes principal
Mali	Bogolan (motifs terre)	Textures, filigrane
Nigeria	Uli (Igbo), Adire (Yoruba)	Illustrations
Cameroun	Bamileke patterns	Ornementations
Afrique de l'Est	Kanga (Tanzanie), Kente est-africain	Patterns alternatifs
Afrique du Sud	Ndebele geometry	Touches géométriques

11.3 Palette couleur (panafricaine)

Rôle	Nom	Hex	Inspiration
Primaire	Or Kènè	#C8951E	Soleil africain
Secondaire	Terre de Bogolan	#A0522D	Terre cuite
Mélanine	Noir profond	#1A1410	Texte, élégance
Croissance	Vert Baobab	#3F7D3F	Botaniques
Confiance	Bleu Indigo	#1B3A6B	Finance, données
Pureté	Crème Karité	#F8F1E4	Fonds
Accent	Bordeaux Bissap	#8B1A3B	Alerte
Vibrance	Orange Sunset	#E07A2B	CTA

***Note :** pas d'indigo saturé en gros blocs (rappel colonial). En touches uniquement.*

11.4 Typographie

Usage	Police	Origine	Statut
Logo / Titres	Ojuju	Ūḍi Foundry (Nigérian-American)	Google Fonts (gratuit, 2024)
Texte UI / Corps	Questrial	Google Design	Google Fonts (gratuit)
Chiffres financiers	IBM Plex Mono	—	Gratuit
Alternative premium	Gida Type / Elms Sans	Fonderies africaines	Commercial

Support linguistique prévu

- Français Phase 1 (UEMOA)
- Anglais Phase 3 (Nigeria, Ghana, Kenya...)
- Langues locales : Nouchi, Wolof, Bambara, Dioula, Swahili, Yoruba, Igbo, Hausa, Lingala (Phase 4+)
- Ojuju & Qwestrial supportent les diacritiques africaines

11.5 Patterns & textures

Source	Usage Kènè
Kente (Akan)	Bandes fines arrière-plan, séparateurs, loading
Bogolan (Mali)	Pattern micro-dotted en filigrane
Ankara / Wax	Motifs uniques en illustration (jamais en fond)
Scarifications Akan/Baoulé	Trait fin ornemental avatars
Uli / Adire (Nigeria)	Illustrations alternatives
Ndebele (Afrique du Sud)	Touches géométriques

Règle : *patterns couvrent max 5-10% de l'écran.*

11.6 Système d'icônes

Set **linear / 2px stroke** dérivé des Adinkra :

Fonction	Icône
RDV	Sankofa simplifié
Caisse / POS	Aban (forteresse)
Beauté / Soin	Duafe (peigne)
IA Diagnostic	Nea Onnim
Relation client	Osram Ne Nsoromma
Stock	Motif Kente géométrisé
Paie	Fihankra
Comptabilité	Motif tissé
Botaniques	Silhouettes karité/baobab/moringa

Pas d'emoji dans l'app. Icônes cohérentes culturellement.

11.7 Photographie & illustration

- **Peaux mélanodermes majoritaires** (90%+)
- Lumière naturelle dorée
- Plans macro de peau (texture, éclat)
- Instituts réels africains (Abidjan, Dakar, Lagos, Douala, Nairobi...)
- Diversité d'âge, genre, carnation, pays
- Style illustration **plat + texture terre cuite**
- Figures stylisées inspirées masques africains
- Pas d'illustrations « Disney » occidentales

11.8 Logo — 4 pistes (à valider)

1. **Duafe + Goutte** : peigne Duafe stylisé en goutte/feuille, une seule ligne
2. **Sankofa + Cœur** : oiseau Sankofa réduit en courbe cœur/spirale
3. **Aya + Pore** : fougère Aya stylisée en empreinte de peau
4. **Hexagone + Point** : géométrie pure (rappel masque Baoulé) + point doré

11.9 UX/UI — principes (Wave, Orange Money, Flutterwave)

- **Mobile-first absolu**
- Onboarding téléphone + OTP
- Boutons larges, contrastés (smartphones entrée de gamme, luminosité forte)
- Iconographie explicite + texte (literacy variable)
- Bottom navigation + FAB
- États offline gérés explicitement
- Micro-interactions discrètes (data)
- **Dark mode** (économie batterie)

12. ARCHITECTURE TECHNIQUE

12.1 Stack

Couche	Technologie
Mobile client	React Native (Expo) — iOS + Android + Web PWA
App Pro web	Next.js 16 + TypeScript
Console admin	Next.js 16
Backend	API REST + WebSocket, microservices, Node/TypeScript
Base de données	PostgreSQL multi-tenant (row-level security)
IA vision	PyTorch, inférence cloud + edge
Files/Cache	Redis
Stockage médias	Object storage (S3-compatible)
Temps réel	Socket.io
Infra	Conteneurs Docker, cloud régional Afrique
Offline	Sync différée mobile

12.2 Architecture multi-tenant

- 1 tenant = 1 entreprise
- Isolation données par tenant (RLS PostgreSQL)
- Tenant peut opérer multi-pays, multi-sites
- Configurateur pays activable par tenant

12.3 Services backend (microservices)

Service	Rôle
Auth	OTP, 2FA, JWT
Identity & Tenants	Entreprises, utilisateurs, rôles
Client App API	App cliente (catalogue, RDV, boutique)
Pro App API	App pro (agenda, caisse, stock, RH)
Payments	Mobile Money adapters, wallet, réconciliation
Payroll Engine	Moteur paie multi-pays
Accounting Engine	SYSCOHADA / IFRS, journaux, liasse
AI Diagnostic	Inférence + suivi temporel
CRM	Fiches clients, segmentation
Marketplace	Listing, avis, matching
Notifications	SMS, WhatsApp, push, email
Media	Stockage photos, anonymisation
Audit	Journal centralisé
Config	Barèmes par pays, fiscalité

12.4 Hébergement & souveraineté

- **Cloud régional Afrique de l'Ouest** prioritaire (données santé)
- Géo-redondance
- Sauvegardes chiffrées
- Conformité data protection par pays

12.5 Performance & offline

- API cache (Redis)
- Sync mobile différée (offline-first)
- Compression images (diagnostic peau)
- Edge inference (modèle IA léger offline)

13. ROADMAP & PHASAGE

Phase 1 — Cœur UEMOA (mois 1-6)

Périmètre

- Pays : CI + SN (lancement), puis ML, BF
- Devise : XOF
- MoMo : Orange, MTN, Moov, Wave

Livrables

- App Cliente : onboarding OTP, diagnostic IA (10 indicateurs), RDV, boutique, paiement MoMo
- App Pro : agenda, caisse MoMo, CRM, catalogue soins, stock
- Console : onboarding entreprise
- Paie : CNPS CI + IPM SN
- Compta : SYSCOHADA

Phase 2 — Consolidation UEMOA + CEMAC (mois 7-12)

- BJ, TG, Cameroun, Gabon
- Stock complet, marketing SMS/WhatsApp, fidélité, wallet
- Multi-sites, rôles fins
- IA étendue (25+ indicateurs)
- Téléconsultation dermo

Phase 3 — Afrique anglophone (mois 13-20)

- Nigeria, Ghana
- Anglais UI
- MoMo : OPay, MTN, Airtel, Paga, Vodafone
- Paie : PENCOM/SSNIT
- Compta : IFRS / SAS

Phase 4 — Afrique de l'Est & Australe (mois 21-30)

- Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Afrique du Sud
- M-Pesa integration (Daraja API)
- Langues locales (Swahili, etc.)

- IA dataset étendu (peaux est-africaines, australes)

Phase 5 — Échelle & enrichissement (continu)

- Marketplace cosmétiques panafricaine
 - IA : nouvelles indications, suivi pathologies chroniques
 - Partenariats télémédecine
 - API ouverte (intégrations tierces)
 - Langues locales étendues
-

14. MODÈLE ÉCONOMIQUE

14.1 SaaS Pro (abonnement mensuel en devise locale)

Palier	Cible	Prix indicatif (XOF)	Inclus
Essentiel	TPE / solo	15 000 / mois	Agenda, caisse, CRM, catalogue, 1 site, 2 utilisateurs
Pro	Institut	35 000 / mois	+ Stock, marketing, fidélité, paie, compta, 2 sites, 10 utilisateurs
Chaîne	Multi-sites	75 000 / mois	+ Multi-pays, rôles avancés, API, support prioritaire, illimité

Prix ajustés par pays (parité pouvoir d'achat)

14.2 Commissions

- **Commission marketplace** sur RDV apportés par Kènè (8-12%)
- **Commission transaction** Mobile Money (part avec opérateur, ~0,5-1%)
- **Commission marketplace cosmétique** sur ventes produits (10-15%)

14.3 Premium client (B2C)

- Diagnostic avancé illimité : 2 000 XOF / mois
- Derma-conseil illimité : 10 000 XOF / mois

14.4 Publicité & partenaires

- Mise en avant produits cosmétiques (CPC/CPM)
- Partenariats marques beauté africaines

14.5 Services additionnels

- Formation instituts
- Certification dermo-conseillères Kènè
- API entreprise (intégration ERP tiers)

15. MÉTRIQUES & KPIs

15.1 Acquisition & croissance

- Nombre de entreprises actives par pays
- Nombre de clientes par pays
- Croissance mensuelle (MoM)
- CAC par pays

15.2 Engagement

- DAU/MAU client
- Diagnostics IA / mois
- RDV réservés / mois
- Panier moyen
- Taux de rétention client (D30, D90)

15.3 Monétisation

- MRR par pays
- ARPU entreprise
- Volume transactions Mobile Money
- Commission marketplace
- Churn entreprise

15.4 IA & qualité

- Précision modèle par carnation
- Faux positifs / négatifs
- Taux d'orientation dermato
- Satisfaction diagnostic (NPS)

15.5 Opérationnel

- Taux no-show (réduction)
- Taux d'occupation instituts
- Uptime plateforme
- Temps de réponse API

16. RISQUES & MITIGATION

Risque	Impact	Mitigation
Biais IA peaux mélanodermes	Élevé	Dataset diversifié panafricain, comité scientifique, surveillance continue par sous-groupe
Non-conformité réglementaire	Élevé	Veille juridique par pays, barèmes versionnés, audits annuels
Dépendance APIs Mobile Money	Moyen	Multi-opérateur, fallback, mode offline caisse
Sécurité données santé	Élevé	Chiffrement fort, hébergement régional, audit, 2FA
Adoption faible	Moyen	Freemium client, onboarding entreprise accompagné, formation
Connectivité intermittente	Moyen	Offline-first, sync différée, compression
Concurrence (Planity/Fresha/Odoo)	Moyen	Différenciation mélanoderme + MoMo + conformité multi-pays
Pouvoir d'achat	Moyen	Tarifs adaptés par pays, freemium, paiement à l'usage
Change de devises	Faible	Wallet multi-devises, XOF/XAF fixe
Cyberattaque	Élevé	WAF, tests de pénétration, SOC, plan de réponse à incident

17. GLOSSAIRE

Terme	Définition
Adinkra	Symboles Akan (Ghana/CI) exprimant concepts/proverbes
Bogolan	Tissu teint à la boue (Mali), motifs terre
Kente	Tissage géométrique Akan
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (17 pays)
SYSCOHADA	Système Comptable OHADA
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (8 pays, XOF)
CEMAC	Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (6 pays, XAF)
CNPS	Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CI, Cameroun)
IPM	Institution de Prévoyance Maladie (Sénégal)
INPS	Institut National de Prévoyance Sociale (Mali)
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale (BF, BJ, TG, Gabon, Congo)
PENCOM	Pension Commission (Nigeria)
SSNIT	Social Security & National Insurance Trust (Ghana)
NSSF	National Social Security Fund (Kenya, Ouganda)
IGR	Impôt Général sur le Revenu (CI)
IBS	Impôt sur les Bénéfices Sociétés (OHADA)
IRVM	Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières
Patente	Impôt sur le chiffre d'affaires (OHADA)
NDPA	Nigeria Data Protection Act 2023
POPIA	Protection of Personal Information Act (Afrique du Sud)
IPDCP	Commission Informatique et Libertés (CI)
PIH	Post-Inflammatory Hyperpigmentation
PFB	Pseudofolliculitis Barbae
Fitzpatrick IV-VI	Échelle de carnation, peaux mélanodermes



18. ANNEXES — SOURCES DES ENQUÊTES

18.1 Recherches menées (fichiers JSON dans /research)

1. `skin_diagnosis_fr.json` — apps diagnostic peau FR
2. `skin_diagnosis_en.json` — apps diagnostic peau EN
3. `spa_management_fr.json` — logiciels spa/salon FR
4. `spa_management_en.json` — logiciels spa/salon EN
5. `business_all_in_one_fr.json` — ERP tout-en-un FR
6. `business_all_in_one_en.json` — ERP tout-en-un EN
7. `skin_apps_detail.json` — détail apps peau (Skinive, Neutrogena...)
8. `spa_apps_detail.json` — détail apps spa (Planity, Fresha, Mangomint...)
9. `erp_detail.json` — Odoo vs ERPNext
10. `ci_mobile_money.json` — Mobile Money CI
11. `ci_paie_regl.json` — réglementation paie CI (CNPS, IGR)
12. `ci_local_software.json` — logiciels locaux CI
13. `ci_digital.json` — adoption digitale CI
14. `design_african_ui.json` — UI fintech Afrique (Wave, Orange Money...)
15. `design_adinkra.json` — symboles Adinkra
16. `design_colors.json` — palettes Kente/Bogolan/Ankara
17. `design_beauty.json` — branding beauté mélanoderme (Asaya...)
18. `design_typography.json` — typos africaines (Ojuju, Gida Type...)
19. `design_patterns.json` — patterns africains modernes
20. `design_ci_symbols.json` — symboles culturels CI
21. `design_botanicals.json` — botaniques africaines (karité, baobab...)
22. `design_logos.json` — logos africains modernes
23. `panafrican_mobile_money.json` — MoMo panafricain (GSMA, BCEAO)
24. `panafrican_ohada.json` — OHADA 17 pays
25. `panafrican_payroll.json` — régimes sociaux Afrique de l'Ouest
26. `panafrican_data.json` — lois data protection Afrique (NDPA, POPIA...)
27. `panafrican_beauty_market.json` — marché beauté Afrique (4,4 Md\$)
28. `panafrican_dermatology.json` — dermatologie peaux noires (PubMed, AAFP)

18.2 Documents de synthèse

- `app_design_proposal.md` — proposition initiale (CI)

- `design_investigation.md` — enquête design africain
 - `conception_documentation.md` — ce document (consolidation panafricaine)
-

DÉCISIONS À VALIDER AVANT CONSTRUCTION

1. **Nom définitif** : Kènè ? (alternatives : Ndamé, Sira, Éburny, Mwasi)
 2. **Direction logo** : piste 1 (Duafe+Goutte), 2 (Sankofa+Cœur), 3 (Aya+Pore) ou 4 (Hexagone+Point) ?
 3. **Palette dominante** : or+bogolan ? ou or+indigo ? ou bissap+or ?
 4. **Typo titres** : Ojuju confirmée ?
 5. **Pays de lancement Phase 1** : CI + SN simultanés ? CI seul d'abord ?
 6. **Priorité opérateurs MoMo Phase 1** : Wave + Orange d'abord ?
 7. **Sources dataset peau mélanoderme** : partenaires dermato à engager
 8. **Hébergement** : cloud régional précis (AWS Cape Town? Azure? local?)
 9. **Mascotte** : aucune (panafricain) ?
 10. **Photographie** : shooting réel multi-pays ? stock mélanoderme premium ?
 11. **Niveau d'ancrage culturel** : subtil (Wave-like) ou affirmé (Flutterwave-like) ?
 12. **Périmètre MVP exact Phase 1** (modules prioritaires)
-

Fin du document de conception. En attente de validation finale avant passage en construction.

Décisions Finales de Conception

Document de clôture de la phase d'enquête et de conception.

Chaque décision est argumentée par les enquêtes menées (28 recherches web + 3 documents de synthèse).

*Statut : **Décisions tranchées** — en attente de validation finale du fondateur*

DÉCISION 1 — Nom définitif

Décision : Kènè

Justification (enquêtes) :

- *Kènè* = « santé, bien-être » en **bambara**, langue véhiculaire comprise en **Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Burkina Faso, Guinée** — couvre directement les pays Phase 1
- Court (5 lettres), mémorisable, prononçable en français, anglais et langues locales
- Le **è** accentué devient une **signature visuelle** distinctive
- Évocateur positif (santé, bien-être) sans être réducteur à « beauté »
- Vérifications à faire : disponibilité de domaine (.com, .ci, .sn), marques déposées, disponibilité sociale

Alternatives écartées :

- *Ndamé* — trop associé à un prénom
- *Sira* — déjà utilisé par plusieurs marques
- *Éburny* — trop centré CI (Éburnie = ancien nom CI, contredit vision panafricaine)
- *Mwasi* — signifie « femme » lingala, limite la perception unisexe

DÉCISION 2 — Direction logo

Décision : Piste 1 — « Duafe + Goutte »

Concept : Le peigne **Duafe** (symbole Adinkra de beauté, féminité, hygiène — Akan Ghana/CI) stylisé en **goutte/feuille**, en une seule ligne continue. Or Kènè sur crème karité.

Justification :

- **Duafe** est le symbole Adinkra le plus sémantiquement aligné avec le métier beauté/soin (cf. enquête Adinkra)
- La forme **goutte/feuille** évoque à la fois :
 - le sérum cosmétique
 - les botaniques africains (karité, baobab, moringa)
 - la fluidité (eau, soin)
- **Une seule ligne continue** = modernité, élégance, signature mémorisable (cf. enquête logos : minimalisme)

géométrique)

- Fonctionne en **monochrome** (app icon, favicon, gravure)
- Évite les clichés (carte d'Afrique, masque touristique)

Alternatives écartées :

- Piste 2 (Sankofa+Cœur) — excellente mais moins évidente pour beauté
- Piste 3 (Aya+Pore) — concept fort mais trop abstrait pour grand public
- Piste 4 (Hexagone+Point) — trop générique, perd l'ancrage beauté

DÉCISION 3 — Palette dominante

Décision : Or + Bogolan (avec accents Vert Baobab + Bordeaux Bissap)

Palette finale :

Rôle	Nom	Hex	Usage
Primaire	Or Kènè	#C8951E	Branding, accents, boutons primaires
Secondaire	Terre de Bogolan	#A0522D	Touches premium, secondary
Mélanine	Noir profond	#1A1410	Texte, élégance
Croissance	Vert Baobab	#3F7D3F	Botaniques, santé, validation
Confiance	Bleu Indigo	#1B3A6B	Finance, données (en touches)
Pureté	Crème Karité	#F8F1E4	Fonds, respirer
Accent	Bordeaux Bissap	#8B1A3B	Alertes, passion
Vibrance	Orange Sunset	#E07A2B	CTA secondaires

Justification :

- **Or + Bogolan** = combinaison la plus **premium et chaleureuse** (cf. enquête beauté : African Botanics, Asaya)
- Évoque le **soleil africain + la terre** → ancrage panafricain universel
- Le **vert baobab** relie aux botaniques (karité, baobab, moringa) — différentiateur
- Le **bordeaux bissap** apporte la vibration « beauté/passion » sans agressivité
- Évite l'**indigo saturé en gros blocs** (rappel colonial, cf. enquête design)

Alternatives écartées :

- Or + Indigo — trop froid, trop « fintech » pour beauté
- Bissap + Or — trop vif, perd le premium

DÉCISION 4 — Typographie titres

Décision : Ojuju (Uđi Foundry, Google Fonts)

Pairing final :

- **Titres & logo** : Ojuju (display, identitaire, gratuit, fonderie africaine)
- **Texte UI / corps** : Questrial (lisibilité mobile, diacritiques langues africaines)
- **Chiffres financiers** : IBM Plex Mono (alignement paie/compta)

Justification :

- Ojuju = **première fonderie africaine sur Google Fonts** (2024, cf. enquête typographie)
- **Gratuite** = adoption facile, performance web
- Supporte les **diacritiques** des langues africaines (nouchi, bambara, wolof, swahili...)
- Design moderne et identitaire (sans être « ethnique cliché »)
- Le **è** de Kènè rendu harmonieusement

Alternatives écartées :

- Afrika Sans — commerciale, moins diffusée
 - Gida Type / Elms Sans — premium mais coût récurrent
-

DÉCISION 5 — Pays de lancement Phase 1

Décision : Côte d'Ivoire + Sénégal simultanés (mois 1-6)

Puis extension Mali + Burkina Faso en fin de Phase 1 (mois 5-6).

Justification :

- **Même devise** (XOF), **même écosystème BCEAO** → complexité technique minimale
- **Wave** est leader sur les deux marchés (Wave est née à Dakar, forte à Abidjan) → un seul partenaire prioritaire couvre 2 pays
- **OHADA/SYSCOHADA** commun aux deux → un seul plan comptable
- Abidjan + Dakar = **deux hubs économiques et tech** majeurs d'Afrique de l'Ouest francophone
- **Effet réseau** immédiat : clientes voyageant entre Abidjan ↔ Dakar
- Marché beauté dynamique dans les deux villes (classe moyenne urbaine en expansion)

Pourquoi pas CI seul ?

- Limitait l'effet réseau et le positionnement panafricain
- Doublait le travail de configuration pays pour un seul marché

Puis ML + BF (mois 5-6) :

- Même écosystème XOF, MoMo, OHADA
 - Extension naturelle une fois le cœur validé
-

DÉCISION 6 — Priorité opérateurs Mobile Money Phase 1

Décision : Wave + Orange Money en priorité (couvre ~80% du marché CI+SN)

Ordre d'intégration :

Priorité	Opérateur	Couverture	Raison
1	Wave	CI + SN	Leader croissance, API moderne, tarifs bas, aimé des jeunes
2	Orange Money	CI + SN + ML + BF	Incumbent, base installée massive, confiance
3	MTN MoMo	CI + BJ	Complément CI, présent Cameroun Phase 2
4	Moov Money	CI + ML + BF + BJ + TG	Complément UEMOA
5	Free Money	SN	Complément SN

Justification :

- Wave + Orange = ~80% des transactions MoMo à Abidjan et Dakar (cf. enquête MoMo)
- Wave a l'**API la plus moderne et la moins chère** (1% transfrontalier)
- Orange Money a la **base installée la plus large** et la confiance des commerçants
- Ensemble, ils couvrent l'ensemble des segments (jeunes urbains Wave + clients traditionnels Orange)

DÉCISION 7 — Sources dataset peau mélanoderme

Décision : Partenariats institutionnels (CHU + sociétés savantes + cliniques privées)

Partenaires à engager (par ordre de priorité) :

Phase 1 — CI + SN

Type	Partenaire	Ville
CHU	CHU de Cocody (service dermatologie)	Abidjan
CHU	CHU de Treichville (dermatologie)	Abidjan
Université	Université Félix Houphouët-Boigny — Faculté de médecine	Abidjan
Société savante	Société Ivoirienne de Dermatologie (SID)	Abidjan
CHU	CHU Aristide Le Dantec (dermatologie)	Dakar
CHU	CHU Fann (dermatologie — centre de référence)	Dakar
Université	UCAD — Faculté de médecine	Dakar
Société savante	Société Sénégalaise de Dermatologie	Dakar
Cliniques privées	Réseau instituts dermo partenaires	Abidjan + Dakar

Phase 2 — extension panafricaine

- **Panafricain** : African Society of Dermatology (engagement scientifique)
- **Cameroun** : CHU Yaoundé (Phase 2)
- **Nigeria** : Lagos University Teaching Hospital (Phase 3)
- **Kenya** : Kenyatta National Hospital (Phase 4)

Approche éthique :

- Consentement éclairé + anonymisation
- **Comité scientifique africain** de validation
- Diversité carnation Fitzpatrick IV-VI + diversité ethnique panafricaine
- Droit de retrait des patientes

DÉCISION 8 — Hébergement cloud

Décision : AWS af-south-1 (Cape Town) Phase 1, avec évaluation hébergeur local pour souveraineté données santé

Architecture d'hébergement :

Couche	Solution	Raison
Cloud principal	AWS af-south-1 (Cape Town)	Seule région cloud majeure en Afrique subsaharienne (cf. enquête), latence acceptable depuis Abidjan/Dakar, certifications ISO/SOC
Stockage médias	S3 af-south-1 + CloudFront	Photos diagnostics, scalable
Base de données	RDS PostgreSQL multi-AZ	Haute disponibilité
Cache/Files	ElastiCache Redis	Performance
CDN	CloudFront	Performance mobile
IA inférence	EC2 GPU + SageMaker	Modèle diagnostic
Sauvegardes	S3 cross-region (af-south-1 + eu-west-1 backup)	Géo-redondance
Souveraineté données santé	Évaluer hébergeur local certifié (Sekoia CI, Datacenter BCEAO) en Phase 2 si exigence réglementaire	Conformité IPDCP renforcée

Justification :

- AWS Cape Town = **seule région cloud hyperscale en Afrique subsaharienne**
- Latence acceptable depuis Abidjan (~50-80ms) et Dakar
- Certifications de sécurité (ISO 27001, SOC 2, HIPAA-eligible)
- En Phase 2, évaluer hébergeur local ivoirien/sénégalais si la loi data protection l'exige pour données santé

DÉCISION 9 — Mascotte

Décision : Pas de mascotte

Justification :

- L'éléphant, bien qu'emblème CI, est **trop centré national** → contredit la vision panafricaine
- Une mascotte peut donner un ton **trop enfantin** pour un produit premium beauté + ERP
- Les meilleures apps africaines modernes (Wave, Flutterwave) n'ont pas de mascotte
- Privilégier : **logo symbolique (Duafe) + illustrations botaniques** (karité, baobab, moringa) comme éléments de marque

Alternative retenue : illustrations botaniques africaines comme « ambassadeurs visuels » (cf. décision design)

DÉCISION 10 — Stratégie photographique

Décision : Hybride — shooting réel à Abidjan + Dakar pour héros, stock mélanoderme premium pour secondaire

Stratégie en 3 temps :

Phase 1 (lancement) — Shooting réel Abidjan + Dakar

- **Hero images** : photographe instituts partenaires réels, dermo-conseillères, clientes
- **Photos de peau** : macro de peaux mélanodermes (avec consentement)
- **Botaniques** : karité, baobab, moringa, kinkeliba en conditions réelles
- Budget : 1 shooting à Abidjan, 1 shooting à Dakar (2-3 jours chacun)
- Photographe africain de préférence

Phase 1 (complément) — Stock mélanoderme premium

- Plateformes : **BlackStock, Representation Matters, TONL, Black Illustrations**
- Pour visuels secondaires, onboarding, illustrations
- Critères : peaux Fitzpatrick IV-VI majoritaires, contexte urbain africain

Phase 2+ — Rolling shoots par pays

- À chaque nouveau pays : shooting local (Douala, Lagos, Nairobi...)
- Constitution progressive d'une **banque d'images Kènè authentique**

Justification :

- Shooting multi-pays immédiat = budget prohibitif au lancement
- Stock seul = manque d'authenticité
- **Hybride = équilibre authenticité / coût**
- Priorité à la vérité (Abidjan + Dakar réels) pour les visuels que la cliente verra en premier

DÉCISION 11 — Niveau d'ancrage culturel

Décision : « Affirmé mais raffiné » — position intermédiaire entre Wave et Flutterwave

Référence stylistique : Asaya + African Botanics (premium, culturellement ancré mais sobre)

Application concrète :

Élément	Niveau d'ancrage
Logo	Adinkra Duafe réinterprété en une ligne — visible mais abstrait
Icônes	Dérivées Adinkra (2px stroke) — cohérence culturelle forte
Patterns	Kente/Bogolan en touches max 5-10% surface (headers, séparateurs, loading)
Couleurs	Palette Or+Bogolan+Vert Baobab — ancrage terre/soleil
Botaniques	Mise en avant karité/baobab/moringa comme héros narratif
Typographie	Ojuju (fonderie africaine) — identitaire sans être cliché
Photographie	Peaux mélanodermes + instituts africains réels
Microcopy	Français soigné, touche de nouchi/wolof en Phase 2 (pas dès le départ)

Ce qu'on évite :

- Trop subtil (Wave) → perd l'identité beauté
- Trop affirmé/kitsch (carte d'Afrique littérale, masques touristiques, overload Ankara)
- Folklore décoratif

Ce qu'on assume :

- Fierté mélanoderme et culturelle, mais avec **raffinement premium**

DÉCISION 12 — Périmètre MVP exact Phase 1

Décision : MVP en 2 temps (MVP cœur → MVP étendu)

MVP Phase 1A — Cœur (mois 1-4) Lancement

App Cliente

- Onboarding OTP (téléphone)
- Profil peau (Fitzpatrick, allergies)
- **Diagnostic IA : 10 indicateurs** (PIH, mélasma, acné, PFB, pores, texture, séborrhée, ridules, taches, nævi/ABCDE)
- Score peau 0-100 + heatmap
- Recommandations routine
- Recherche & réservation instituts
- Paiement **Wave + Orange Money** (acompte + total)
- Boutique cosmétique basique (catalogue + panier + MoMo)
- Wallet Kènè basique
- Notifications (push + SMS)

App Pro

- Onboarding entreprise + config pays (CI/SN)
- Agenda & RDV (multi-praticiennes)
- **Caisse Mobile Money** (Wave + Orange) + espèces
- CRM clients (fiches + historique diagnostics)
- Catalogue soins & tarifs
- Stock basique (articles, inventaire, alertes)

Console Admin

- Onboarding entreprise + KYB
- Configuration pays (CI, SN)
- Métriques plateforme

Backend

- Auth (OTP, 2FA, JWT)
- Multi-tenant PostgreSQL
- Payments service (Wave, Orange adapters)
- Client API, Pro API
- AI Diagnostic service (10 indicateurs)
- Notifications (SMS, push)

MVP Phase 1B — Étendu (mois 5-6)

App Cliente +

- Suivi temporel peau (avant/après)
- Téléconsultation dermo-conseil (chat)
- Programme fidélité + carte numérique
- Avis & notes

App Pro +

- **Paie CNPS CI + IPM SN** (bulletins, déclarations)
- **Comptabilité SYSCOHADA** (journaux, liasse fiscale)
- Marketing SMS/WhatsApp segmenté
- Multi-sites & rôles fins
- Reporting avancé

IA +

- Extension à 20 indicateurs
- Edge inference offline

Justification du séquençage :

- MVP 1A = **valeur métier immédiate** (diagnostic + RDV + caisse) → valide l'adoption
- MVP 1B = **valeur ERP complète** (paie + compta) → valide le positionnement ERP
- Permet un **lancement commercial rapide** (mois 4) puis enrichissement
- Évite le piège du « tout parfait avant lancement »

RÉCAPITULATIF DES 12 DÉCISIONS

#	Décision	Choix
1	Nom	Kènè (bambara « santé, bien-être »)
2	Logo	Duafe + Goutte (peigne Akan stylisé en goutte/feuille)
3	Palette	Or + Bogolan + Vert Baobab + Bordeaux Bissap
4	Typo titres	Ojuju (Uđi Foundry, Google Fonts)
5	Pays lancement	CI + SN simultanés (mois 1-6), puis ML + BF
6	MoMo priorité	Wave + Orange Money (couvrent ~80% CI+SN)
7	Dataset dermato	CHU Cocody/Treichville + CHU Fann/Dantec + sociétés savantes
8	Hébergement	AWS af-south-1 (Cape Town) + évaluer local Phase 2
9	Mascotte	Aucune (logo + botaniques à la place)
10	Photographie	Hybride : shoot Abidjan+Dakar (héros) + stock mélanoderme premium
11	Ancrage culturel	Affirmé mais raffiné (entre Wave et Flutterwave, référence Asaya)
12	MVP	1A cœur (mois 1-4) + 1B étendu paie/compta (mois 5-6)

PROCHAINES ÉTAPES APRÈS VALIDATION

Une fois ces décisions validées par le fondateur, la conception est **figée** et la construction peut démarrer :

1. **Setup technique** (repo, environnement, CI/CD)
2. **Design system** (tokens, composants shadcn custom, icônes Adinkra)
3. **Identité visuelle** (logo final, charte, moodboard)
4. **MVP Phase 1A** (mois 1-4)
5. **Lancement commercial** CI+SN (mois 4)
6. **MVP Phase 1B** (mois 5-6)
7. **Extension ML + BF** (mois 6+)

Document de décisions finales — en attente de validation du fondateur pour passage en construction.

Introduction & Périmètre

Document maître des spécifications pour la construction de la plateforme Kènè

Version : 1.0 — Phase 1 (MVP CI + SN)

Référence : conception_documentation.md + decisions_finales.md

Structure en 5 parties :

- 1. Spécifications fonctionnelles détaillées (user stories + critères d'acceptation)*
- 2. Modèle de données & API*
- 3. Spécifications écran par écran (wireframes textuels)*
- 4. Exigences non-fonctionnelles*
- 5. Données de référence (barèmes, plan comptable, taxonomies)*

CONVENTIONS

- **US-XXX** : User Story numérotée
- Format user story : **En tant que <rôle>, je veux <action> afin de <bénéfice>**
- **Critères d'acceptation** : au format Gherkin (Étant donné / Quand / Alors)
- **Priorité** : Must (MVP 1A) | Should (MVP 1B) | Could (Phase 2+)
- **Rôles** : CLIENT (cliente app), GERANT (gérant institut), PRATICIENNE, COMPTABLE, RH, CAISSIER, ADMIN (console Kènè)

PÉRIMÈTRE DU CAHIER DES CHARGES

MVP 1A — Cœur (mois 1-4)

- App Cliente : onboarding OTP, diagnostic IA (10 indicateurs), RDV, boutique, paiement Wave+Orange
- App Pro : agenda, caisse MoMo, CRM, catalogue, stock basique
- Console : onboarding entreprise

MVP 1B — Étendu (mois 5-6)

- App Cliente + : suivi temporel, téléconsultation, fidélité, avis
- App Pro + : paie CNPS/IPM, compta SYSCOHADA, marketing SMS/WhatsApp, multi-sites
- IA + : 20 indicateurs, edge offline

Hors périmètre MVP (Phase 2+)

- Extension ML + BF + Cameroun
- Marketplace cosmétique panafricaine
- Langues locales (nouchi, wolof)
- Afrique anglophone

Partie 1 — Spécifications Fonctionnelles

User stories + critères d'acceptation par epic fonctionnel

Périmètre : MVP Phase 1A () + 1B () + Phase 2 ()

EPIC 1 — ONBOARDING & AUTHENTIFICATION

US-001 — Inscription cliente par OTP

En tant que cliente, **je veux** m'inscrire avec mon numéro de téléphone et un code OTP **afin de** créer mon compte sans email.

Critères d'acceptation :

- Étant donné une nouvelle cliente avec un numéro CI/SN valide
- Quand elle saisit son numéro et demande un OTP
- Alors un SMS avec code à 6 chiffres est envoyé (validité 5 min, 3 essais max)
- Quand elle saisit le bon OTP
- Alors son compte est créé, elle est connectée, un profil peau vide est initialisé
- Si l'OTP est erroné 3 fois → blocage 15 min + proposition rappel support

US-002 — Connexion cliente par OTP

En tant que cliente existante, **je veux** me connecter par OTP **afin d'**accéder à mon compte sans mot de passe.

Critères :

- OTP à chaque connexion (pas de session permanente par défaut)
- Option « garder ma session » (cochée par défaut sur appareil personnel)
- Durée de session : 30 jours si « garder », 24h sinon

US-003 — Configuration profil peau initiale

En tant que cliente, **je veux** renseigner mon profil peau (carnation, allergies) **afin de** personnaliser mes diagnostics.

Champs obligatoires :

- Carnation : échelle Fitzpatrick (I-VI) — aide visuelle
- Type de peau : grasse / sèche / mixte / normale / sensible
- Âge (tranche)
- Genre

Champs optionnels :

- Allergies connues (sélection multiple + libre)
- Traitements en cours
- Produits utilisés actuellement

US-004 — Sélection pays / ville

En tant que cliente, **je veux** sélectionner mon pays et ma ville **afin de** voir les instituts partenaires près de moi.

- Détection auto par géolocalisation (si autorisée)
- Sinon : sélection manuelle (pays → ville)
- Pays Phase 1 : Côte d'Ivoire (Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San-Pédro), Sénégal (Dakar, Thiès, Saint-Louis)

US-005 — Consentement données santé

En tant que cliente, **je veux** donner mon consentement explicite pour le traitement de mes données de santé **afin de** respecter la loi (IPDCP CI / Loi 2008-12 SN).

- Écran de consentement dédié avant tout diagnostic
- Texte clair : finalité, destinataires, durée conservation, droit d'accès/oubli
- Case à cocher obligatoire + signature (saisie nom)
- Consentement révocable à tout moment (efface diagnostics + photos)

US-006 — Onboarding entreprise (Pro)

En tant que gérant d'institut, **je veux** créer le compte de mon entreprise **afin de** commencer à utiliser Kènè.

Étapes :

1. Saisie numéro téléphone + OTP
2. Informations entreprise : raison sociale, type (institut/spa/dermo/massage/esthétique), adresse, pays, ville
3. Documents KYB : RCCM ou certificat d'existence, pièce ID gérant
4. Choix palier abonnement (Essentiel / Pro / Chaîne)
5. Moyen de paiement abonnement (MoMo ou carte)
6. Validation par ADMIN Kènè (SLA 24-48h)

US-007 — Configuration multi-utilisateurs Pro

En tant que gérant, **je veux** inviter des utilisateurs (praticiennes, caissier, comptable) avec rôles **afin de** gérer les accès.

- Invitation par téléphone/email
- Rôles : Gérant, Praticienne, Caissier, Comptable, RH, Magasinier
- Permissions par rôle (matrice RBAC)
- 2FA obligatoire pour Gérant et Comptable

US-008 — Authentication Pro 2FA

En tant qu' utilisateur Pro, **je veux** me connecter avec mot de passe + 2FA **afin de** sécuriser l'accès entreprise.

- Mot de passe (min 12 caractères, complexité)
 - 2FA : OTP SMS ou app authenticator (TOTP)
 - Détection connexion suspecte (nouvel appareil, geo inhabituel)
-

EPIC 2 — DIAGNOSTIC IA PEAU

US-010 — Lancer un diagnostic IA

En tant que cliente, **je veux** scanner mon visage pour obtenir un diagnostic de peau **afin de** comprendre mes besoins.

Critères :

- Accès depuis l'onglet « Diagnostic »
- Demande autorisation caméra
- Assistance capture temps réel :
- Cercle de guidage visage
- Indicateur luminosité (trop sombre / trop clair)
- Indicateur distance
- Détecteur flou
- Capture multi-zones : visage entier + zoom zones (front, joues, menton)
- Upload vers cloud + inférence
- Durée : < 30 secondes en 4G

US-011 — Affichage score de peau

En tant que cliente, **je veux** voir mon score de peau global et par dimension **afin d'**identifier mes priorités.

- Score global 0-100 (jauge circulaire)
- Sous-scores : Hydratation, Éclat, Texture, Pigmentation, Acné, Pores, Rides, Sensibilité
- Code couleur : vert (>75), orange (50-75), rouge (<50)
- Interprétation textuelle simple

US-012 — Heatmap zones détectées

En tant que cliente, **je veux** voir les zones de préoccupation détectées par l'IA **afin de** visualiser mes problèmes.

- Superposition heatmap sur selfie
- Zones colorées par type (PIH, acné, pores...)
- Légende interactive
- Transparence réglable

US-013 — Détail par indicateur

En tant que cliente, **je veux** cliquer sur un indicateur pour avoir son explication **afin de** comprendre.

- 10 indicateurs MVP 1A :
 1. Hyperpigmentation post-inflammatoire (PIH)
 2. Mélasma / taches
 3. Acné (comédonienne + papuleuse)
 4. Pseudofolliculite barbe
 5. Pores dilatés
 6. Texture
 7. Séborrhée
 8. Ridules
 9. Taches solaires
 10. Nævi (cartographie + ABCDE)
- Pour chaque : gravité (0-3), description, causes, recommandations

US-014 — Recommandations routine personnalisée

En tant que cliente, **je veux** recevoir une routine de soins recommandée **afin d'**améliorer ma peau.

- Routine matin + soir
- Étapes : nettoyage, tonique, sérum, hydratant, SPF
- Produits recommandés (depuis catalogue institut partenaire le plus proche + marketplace)
- Bouton « Réserver un soin » pour prestation ciblée
- Bouton « Acheter les produits » (panier pré-rempli)

US-015 — Orientation dermatologique

En tant que cliente, **je veux** être orientée vers un dermatologue si lésion suspecte **afin de** sécuriser ma santé.

- Si l'IA détecte : nævi à risque (ABCDE), suspicion mélanome acral, lésion non-classable
- Alerte claire : « Kènè recommande une consultation dermatologique »
- Liste de dermatologues partenaires (par géolocalisation)
- Bouton « Prendre RDV »
- Mention légale : « Ceci n'est pas un diagnostic médical »

US-016 — Sauvegarde et historique des diagnostics

En tant que cliente, **je veux** retrouver tous mes diagnostics passés **afin de** suivre mon évolution.

- Liste chronologique des diagnostics
- Comparaison avant/après (côte à côte)
- Courbe d'évolution du score global
- Export PDF d'un diagnostic

US-017 — Mode offline diagnostic

En tant que cliente avec connexion instable, **je veux** faire un diagnostic hors-ligne **afin de** ne pas être bloquée.

- Capture offline possible
- Mise en file d'attente
- Inférence différée dès connexion
- Notification push quand résultat prêt

US-018 — Suivi temporel avant/après

En tant que cliente, **je veux** comparer mes photos et scores dans le temps **afin de** mesurer ma progression.

- Galerie photos par date
- Slider avant/après
- Annotation des soins reçus entre 2 dates
- Partage (opt-in) sur réseaux

EPIC 3 — RECHERCHE & RÉSERVATION

US-020 — Géolocalisation instituts

En tant que cliente, **je veux** voir les instituts partenaires autour de moi **afin de** choisir le plus proche.

- Carte interactive + liste
- Pins colorés par spécialité
- Filtres : rayon (1, 5, 10, 25 km), spécialité, notes, prix
- Tri : distance, notes, prix, disponibilité

US-021 — Fiche institut

En tant que cliente, **je veux** consulter la fiche d'un institut **afin de** décider de réserver.

Contenu fiche :

- Photos (intérieur, extérieur, équipe)
- Description, spécialités
- Liste des soins + prix + durée
- Note moyenne + avis
- Horaires
- Localisation + itinéraire
- Bouton « Prendre RDV »

US-022 — Créneaux disponibles

En tant que cliente, **je veux** voir les créneaux disponibles en temps réel **afin de** réserver instantanément.

- Sélection date (calendrier)

- Grille horaire par praticienne
- Créneaux occupés = grisés
- Créneau libre = cliquable
- Sélection praticienne (ou « première disponible »)

US-023 — Confirmation RDV avec acompte

En tant que cliente, **je veux** réserver en payant un acompte Mobile Money **afin de** sécuriser mon RDV.

- Récapitulatif RDV (soin, date, praticienne, prix)
- Choix paiement : acompte (30% défaut) / total / aucun (si institut l'autorise)
- Moyen : Wave / Orange Money / wallet Kènè
- Flux paiement MoMo (push notification opérateur)
- Confirmation : RDV créé, ticket SMS/WhatsApp/push
- Ajout au calendrier téléphone

US-024 — Rappels automatiques

En tant que cliente, **je veux** recevoir des rappels avant mon RDV **afin de** ne pas l'oublier.

- J-1 : SMS + WhatsApp
- H-2 : push notification
- Action « Reprogrammer » ou « Annuler » dans le message

US-025 — Reprogrammer / Annuler RDV

En tant que cliente, **je veux** reprogrammer ou annuler mon RDV **afin de** gérer mon emploi du temps.

- Délai gratuit : 24h avant (remboursement acompte)
- < 24h : acompte conservé (politique configurable par institut)
- Limite : 1 reprogrammation gratuite
- Historique des annulations visible Pro

US-026 — Avis post-RDV

En tant que cliente, **je veux** laisser un avis après mon soin **afin de** partager mon expérience.

- Notification H+24 post-RDV
- Note 1-5 étoiles (soin, accueil, propreté, valeur)
- Commentaire textuel
- Photos (opt-in)
- Modération avant publication

EPIC 4 — PAIEMENT MOBILE MONEY

US-030 — Paiement Wave

En tant que cliente, **je veux** payer par Wave **afin de** régler mon achat/RDV.

- Bouton « Payer avec Wave »
- Redirection vers API Wave (deep link app Wave ou web)
- Cliente valide dans app Wave
- Callback Kènè → transaction confirmée
- Réception auto dans caisse institut
- Reçu PDF envoyé

US-031 — Paiement Orange Money

En tant que cliente, **je veux** payer par Orange Money **afin de** régler mon achat/RDV.

- Bouton « Payer avec Orange Money »
- Saisie numéro Orange Money
- Push USSD/OTP sur téléphone cliente
- Cliente valide avec code secret
- Confirmation temps réel
- Reçu PDF

US-032 — Wallet Kènè

En tant que cliente, **je veux** avoir un wallet Kènè **afin de** stocker mon cashback et parrainages.

- Solde visible dans profil
- Approvisionnement par MoMo
- Utilisation pour RDV/achats
- Historique transactions
- Cashback auto (1% des achats → wallet)

US-033 — Réconciliation caisse Pro

En tant que caissier, **je veux** que les paiements MoMo soient réconciliés automatiquement **afin de** éviter les écarts de caisse.

- Matching automatique transaction MoMo ↔ vente
- Statut : en attente / confirmée / échouée / litige
- Tableau de réconciliation temps réel
- Alerte écart > 0
- Export journalier

US-034 — Remboursement

En tant que gérant, **je veux** rembourser une cliente **afin de** gérer les litiges.

- Remboursement partiel ou total
- Sur même moyen de paiement (MoMo → MoMo)
- Motif obligatoire
- Validation 2FA gérant
- Traçabilité audit

US-035 — Facturation normée

En tant que gérant, **je veux** émettre des factures conformes **afin de** respecter la fiscalité.

- Facture avec : numéro séquentiel, RCCM, N° contribuable, TVA (18% CI / 18% SN)
- Format PDF conforme DGI
- Envoi auto à la cliente
- Archivage légal 10 ans

EPIC 5 — BOUTIQUE COSMÉTIQUE

US-040 — Catalogue produits

En tant que cliente, **je veux** parcourir le catalogue cosmétique **afin de** découvrir des produits.

- Catégories : nettoyeurs, sérums, hydratants, SPF, masques, soins cheveux, soins corps
- Filtres : type de peau, carnation, problème ciblé, botanique (karité, baobab, moringa...)
- Fiche produit : photos, description, ingrédients, prix, stock, institut vendeur
- Mise en avant produits recommandés suite diagnostic

US-041 — Fiche produit

En tant que cliente, **je veux** voir le détail d'un produit **afin de** décider d'acheter.

- Photos multiples
- Description, ingrédients INCI
- Bienfaits, mode d'emploi
- Avis clients
- Produits complémentaires
- Bouton « Ajouter au panier »

US-042 — Panier & commande

En tant que cliente, **je veux** gérer mon panier et commander **afin d'**acheter des produits.

- Ajout / suppression / quantité
- Livraison (zone) ou retrait en institut

- Frais de livraison calculés
- Paiement MoMo / wallet
- Confirmation + suivi commande

US-043 — Abonnement routine

En tant que cliente, **je veux** m'abonner à ma routine mensuelle **afin de** ne jamais être en rupture.

- Paiement récurrent MoMo
- Composition personnalisée (post-diagnostic)
- Modification / pause / annulation
- Rappel avant prélèvement

US-044 — Suivi commande

En tant que cliente, **je veux** suivre ma commande **afin de** savoir quand la recevoir.

- Statuts : confirmée, en préparation, expédiée, livrée / prête retrait
- Notification à chaque étape
- Numéro de suivi livraison

EPIC 6 — AGENDA PRO

US-050 — Vue agenda multi-praticiennes

En tant que gérant/praticienne, **je veux** voir l'agenda de toutes les praticiennes **afin de** gérer les RDV.

- Vue jour / semaine / mois
- Colonnes : une par praticienne
- Drag & drop RDV
- Codes couleur par type de soin
- Filtres par praticienne, par salle

US-051 — Création RDV manuel

En tant que praticienne, **je veux** créer un RDV manuellement **afin de** gérer les clientes en walk-in ou téléphone.

- Sélection cliente (existante ou quick-create)
- Soins, date, durée, praticienne, salle
- Acompte (optionnel)
- Rappels auto activés

US-052 — Gestion ressources (salles, appareils)

En tant que gérant, **je veux** affecter des ressources aux RDV **afin d'**éviter les conflits.

- Ressources : cabines, appareils (laser, etc.)

- Détection conflit (même ressource même horaire)
- Proposition d'alternative

US-053 — Rappels automatiques Pro

En tant que gérant, **je veux** que les rappels soient envoyés auto **afin de** réduire les no-shows.

- Configuration canaux (SMS/WhatsApp/push)
- Templates personnalisables
- Statistiques no-show
- Liste des RDV du jour

US-054 — File d'attente

En tant que praticienne, **je veux** gérer une file d'attente **afin de** combler les annulations.

- Liste clientes en attente (tri priorité)
- Notification auto en cas de libération de créneau

US-055 — Gestion dépôts/acomptes

En tant que gérant, **je veux** configurer la politique d'acompte **afin de** sécuriser mes RDV.

- % acompte par soin (défaut 30%)
- Délai d'annulation gratuit (défaut 24h)
- Conservation acompte si no-show
- Exception par cliente (VIP)

EPIC 7 — CAISSE / POS

US-060 — Encaissement vente

En tant que caissier, **je veux** encaisser une vente **afin de** finaliser la transaction.

- Sélection prestation + produits
- Remise / code promo
- Choix moyen paiement : Wave, Orange Money, espèces, carte, chèque, wallet
- Calcul TVA auto
- Impression ticket (Bluetooth thermique)
- Mise à jour stock auto

US-061 — Caisse mobile (tablette/smartphone)

En tant que caissier, **je veux** utiliser la caisse sur tablette **afin d'être** mobile.

- Interface tactile optimisée
- Mode offline (sync différée)

- Multi-caisses simultanées

US-062 — Clôture de caisse

En tant que gérant, **je veux** clôturer la caisse quotidiennement **afin de** contrôler les recettes.

- Z de caisse : total par moyen de paiement
- Comptage espèces
- Écarts signalés
- Validation 2FA
- Export PDF / Excel

US-063 — Brouillard de caisse

En tant que gérant, **je veux** consulter le brouillard de caisse **afin de** suivre les transactions.

- Liste transactions du jour
- Filtres (moyen, montant, caissier)
- Détail transaction au clic
- Recherche par numéro facture

US-064 — Multi-caisses & multi-sites

En tant que gérant multi-sites, **je veux** gérer plusieurs caisses **afin de** consolider.

- Une caisse par poste
- Consolidation par site
- Rapport consolidé multi-sites

US-065 — Cartes cadeaux & forfaits

En tant que gérant, **je veux** vendre des cartes cadeaux et forfaits **afin de** fidéliser.

- Création carte cadeau (montant / prestation)
- Vente + paiement
- Suivi solde carte
- Forfaits (X séances, validité)

EPIC 8 — CRM CLIENTS

US-070 — Fiche client enrichie

En tant que praticienne, **je veux** consulter la fiche client enrichie **afin de** personnaliser mon accueil.

Contenu :

- Coordonnées
- Profil peau (carnation, allergies)

- Historique diagnostics IA
- Photos avant/après
- Historique soins + achats
- Notes privées praticienne
- Préférences

US-071 — Création client rapide

En tant que praticienne, **je veux** créer rapidement une cliente **afin de** ne pas perdre de temps.

- Création par téléphone (+ OTP optionnel)
- Champs minimaux (nom, téléphone)
- Complétion progressive

US-072 — Segmentation clients

En tant que gérant, **je veux** segmenter mes clientes **afin de** cibler mes campagnes.

- Segments : RFM (Récence, Fréquence, Montant), carnation, type peau, fréquence
- Création segments personnalisés
- Export segment pour campagne marketing

US-073 — Scoring RFM

En tant que gérant, **je veux** voir le score RFM de chaque cliente **afin d'**identifier mes VIP et inactives.

- Note 1-5 par dimension (Récence, Fréquence, Montant)
- Score global + segment auto
- Liste VIP / à réactiver / perdues

US-074 — Consentement & droit à l'oubli

En tant que cliente, **je veux** exercer mes droits RGPD/IPDCP **afin de** maîtriser mes données.

- Écran « Mes données » : voir, exporter (JSON), supprimer
- Suppression = anonymisation + conservation minimale légale (factures fiscales 10 ans)
- Traitement demande < 30 jours

EPIC 9 — STOCK & PRODUITS

US-080 — Catalogue produits Pro

En tant que gérant, **je veux** gérer mon catalogue produits **afin de** vendre en boutique et en ligne.

- Création produit : SKU, nom, description, photos, prix achat/vente, TVA, catégorie, botanique
- Lots (DLC, numéro lot)
- Fournisseur

- Seuil d'alerte

US-081 — Inventaire

En tant que magasinier, **je veux** réaliser un inventaire **afin de** vérifier le stock réel.

- Inventaire complet / partiel
- Comptage avec écarts
- Validation gérant
- Ajustement stock avec motif

US-082 — Mouvements de stock

En tant que système, **je veux** tracer tous les mouvements de stock **afin d'**assurer la traçabilité.

- Types : entrée (achat), sortie (vente), perte, cassé, transfert inter-sites
- Traçabilité lot (cosmétique réglementé)
- Historique consultable

US-083 — Alertes seuil

En tant que gérant, **je veux** être alerté quand un produit est en rupture **afin de** réapprovisionner.

- Notification push/email seuil atteint
- Liste produits à réappro
- Suggestion quantité (basée historique ventes)

US-084 — Valorisation stock

En tant que comptable, **je veux** valoriser le stock **afin de** produire la comptabilité.

- Méthode CUMP ou FIFO (configurable)
- Valorisation au coût d'achat
- État stock mensuel pour compta

US-085 — Achats fournisseurs

En tant que gérant, **je veux** gérer mes achats fournisseurs **afin de** réapprovisionner.

- Bon de commande
- Réception (quantité, lot, DLC)
- Facture fournisseur
- Rapprochement commande/réception/facture
- Échéancier paiement

EPIC 10 — RH & PAIE

US-090 — Gestion employés

En tant que RH, je veux gérer les dossiers employés **afin de** respecter les obligations légales.

Dossier employé :

- Identité (nom, prénom, date naissance, photo)
- Contact (téléphone, email, adresse)
- Documents (CNI, contrat, diplômes, RIB)
- Contrat (type CDI/CDD, date début, essai, salaire de base)
- Statut (actif, congé, suspendu, parti)

US-091 — Contrats & avenants

En tant que RH, je veux gérer les contrats et avenants **afin de** tracer les modifications.

- Templates contrat par type (CDI, CDD, essai)
- Génération PDF
- Avenants (modification salaire, fonction)
- Historique

US-092 — Pointage

En tant qu' employé, je veux pointer mes heures **afin de** justifier mon temps de travail.

- Pointage mobile (geofencing institut) ou biométrie
- Heures arrivée/départ
- Retards signalés
- Heures supplémentaires calculées

US-093 — Congés & permissions

En tant qu' employé, je veux poser des congés **afin de** planifier mes absences.

- Solde congés (acquis, pris, restant)
- Demande congé (dates, type : annuel, maladie, exceptionnel)
- Validation hiérarchique
- Calendrier équipe

US-094 — Primes & indemnités

En tant que RH, je veux configurer primes et indemnités **afin de** calculer la paie.

- Primes : transport, logement, fonction, ancienneté, rendement
- Indemnités par pays (configurateur)
- Avances & prêts salariés
- Saisie arrêts

US-095 — Génération paie CNPS CI / IPM SN

En tant que RH/comptable, **je veux** générer les bulletins de paie conformes **afin de** respecter la loi.

- Sélection période + employés
- Calcul auto : salaire brut, cotisations (CNPS CI ou IPM SN), IGR/IR, net à payer
- Génération bulletin PDF conforme
- Validation gérant
- Distribution (email + app employé)

US-096 — Déclaration CNPS e-CNPS

En tant que comptable, **je veux** exporter la déclaration CNPS **afin de** transmettre avant le 15.

- Format attendu e-CNPS CI
- Export CSV/XML
- Liste des cotisations par employé
- Archivage

US-097 — Déclaration IPM Sénégal

En tant que comptable CI/SN, **je veux** exporter la déclaration IPM SN **afin de** respecter la loi.

- Format IPM SN
- Export structuré
- Échéancier rappels

US-098 — Comptes employés (app)

En tant qu' employé, **je veux** consulter mes bulletins **afin de** suivre ma paie.

- Espace employé dans app Pro
- Bulletins PDF historique
- Solde congés
- Demandes de congé/avance

EPIC 11 — COMPTABILITÉ SYSCOHADA

US-100 — Plan comptable pré-chargé

En tant que comptable, **je veux** le plan comptable SYSCOHADA pré-chargé **afin de** démarrer rapidement.

- Plan OHADA complet (classes 1-8)
- Comptes pré-configurés par défaut
- Personnalisation possible (ajout sous-comptes)

US-101 — Journaux automatiques

En tant que système, **je veux** générer automatiquement les écritures **afin de** réduire la saisie.

- Journal ventes : depuis caisse (automatique)
- Journal achats : depuis réceptions fournisseurs
- Journal banque : depuis rapprochement
- Journal caisse : depuis encaissements
- Journal OD : manuel

US-102 — Saisie manuelle écriture

En tant que comptable, **je veux** saisir des écritures manuelles **afin de** gérer les opérations diverses.

- Saisie partie double
- Compte débit / crédit
- Libellé, pièce justificative
- Validation équilibrée

US-103 — Grand livre & balance

En tant que comptable, **je veux** éditer le grand livre et la balance **afin de** contrôler.

- Grand livre par compte
- Balance générale (6 colonnes)
- Balance âgée
- Filtres période

US-104 — États financiers annuels

En tant que comptable, **je veux** générer le bilan et le compte de résultat **afin de** clôturer l'exercice.

- Bilan SYSCOHADA
- Compte de résultat
- Annexe
- Tableau de flux de trésorerie
- Export PDF pour expert-comptable

US-105 — TVA 18%

En tant que comptable, **je veux** calculer et déclarer la TVA **afin de** respecter la fiscalité.

- TVA collectée (ventes)
- TVA déductible (achats)
- TVA à payer / crédit
- Déclaration mensuelle (format DGI)
- Par pays (18% CI, 18% SN)

US-106 — Retenues à la source

En tant que comptable, **je veux** calculer les retenues à la source **afin de** respecter la fiscalité.

- Configuration taux par prestation
- Application auto sur factures concernées
- Déclaration trimestrielle

US-107 — Liasse fiscale annuelle

En tant que comptable, **je veux** produire la liasse fiscale **afin de** transmettre à l'expert-comptable.

- Ensemble états fiscaux
- Export Excel + PDF
- Archivage 10 ans

US-108 — Rapprochement bancaire

En tant que comptable, **je veux** rapprocher mes relevés bancaires **afin de** vérifier la trésorerie.

- Import relevé (CSV, PDF)
- Matching auto avec écritures
- Écritures manquantes signalées
- Validation rapprochement

EPIC 12 — MARKETING & FIDÉLITÉ

US-110 — Campagnes SMS/WhatsApp

En tant que gérant, **je veux** envoyer des campagnes SMS segmentées **afin de** réactiver mes clientes.

- Sélection segment
- Template message
- Programmation envoi
- Coût estimé
- Statistiques envoi/lecture

US-111 — Programme fidélité

En tant que gérant, **je veux** configurer un programme fidélité **afin de** récompenser mes clientes.

- Points par euro dépensé (configurable)
- Paliers (Bronze, Argent, Or)
- Récompenses (réductions, soins offerts)
- Carte fidélité numérique QR

US-112 — Codes promo & promotions

En tant que gérant, je veux créer des promotions **afin de** booster les ventes.

- Code promo (% ou montant fixe)
- Validité, usage limit
- Applicabilité (soins, produits, tout)
- Suivi utilisation

US-113 — Cartes cadeaux

En tant que gérant, je veux vendre des cartes cadeaux **afin de** toucher de nouvelles clientes.

- Création carte (montant / prestation)
- Vente + paiement
- Code QR unique
- Suivi solde
- Validité configurable

US-114 — Parrainage

En tant que cliente, je veux parrainer mes amies **afin de** gagner des récompenses.

- Code parrainage unique
- Partage (WhatsApp, SMS, lien)
- Bonus parrain + filleul (dans wallet)
- Suivi filleuls

US-115 — Push notifications ciblées

En tant que gérant, je veux envoyer des push ciblées **afin de** réengager.

- Sélection segment
- Template
- Programmation
- Statistiques ouverture

EPIC 13 — REPORTING & KPIs

US-120 — Tableau de bord temps réel

En tant que gérant, je veux voir mes KPIs en temps réel **afin de** piloter mon activité.

- CA du jour / vs hier / vs même jour an dernier
- RDV du jour / à venir / terminés
- Taux d'occupation par praticienne
- No-shows du jour

- Top soins du jour
- Stock critique

US-121 — Rapport CA

En tant que gérant, **je veux** analyser mon CA par période **afin de** identifier les tendances.

- CA par jour/semaine/mois/année
- Par site, par praticienne, par type de soin
- Comparaison périodes
- Export Excel/PDF

US-122 — Rapport praticiennes

En tant que gérant, **je veux** analyser la performance des praticiennes **afin de** gérer mon équipe.

- CA par praticienne
- Taux d'occupation
- Note moyenne
- Commissions calculées

US-123 — Rapport clients

En tant que gérant, **je veux** analyser ma clientèle **afin de** cibler mes actions.

- Nouvelles clientes / récurrentes
- Panier moyen
- Fréquence
- Top clientes

US-124 — Rapport stock

En tant que gérant, **je veux** analyser mon stock **afin d'**optimiser.

- Rotation produits
- Ruptures
- Surstock
- Valeur stock

US-125 — Export comptable

En tant que comptable, **je veux** exporter les données **afin de** transmettre à l'expert-comptable.

- Export FEC (Fichier des Écritures Comptables) adapté OHADA
- Export liasse fiscale
- Export grand livre

EPIC 14 — CONSOLE ADMIN KÈNÈ

US-130 — Onboarding entreprise

En tant que ADMIN Kènè, je veux valider les nouvelles entreprises afin de contrôler le marketplace.

- Liste demandes en attente
- Vérification KYB (RCCM, ID)
- Validation / refus (motif)
- Activation compte
- Configuration pays/devise

US-131 — Gestion abonnements

En tant que ADMIN Kènè, je veux gérer les abonnements Pro afin de facturer.

- Liste entreprises par palier
- Facturation mensuelle auto
- Relances impayés
- Suspension / réactivation

US-132 — Modération avis

En tant que ADMIN Kènè, je veux modérer les avis afin de garantir la qualité.

- File de modération
- Validation / suppression / signalement
- Règles anti-spam

US-133 — Supervision IA

En tant que ADMIN Kènè, je veux surveiller le modèle IA afin de garantir la qualité.

- Volume diagnostics / jour
- Taux d'orientation dermato
- Drift modèle détecté
- Faux positifs/négatifs signalés
- Pipeline ré-entraînement

US-134 — Métriques plateforme

En tant que ADMIN Kènè, je veux voir les KPIs plateforme afin de piloter.

- Entreprises actives par pays
- Clientes par pays
- Volume transactions MoMo
- MRR par pays
- Churn

US-135 — Gestion partenaires MoMo

En tant que ADMIN Kènè, **je veux** configurer les opérateurs MoMo **afin de** gérer les intégrations.

- Activation opérateur par pays
- Clés API
- Taux commission
- Monitoring transactions

US-136 — Conformité & audit

En tant que ADMIN Kènè, **je veux** accéder aux journaux d'audit **afin de** répondre aux autorités.

- Journal centralisé (toutes actions)
- Recherche par tenant, utilisateur, action, date
- Export pour autorités data protection
- Gestion demandes d'accès/effacement

US-137 — Support & tickets

En tant que ADMIN Kènè, **je veux** gérer les tickets support **afin d'**assister les utilisateurs.

- File de tickets (client + pro)
- Priorisation
- SLA
- Base de connaissances

EPIC 15 — TÉLÉCONSULTATION (MVP 1B)

US-140 — Chat avec institut

En tant que cliente, **je veux** chatter avec mon institut **afin de** poser des questions.

- Messagerie asynchrone
- Pièces jointes (photos)
- Historique
- Notifications push

US-141 — Appel vidéo dermo-conseil

En tant que cliente, **je veux** faire une téléconsultation **afin d'**obtenir un conseil expert.

- Réservation créneau téléconsultation
- Appel vidéo in-app (WebRTC)
- Partage écran diagnostic IA
- Prescriptions soins/produits
- Compte-rendu PDF

US-142 — Chat Pro

En tant que praticienne, je veux répondre aux clientes **afin de** les conseiller.

- File de conversations
 - Réponses rapides (templates)
 - Transfert à une collègue
 - Marquage « en attente / traité »
-

| EPIC 16 — MULTI-SITES & RÔLES (MVP 1B)

US-150 — Gestion multi-sites

En tant que gérant chaîne, je veux gérer plusieurs instituts **afin de** consolider.

- Création sites (adresse, 配置)
- Affectation employés par site
- Consolidation comptable
- Reporting multi-sites

US-151 — Matrice permissions fine

En tant que gérant, je veux configurer les permissions par rôle **afin de** sécuriser.

- Rôles prédéfinis + personnalisés
- Permissions par module (vue, création, modification, suppression)
- Héritage par site

US-152 — Audit trail

En tant que gérant, je veux tracer toutes les actions **afin de** sécuriser.

- Journal par tenant
 - Qui / quand / quoi / où
 - Filtres et recherche
 - Export
-

MATRICE PRIORITÉS MVP

Epic	Phase 1A	Phase 1B	Phase 2
1. Onboarding & Auth	US-001 à 008	–	–
2. Diagnostic IA	US-010 à 015	US-016 à 018	Extension
3. Recherche & RDV	US-020 à 025	US-026	–
4. Paiement MoMo	US-030 à 033	US-034, 035	–
5. Boutique	US-040 à 042, 044	US-043	Marketplace
6. Agenda Pro	US-050 à 055	–	–
7. Caisse POS	US-060 à 064	US-065	–
8. CRM	US-070, 071, 074	US-072, 073	–
9. Stock	US-080 à 083	US-084, 085	–
10. RH & Paie	US-090 à 092	US-093 à 098	Extension pays
11. Compta	–	US-100 à 108	IFRS (Phase 3)
12. Marketing	–	US-110 à 115	–
13. Reporting	US-120, 121	US-122 à 125	–
14. Console	US-130 à 136	US-137	–
15. Téléconsult	–	US-140 à 142	–
16. Multi-sites	–	US-150 à 152	–

Total : 80+ user stories couvrant l'ensemble du périmètre MVP Phase 1A + 1B.

Partie 2 — Modèle de Données & API

Schéma entité-relation + spécifications API REST

Périmètre : MVP Phase 1A () + 1B ()

1. ARCHITECTURE DE DONNÉES

1.1 Stratégie multi-tenant

- **1 tenant = 1 entreprise** (institut/spa/chaîne)
- Isolation par **Row-Level Security (RLS) PostgreSQL** : colonne `tenant_id` sur toutes tables métier
- Tables globales (sans tenant) : utilisateurs plateforme, pays, devises, barèmes, opérateurs MoMo

1.2 Conventions

- Préfixe tables : `kene_` (ex : `kene_clients`)
 - Clés primaires : UUID v4
 - Horodatage : `created_at`, `updated_at`, `deleted_at` (soft delete)
 - Audit : `created_by`, `updated_by`
 - Montants : `DECIMAL(14,2)` en devise du tenant
 - Devise stockée : `currency` (XOF, XAF, NGN...)
-

2. SCHÉMA ENTITÉ-RELATION

2.1 Tables globales (plateforme)

kene_countries

Champ	Type	Description
id	UUID PK	
code	VARCHAR(2)	CI, SN, ML... (ISO 3166)
name	VARCHAR(100)	
currency_code	VARCHAR(3)	XOF, XAF...
language	VARCHAR(5)	fr-CI, fr-SN, en-NG
ohada	BOOLEAN	true si pays OHADA
active	BOOLEAN	
config	JSONB	barèmes fiscaux, cotisations, params

kene_currencies

Champ	Type	Description
code	VARCHAR(3) PK	XOF
name	VARCHAR(50)	Franc CFA
symbol	VARCHAR(5)	FCFA
decimals	INT	0

kene_momo_operators

Champ	Type	Description
id	UUID PK	
name	VARCHAR(50)	Wave, Orange Money, MTN MoMo...
code	VARCHAR(20)	WAVE, ORANGE, MTN...
countries	JSONB	liste codes pays
api_base_url	VARCHAR	
api_credentials	JSONB (chiffré)	clés API par tenant
commission_rate	DECIMAL(5,4)	
active	BOOLEAN	

kene_users (comptes plateforme, multi-rôles)

Champ	Type	Description
id	UUID PK	
phone	VARCHAR(20) UNIQUE	format E.164
email	VARCHAR(255)	optionnel
password_hash	VARCHAR	null pour OTP-only
two_factor_enabled	BOOLEAN	
two_factor_secret	VARCHAR	TOTP
first_name	VARCHAR(100)	
last_name	VARCHAR(100)	
avatar_url	VARCHAR	
language	VARCHAR(5)	défaut fr-CI
status	ENUM	active, suspended, deleted
last_login_at	TIMESTAMP	
created_at	TIMESTAMP	

kene_user_roles (relation user ↔ tenant ↔ rôle)

Champ	Type
user_id	UUID FK
tenant_id	UUID FK
role	ENUM (gerant, praticienne, caissier, comptable, rh, magasinier)
permissions	JSONB

2.2 Tables tenant (entreprises)

kene_tenants

Champ	Type	Description
id	UUID PK	
name	VARCHAR(200)	raison sociale
legal_name	VARCHAR(200)	
type	ENUM	institut, spa, dermo, massage, esthetique, chaine
country_code	VARCHAR(2) FK	
currency_code	VARCHAR(3) FK	
rccm	VARCHAR(50)	
tax_id	VARCHAR(50)	n° contribuable
vat_rate	DECIMAL(5,4)	0.18 CI/SN
address	JSONB	rue, ville, code postal, géo
subscription_tier	ENUM	essentiel, pro, chaine
subscription_status	ENUM	active, past_due, suspended
created_at	TIMESTAMP	
active	BOOLEAN	

kene_sites (sites d'un tenant multi-sites)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
name	VARCHAR(100)
address	JSONB
geo_point	GEOGRAPHY(Point)
phone	VARCHAR(20)
active	BOOLEAN

kene_employees (employés du tenant)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
user_id	UUID FK (nullable)
site_id	UUID FK
first_name, last_name	VARCHAR
birth_date	DATE
gender	ENUM
phone, email	VARCHAR
address	JSONB
hire_date	DATE
contract_type	ENUM (CDI, CDD, essai)
contract_end_date	DATE
position	VARCHAR
base_salary	DECIMAL(12,2)
documents	JSONB (URLs)
status	ENUM (active, leave, terminated)
rib_momo	VARCHAR

kene_clients (clientes du tenant)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
user_id	UUID FK (nullable, si cliente app)
first_name, last_name	VARCHAR
phone	VARCHAR
email	VARCHAR
birth_date	DATE
gender	ENUM
fitzpatrick_type	ENUM (I-VI)
skin_type	ENUM (grasse, seche, mixte, normale, sensible)
allergies	JSONB
treatments	JSONB
consent_health_data	BOOLEAN
consent_at	TIMESTAMP
notes	TEXT
rfm_score	JSONB
created_at	TIMESTAMP

kene_services (catalogue soins)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
name	VARCHAR(200)
description	TEXT
category	ENUM
duration_min	INT
price	DECIMAL(12,2)
vat_rate	DECIMAL(5,4)
resources_required	JSONB (salles, appareils)
commission_rate	DECIMAL(5,4)
active	BOOLEAN

kene_resources (cabines, appareils)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
site_id	UUID FK
name	VARCHAR(100)
type	ENUM (cabine, appareil, salon)
active	BOOLEAN

kene_appointments (RDV)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
client_id	UUID FK
site_id	UUID FK
service_id	UUID FK
employee_id	UUID FK
resource_id	UUID FK (nullable)
start_at	TIMESTAMP
end_at	TIMESTAMP
status	ENUM (pending, confirmed, in_progress, completed, cancelled, no_show)
amount	DECIMAL(12,2)
deposit_amount	DECIMAL(12,2)
deposit_payment_id	UUID FK
source	ENUM (online, walk_in, phone)
notes	TEXT
created_at	TIMESTAMP

kene_products (catalogue produits)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
sku	VARCHAR(50)
name	VARCHAR(200)
description	TEXT
category	VARCHAR(50)
botanical	VARCHAR(50) (karité, baobab...)
purchase_price	DECIMAL(12,2)
sale_price	DECIMAL(12,2)
vat_rate	DECIMAL(5,4)
supplier_id	UUID FK
threshold	INT
active	BOOLEAN

kene_inventory_items (stock par site)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
site_id	UUID FK
product_id	UUID FK
quantity	INT
lot_number	VARCHAR
expiry_date	DATE
updated_at	TIMESTAMP

kene_inventory_movements

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
site_id	UUID FK
product_id	UUID FK
movement_type	ENUM (purchase, sale, loss, transfer, adjustment)
quantity	INT (signé)
lot_number	VARCHAR
reference_id	UUID (vente, achat...)
reason	VARCHAR
created_at	TIMESTAMP

kene_sales (ventes caisse)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
site_id	UUID FK
invoice_number	VARCHAR(50) séquentiel
client_id	UUID FK (nullable)
cashier_id	UUID FK
sale_date	TIMESTAMP
items	JSONB (lignes : service/product, qty, price, vat)
subtotal	DECIMAL(12,2)
discount_amount	DECIMAL(12,2)
vat_amount	DECIMAL(12,2)
total	DECIMAL(12,2)
status	ENUM (pending, paid, refunded, partial)
appointment_id	UUID FK (nullable)
created_at	TIMESTAMP

kene_payments (paiements)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
sale_id	UUID FK (nullable)
appointment_id	UUID FK (nullable)
amount	DECIMAL(12,2)
method	ENUM (wave, orange, mtn, moov, cash, card, check, wallet)
momo_operator_id	UUID FK (nullable)
momo_transaction_id	VARCHAR (référence opérateur)
status	ENUM (pending, confirmed, failed, refunded)
reconciled	BOOLEAN
paid_at	TIMESTAMP
metadata	JSONB

kene_diagnoses (diagnostics IA)

Champ	Type
id	UUID PK
client_id	UUID FK (user plateforme, pas tenant)
tenant_id	UUID FK (nullable, si fait chez institut)
photos	JSONB (URLs par zone)
score_global	INT (0-100)
sub_scores	JSONB (hydratation, éclat...)
indicators	JSONB (PIH: severity, acne: severity...)
heatmap_url	VARCHAR
recommendations	JSONB
dermato_referral	BOOLEAN
referral_reason	TEXT
model_version	VARCHAR
created_at	TIMESTAMP

kene_wallets (wallet Kènè)

Champ	Type
id	UUID PK
user_id	UUID FK
balance	DECIMAL(12,2)
currency_code	VARCHAR(3)
created_at	TIMESTAMP

kene_wallet_transactions

Champ	Type
id	UUID PK
wallet_id	UUID FK
type	ENUM (credit, debit)
amount	DECIMAL(12,2)
reason	ENUM (cashback, referral, topup, payment, refund)
reference_id	UUID
created_at	TIMESTAMP

2.3 Tables paie & compta (MVP 1B)

kene_pay_periods

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
period_month	INT
period_year	INT
status	ENUM (open, processing, closed)
closed_at	TIMESTAMP

kene_payslips (bulletins de paie)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
employee_id	UUID FK
pay_period_id	UUID FK
gross_salary	DECIMAL(12,2)
bonuses	JSONB
deductions	JSONB
cnps_employee	DECIMAL(12,2)
cnps_employer	DECIMAL(12,2)
igr_tax	DECIMAL(12,2)
net_pay	DECIMAL(12,2)
pdf_url	VARCHAR
created_at	TIMESTAMP

kene_accounting_entries (écritures comptables)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
entry_number	VARCHAR séquentiel
journal	ENUM (ventes, achats, banque, caisse, od)
entry_date	DATE
reference	VARCHAR
description	TEXT
lines	JSONB (compte, debit, credit)
status	ENUM (draft, posted)
created_at	TIMESTAMP

kene_chart_of_accounts (plan comptable par tenant)

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK
account_number	VARCHAR(20)
name	VARCHAR(200)
class	INT (1-8)
type	ENUM (actif, passif, charge, produit)
parent_id	UUID FK

2.4 Tables marketing (MVP 1B)

kene_campaigns , kene_promo_codes , kene_gift_cards , kene_loyalty_points , kene_referrals

(Détails omis pour brièveté — structure standard)

2.5 Tables audit & conformité

kene_audit_logs

Champ	Type
id	UUID PK
tenant_id	UUID FK (nullable)
user_id	UUID FK
action	VARCHAR
entity_type	VARCHAR
entity_id	UUID
changes	JSONB
ip_address	INET
user_agent	VARCHAR
created_at	TIMESTAMP

kene_consents

Champ	Type
id	UUID PK
user_id	UUID FK
consent_type	ENUM (health_data, marketing, third_party)
granted	BOOLEAN
granted_at	TIMESTAMP
revoked_at	TIMESTAMP
text_version	VARCHAR

3. SPÉCIFICATIONS API

3.1 Conventions

- Base URL : `https://api.kene.app/v1`
- Auth : `Authorization: Bearer <JWT>` (sauf routes publiques)
- Format : JSON
- Pagination : `?page=1&page_size=20` → `{ data: [], total, page, page_size }`
- Erreurs : `{ error: { code, message, details } }`, codes HTTP standards
- Rate limit : 100 req/min par token (sauf endpoints lourds)
- Idempotence : header `Idempotency-Key` pour POST paiements

3.2 Auth & compte

POST /auth/otp/request

Demande un code OTP

```
Request: { "phone": "+2250700000000" }
Response: { "otp_request_id": "uuid", "expires_in": 300 }
```

POST /auth/otp/verify

Vérifie l'OTP et connecte

```
Request: { "otp_request_id": "uuid", "code": "123456", "device_id": "..." }
Response: { "access_token": "...", "refresh_token": "...", "user": {...}, "is_new": true }
```


POST /auth/login (Pro, mot de passe)

```
Request: { "email_or_phone": "...", "password": "...", "otp_code": "..." }
Response: { "access_token": "...", "user": {...}, "tenants": [...] }
```

POST /auth/refresh

POST /auth/logout

GET /me — profil courant

PATCH /me — mise à jour profil

POST /me/consents — enregistrement consentement

DELETE /me — droit à l'oubli (anonymisation)

3.3 Diagnostic IA

POST /diagnoses

Lance un diagnostic

```
Request: {
  "photos": [
    { "zone": "face_full", "url": "s3://..." },
    { "zone": "forehead", "url": "s3://..." }
  ],
  "client_profile": { "fitzpatrick": "V", "age_range": "25-35" }
}
Response: { "diagnosis_id": "uuid", "status": "processing" }
```

- Webhook **POST /webhooks/diagnosis-completed** quand prêt

GET /diagnoses/:id

```
Response: {
  "id": "uuid",
  "score_global": 72,
  "sub_scores": { "hydratation": 65, "eclat": 80, ... },
  "indicators": [
    { "name": "PIH", "severity": 2, "zones": [...] },
    ...
  ],
  "heatmap_url": "...",
  "recommendations": { "routine": [...], "products": [...], "services": [...] },
  "dermato_referral": false,
  "created_at": "..."
}
```

GET /diagnoses — historique paginé

GET /diagnoses/:id/compare?with=:other_id — comparaison avant/après

3.4 Médias (upload photos)

POST /media/upload-url

Génère une URL S3 pré-signée

```
Request: { "filename": "selfie.jpg", "content_type": "image/jpeg", "purpose": "diagnosis" }
Response: { "upload_url": "https://...", "file_url": "https://..." }
```

3.5 Clientes (app cliente)

GET /institutes

Recherche instituts

```
Query: ?lat=...&long=...&radius=10&specialty=dermo&page=1
Response: { "data": [{ "id": "...", "name": "...", "distance_km": 3.2, "rating": 4.7, "..." } ] }
```

GET /institutes/:id — fiche détaillée

GET /institutes/:id/services — soins

GET /institutes/:id/availability

```
Query: ?service_id=...&date=2025-01-15
Response: { "slots": [{ "start": "2025-01-15T09:00:00", "end": "...", "employee_id": "...", "..." } ] }
```

POST /appointments

Crée un RDV

```
Request: {
  "institute_id": "...",
  "service_id": "...",
  "employee_id": "...",
  "start_at": "2025-01-15T09:00:00",
  "deposit_amount": 5000,
  "payment_method": "wave"
}
Response: { "appointment_id": "...", "payment": { "id": "...", "status": "pending", "..." } }
```

GET /appointments — RDV de la cliente

POST /appointments/:id/reschedule

POST /appointments/:id/cancel

3.6 Boutique

GET /products

GET /products/:id

POST /cart — gestion panier

POST /cart/checkout

```
Request: { "items": [...], "delivery": { "type": "pickup" | "delivery", "address": ... },  
Response: { "order_id": "...", "payment": {...} }
```

GET /orders

GET /orders/:id

3.7 Paiements

POST /payments/initiate

```
Request: {  
  "amount": 15000,  
  "currency": "XOF",  
  "method": "wave",  
  "reference_type": "appointment|sale|order|subscription",  
  "reference_id": "uuid"  
}  
Response: { "payment_id": "uuid", "status": "pending", "momo_redirect_url": "https://..." }
```

POST /webhooks/momo/:operator

Callback opérateur (Wave, Orange...)

```
Request (varie par opérateur): { "transaction_id": "...", "status": "success", "amount":  
Response: 200 OK
```

→ Met à jour `kene_payments`, déclenche confirmation RDV/vente

GET /payments/:id — statut

POST /payments/:id/refund — remboursement (gérant)

3.8 Wallet

GET /wallet — solde + historique

POST /wallet/topup — approvisionnement par MoMo

POST /wallet/pay — payer avec wallet

3.9 App Pro — Agenda

GET /pro/agenda

```
Query: ?site_id=...&date=2025-01-15&view=day
Response: { "employees": [{ "id": "...", "appointments": [...] }] }
```

POST /pro/appointments — création manuelle

PATCH /pro/appointments/:id

DELETE /pro/appointments/:id

3.10 App Pro — Caisse

POST /pro/sales — encaissement

```
Request: {
  "site_id": "...",
  "items": [{ "type": "service", "id": "...", "quantity": 1 }, { "type": "product", "id": "...", "quantity": 1 }],
  "client_id": "...",
  "discount": { "type": "amount", "value": 1000 },
  "payments": [{ "method": "wave", "amount": 15000 }]
}
Response: { "sale_id": "...", "invoice_number": "...", "payments": [...], "receipt_pdf_url": "..." }
```

GET /pro/sales — historique (brouillard)

GET /pro/sales/:id

POST /pro/cash-registers/close — clôture Z

GET /pro/payments/reconciliation — réconciliation MoMo

3.11 App Pro — CRM

GET /pro/clients — liste paginée

GET /pro/clients/:id — fiche enrichie

POST /pro/clients — création rapide

PATCH /pro/clients/:id

GET /pro/clients/:id/diagnoses — historique diagnostics

GET /pro/clients/:id/history — soins + achats

POST /pro/clients/:id/notes

3.12 App Pro — Stock

GET /pro/products

POST /pro/products

PATCH /pro/products/:id

GET /pro/inventory — stock par site

POST /pro/inventory/movements — mouvement (entrée, sortie, perte, transfert)

POST /pro/inventory/count — inventaire

GET /pro/inventory/alerts — produits sous seuil

3.13 App Pro — RH & Paie (MVP 1B)

GET /pro/employees

POST /pro/employees

POST /pro/employees/:id/contracts

POST /pro/time-tracking/clock-in — pointage

POST /pro/time-tracking/clock-out

POST /pro/leave-requests

POST /pro/payroll/run — génère paie période

```
Request: { "period_month": 1, "period_year": 2025, "employee_ids": [...] }  
Response: { "payslips": [{ "id": "...", "employee_id": "...", "net_pay": 250000 }] }
```

GET /pro/payroll/payslips/:id — bulletin PDF

POST /pro/payroll/declaration/cnps — export e-CNPS

POST /pro/payroll/declaration/ipm — export IPM SN

3.14 App Pro — Compta (MVP 1B)

GET /pro/accounting/chart — plan comptable

POST /pro/accounting/entries — saisie manuelle

GET /pro/accounting/entries

GET /pro/accounting/ledger — grand livre

GET /pro/accounting/balance — balance

GET /pro/accounting/vat — TVA

POST /pro/accounting/vat/declaration

GET /pro/accounting/financial-statements — bilan + compte de résultat

POST /pro/accounting/bank-reconciliation

GET /pro/accounting/fec-export — export FEC

3.15 App Pro — Marketing (MVP 1B)

POST /pro/campaigns — campagne SMS/WhatsApp

POST /pro/promo-codes

POST /pro/gift-cards

GET /pro/loyalty/points

3.16 App Pro — Reporting

GET /pro/reports/dashboard — KPIs temps réel

GET /pro/reports/revenue — CA par période

GET /pro/reports/employees

GET /pro/reports/clients

GET /pro/reports/inventory

GET /pro/reports/accounting-export

3.17 Console Admin

GET /admin/tenants — liste entreprises

POST /admin/tenants/:id/approve — validation KYB

PATCH /admin/tenants/:id

GET /admin/subscriptions

GET /admin/metrics

GET /admin/ai/supervision — monitoring modèle

GET /admin/audit-logs

GET /admin/support/tickets

3.18 Notifications

POST /notifications/send (interne)

GET /notifications — liste

PATCH /notifications/:id/read

POST /devices — enregistrement push token (FCM)

3.19 Webhooks entrants (externes)

Webhook	Source	Usage
POST /webhooks/momo/wave	Wave	Confirmation paiement
POST /webhooks/momo/orange	Orange Money	Confirmation paiement
POST /webhooks/momo/mtn	MTN MoMo	Confirmation paiement
POST /webhooks/diagnosis-completed	Service IA	Diagnostic prêt
POST /webhooks/sms-delivery	Fournisseur SMS	Statut envoi

4. ÉVÉNEMENTS TEMPS RÉEL (WebSocket / Socket.io)

4.1 Namespaces

- **/client** — app cliente (notifications RDV, paiements, messages)
- **/pro** — app pro (nouveaux RDV, paiements caisse, alertes)
- **/admin** — console (métriques temps réel)

4.2 Événements clés

Événement	Direction	Payload
<code>appointment.created</code>	→ client, pro	appointment
<code>appointment.reminder</code>	→ client	appointment
<code>payment.confirmed</code>	→ client, pro	payment
<code>payment.failed</code>	→ client, pro	payment
<code>diagnosis.completed</code>	→ client	diagnosis
<code>sale.recorded</code>	→ pro	sale
<code>cash.alert</code>	→ pro	alert
<code>stock.low</code>	→ pro	product
<code>message.received</code>	→ client, pro	message
<code>metrics.update</code>	→ admin	metrics

5. SÉCURITÉ API

5.1 Authentification

- JWT court (15 min) + refresh token (30 jours, httpOnly cookie)
- 2FA obligatoire pour rôles sensibles (gérant, comptable)
- Détection brute force (lockout 15 min après 5 essais)

5.2 Autorisation

- RBAC par tenant + rôle
- Vérification `tenant_id` à chaque requête
- Permissions granulaires par module

5.3 Protection

- Rate limiting : 100 req/min par token, 1000 req/h par IP
- WAF (Web Application Firewall)
- Validation stricte des entrées (Zod)
- Sanitization SQL (Prisma paramétré)
- CORS strict
- CSP headers
- HSTS, X-Frame-Options

5.4 Données sensibles

- Chiffrement au repos (AES-256) pour : données santé, RIB, documents employés
 - Chiffrement en transit (TLS 1.3)
 - Tokens MoMo chiffrés en base
 - Logs sans données sensibles (masquage)
-

6. VERSIONNING & COMPATIBILITÉ

- Versioning URL : `/v1` , `/v2` ...
 - Dépréciation : 6 mois de chevauchement
 - Changelog public
 - Backward compatibility garantie dans une version majeure
-

Fin de la Partie 2. Le schéma DB complet (script Prisma) sera généré en phase de construction à partir de cette spécification.

Partie 3 — Spécifications Écran par Écran

Wireframes textuels + états + règles de validation

Périmètre : MVP Phase 1A () + 1B ()

CONVENTIONS DE DESIGN

Layout global

- **Mobile-first** : largeur cible 375-414px (Android moyen)
- **Safe areas** iOS (notch, home indicator)
- **Bottom navigation** : 4-5 onglets max + FAB central si pertinent
- **Header sticky** : titre + action contextuelle (retour, menu)
- **Padding** : 16px horizontal, 24px entre sections
- **Touch target** : min 44×44px
- **Footer sticky** : sur pages avec action principale (payer, réserver)

États standards (tous écrans avec données)

1. **Chargement** : skeleton (gris animé) reprenant la structure
2. **Vide** : illustration + texte + CTA (ex : « Aucun RDV pour l'instant »)
3. **Erreur** : message clair + bouton « Réessayer »
4. **Succès** : toast/snackbar validation
5. **Hors-ligne** : bannière « Hors-ligne — sync en attente »

Couleurs (rappel palette)

- Primaire Or : **#C8951E** (CTA principaux)
- Secondaire Bogolan : **#A0522D**
- Mélanine (texte) : **#1A1410**
- Vert Baobab : **#3F7D3F** (succès)
- Bordeaux Bissap : **#8B1A3B** (alerte/erreur)
- Crème Karité : **#F8F1E4** (fond)
- Bleu Indigo : **#1B3A6B** (info/finance)

Typographie

- Titres : Ojuju

- Corps : Questrial
 - Chiffres : IBM Plex Mono
-

SECTION A — APP CLIENTE

A. Écrans d'onboarding

A1. Splash screen

Description : Logo Kènè (Duafe+Goutte or sur fond crème) animé 2s, puis redirection.

Éléments :

- Logo centré (120×120px)
- Tagline en dessous : « La beauté mélanoderme, de A à Z. »
- Animation : logo se dessine en une ligne (Lottie)
- Fond : Crème Karité dégradé subtil

États : Pas d'erreur (si pas de connexion, passe quand même à l'écran suivant)

A2. Choix langue / pays

Description : Sélection langue + pays (par géoloc ou manuel).

Éléments :

- Titre : « Bienvenue »
- Bouton « Détecter ma position » (icône Nea Onnim simplifiée)
- Liste pays (CI, SN Phase 1)
- Sélection langue (français — autres grisées « Bientôt »)
- Bouton « Continuer » (Or)

A3. Inscription / Connexion OTP

Description : Saisie téléphone + OTP.

Étape 1 - Téléphone :

- Titre : « Votre numéro »
- Input téléphone (avec indicatif pays auto)
- Bouton « Envoyer le code » (Or, disabled si invalide)
- Lien « J'ai déjà un compte » → étape 2 directe
- Texte légal court + lien CGU

Étape 2 - OTP :

- Titre : « Code de confirmation »
- « Code envoyé au +225 07 00 00 00 00 »
- 6 inputs OTP (auto-focus suivant)
- Compteur « Renvoyer dans 0:42 » puis « Renvoyer le code »
- Bouton « Valider » (Or)
- Lien « Modifier le numéro »

Règles validation :

- Téléphone : format E.164 valide pour CI/SN
- OTP : 6 chiffres
- 3 essais max → blocage 15 min

A4. Profil peau initial

Description : Configuration carnet peau.

Éléments (sur 1 écran scrollable) :

- Titre : « Parlons de votre peau »
- Carnation Fitzpatrick : 6 swatches visuels (I-VI) sélection unique
- Type de peau : 5 cartes (Grasse, Sèche, Mixte, Normale, Sensible)
- Tranche d'âge : 4 boutons (18-24, 25-34, 35-44, 45+)
- Genre : Femme / Homme / Autre
- Allergies (optionnel) : champ libre + chips suggestions (parfum, alcool, etc.)
- Bouton « Continuer »

A5. Consentement données santé

Description : Écran obligatoire avant diagnostic.

Éléments :

- Titre : « Vos données, vos droits »
 - Icône Fihankra (sécurité)
 - Texte clair (cf. exigences IPDCP/Loi 2008-12)
 - Cases à cocher :
 - Consentement diagnostic IA (obligatoire)
 - ☐ Consentement partage avec institut partenaire (optionnel)
 - ☐ Consentement marketing (optionnel)
 - Saisie nom (signature électronique)
 - Bouton « J'accepte » (disabled si case obligatoire non cochée)
-

B. App cliente — Navigation principale

B1. Home / Accueil

Description : Point d'entrée principal après connexion.

Layout :

- Header : logo Kènè + icône wallet (solde) + icône notifications
- Carte hero : « Diagnostiquez votre peau » → CTA principal (Or, plein)
- Section « Instituts près de vous » : 3 cartes horizontales scrollables (photo, nom, distance, note)
- Section « Soins populaires » : grille 2 colonnes
- Section « Continuer votre routine » : produits recommandés
- Bottom navigation : Accueil | Diagnostic | Instituts | Boutique | Profil

États :

- Vide (nouvelle utilisatrice) : bannière « Commencez par un diagnostic »
- Hors-ligne : bannière jaune

B2. Bottom Navigation

5 onglets :

1. **Accueil** (icône maison)
 2. **Diagnostic** (icône Nea Onnim — savoir)
 3. **Instituts** (icône Osram Ne Nsoromma — lien)
 4. **Boutique** (icône panier)
 5. **Profil** (icône avatar)
-

C. Flow Diagnostic IA

C1. Écran de lancement diagnostic

Description : Préparation au scan.

Éléments :

- Titre : « Diagnostic de peau »
- Illustration : visage mélanoderme avec zones de scan
- Checklist pré-scan :
 - « Trouvez un endroit bien éclairé »
 - « Retirez maquillage et lunettes »
 - « Regardez droit l'appareil »
- Bouton « Commencer » (Or, plein)
- Lien « Astuces pour une bonne photo »

C2. Écran capture caméra

Description : Interface caméra avec assistance.

Layout :

- Caméra plein écran
- Cercle de guidage visage (overlay)
- Indicateur luminosité (haut) : trop sombre / bon / trop clair
- Indicateur distance : trop près / bon / trop loin
- Bouton capture (bas, rond Or)
- Bouton switch caméra (avant/arrière)
- Texte : « Cadrez votre visage dans le cercle »

Flow multi-zones :

1. Visage entier (capture auto si bon)
2. « Zoom sur le front » (5 sec)
3. « Zoom sur la joue gauche »

4. « Zoom sur la joue droite »
5. « Zoom sur le menton »
- Progress bar en haut (1/5, 2/5...)

États :

- Trop sombre : message « Plus de lumière svp »
- Flou : message « Tenez l'appareil plus stable »
- Visage non détecté : « Placez votre visage dans le cercle »

C3. Écran traitement

Description : Inférence en cours.

Éléments :

- Animation : logo Duafe pulsé
- Texte : « Analyse en cours... »
- Sous-texte : « Cela prend moins de 30 secondes »
- Progress bar indéterminée

C4. Écran résultats diagnostic

Description : Affichage du score + indicateurs.

Layout (scrollable) :

- Score global en haut : jauge circulaire 0-100 (animation comptage)
- Interprétation : « Votre peau va bien / à surveiller / besoins identifiés »
- Heatmap : selfie avec overlay coloré (toggle on/off)
- Liste indicateurs (cartes) :
- Chaque carte : icône + nom + sévérité (1-3 pastilles couleur) + flèche « Détails »
- Section « Recommandations » :
- Routine matin/soir (cards étapes)
- Produits conseillés (carousel horizontal)
- Soins en institut conseillés (carousel)
- Bouton sticky « Réserver un soin » (Or)
- Bouton « Voir détail » sur chaque indicateur → C5
- Alerte dermato (si applicable) → encart bordeaux en haut

C5. Écran détail indicateur

Description : Détail d'un problème détecté.

Éléments :

- Titre indicateur (ex : « Hyperpigmentation post-inflammatoire »)
- Photo zone concernée (avec heatmap)
- Sévérité : pastilles + texte
- Description : qu'est-ce que c'est
- Causes possibles
- Recommandations spécifiques

- Produits conseillés (bouton « Ajouter au panier »)
- Soins conseillés (bouton « Réserver »)
- Lien « En savoir plus » (article)

C6. Écran orientation dermato (conditionnel)

Description : S'affiche si l'IA détecte une lésion suspecte.

Éléments :

- Encart alerte bordeaux
- Icône avertissement
- Texte : « Kènè recommande une consultation dermatologique »
- Mention : « Ceci n'est pas un diagnostic médical »
- Liste dermatologues partenaires (par géoloc)
- Bouton « Prendre RDV »
- Bouton « J'ai déjà un dermatologue »

C7. Écran historique diagnostics

Description : Liste chronologique.

Layout :

- Liste cartes : date + score global + miniature photo
- Tri : plus récent / meilleur score
- Bouton « Comparer » (sélection 2 diagnostics) → C8
- Filtre par période

C8. Écran comparaison avant/après

Description : Comparaison 2 diagnostics.

Layout :

- 2 photos côte à côte (slider swipe)
- 2 scores côte à côte
- Delta : « +12 points en 3 mois » (vert si positif)
- Liste soins reçus entre les 2 dates
- Bouton « Partager » (opt-in)

D. Flow Recherche & Réservation

D1. Écran recherche instituts

Description : Liste + carte.

Layout :

- Header : barre de recherche + filtres
- Toggle Carte / Liste

- Carte (haut 50%) avec pins colorés par spécialité
- Liste (bas 50%) : cartes instituts
- Photo + nom + spécialités + distance + note + prix indicatif
- Filtres (bottom sheet) :
- Rayon (slider 1-50 km)
- Spécialité (chips multi-sélection)
- Notes min (1-5)
- Prix (slider)
- Disponibilité aujourd'hui (toggle)
- Tri (dropdown) : distance / note / prix / dispo

D2. Écran fiche institut

Description : Détail établissement.

Layout (scrollable) :

- Carrousel photos (haut)
- Nom + spécialités (chips) + note + nb avis
- Adresse + bouton « Itinéraire »
- Bouton « Prendre RDV » (Or, sticky)
- Onglets : Présentation | Soins | Avis | Équipe
- **Présentation** : description, horaires, équipements
- **Soins** : liste avec prix, durée, bouton « Réserver »
- **Avis** : note moyenne + liste avis + filtres
- **Équipe** : cartes praticiennes (photo, nom, spécialités, note)

D3. Écran sélection créneau

Description : Choix date + horaire.

Layout :

- Header : récap soin (nom + durée + prix)
- Calendrier (mois courant + suivant)
- Créneaux disponibles (grille horaire)
- Par praticienne (onglets) ou « Première disponible »
- Créneaux libres : Or cliquable
- Occupés : grisés
- Bouton « Continuer » (Or)

D4. Écran confirmation & paiement

Description : Récap + acompte.

Layout :

- Récap RDV : institut, soin, date, praticienne, prix
- Choix paiement :
- Carte radio : Acompte 30% / Total / Sans acompte

- Montants affichés
- Moyen paiement (cartes) :
- Wave / Orange Money / 🛒 Wallet Kènè (solde affiché)
- Bouton « Payer et réserver » (Or)
- Politique annulation (lien)
- Case « J'accepte les CGU »

Flow paiement :

1. Bouton cliqué → loading
2. Redirection MoMo (deep link Wave ou USSD Orange)
3. Client valide dans app opérateur
4. Callback → confirmation D5

D5. Écran confirmation RDV

Description : Succès réservation.

Éléments :

- Icône succès (vert Baobab)
- « RDV confirmé ! »
- Détails RDV
- Boutons :
- « Ajouter au calendrier »
- « Voir mes RDV »
- « Recevoir un SMS de rappel » (déjà activé)
- Code QR RDV (pour check-in institut)

D6. Écran mes RDV

Description : Liste RDV cliente.

Onglets : À venir | Passés | Annulés

- Cartes RDV : institut, soin, date, statut, actions
- Actions : Reprogrammer / Annuler (si > 24h) / Voir détails

D7. Écran reprogrammer

Description : Modifier un RDV.

- Sélection nouvelle date/heure
- Affiche politique (gratuit si > 24h)
- Confirmation

E. Flow Boutique

E1. Écran boutique accueil

Layout :

- Barre recherche
- Carrousel catégories (icônes botaniques : karité, baobab, moringa...)
- Section « Recommandé pour vous » (post-diagnostic)
- Section « Nouveautés »
- Section « Best-sellers »
- Grille produits (2 colonnes)

E2. Écran catalogue produits

- Filtres (type peau, carnation, problème, botanique, prix)
- Tri
- Grille produits

E3. Écran fiche produit

Layout :

- Carrousel photos
- Nom + prix + note
- Description
- Ingrédients INCI
- Bienfaits
- Mode d'emploi
- Avis clients
- « Produits complémentaires »
- Bouton sticky « Ajouter au panier » (Or)

E4. Écran panier

Layout :

- Liste articles (quantité modifiable, supprimer)
- Sous-total + frais livraison (si applicable)
- Choix livraison / retrait institut
- Code promo (champ)
- Total
- Bouton « Commander » (Or)

E5. Écran checkout

- Adresse livraison (ou institut retrait)
- Créneau livraison (si applicable)
- Moyen paiement (MoMo / wallet)

- Récap total
- Bouton « Payer »

E6. Écran confirmation commande

- Succès + numéro commande
- Suivi commande (statut)
- Bouton « Continuer mes achats »

E7. Écran mes commandes

- Liste avec statut (confirmée, expédiée, livrée)
- Détail au clic

F. Profil & Wallet

F1. Écran profil

Layout :

- Avatar + nom + téléphone
- Solde wallet (carte Or) → F2
- Menu :
- Mes données peau (profil + carnet)
- Mes RDV
- Mes commandes
- Mes diagnostics
- Wallet & paiements
- Programme fidélité
- Parrainage
- Mes avis
- Notifications
- Langue
- Aide & support
- CGU / Confidentialité
- Se déconnecter

F2. Écran wallet

- Solde (grand, Or)
- Boutons : Approvisionner / Historique
- Transactions récentes (liste)
- Cashback accumulé

F3. Écran approvisionner wallet

- Montant (presets : 5k, 10k, 25k, 50k, custom)
- Moyen MoMo
- Confirmation

F4. Écran « Mes données » (RGPD)

- Profil peau (modifiable)
 - Consentements (révocables)
 - Bouton « Exporter mes données » (JSON)
 - Bouton « Supprimer mon compte » (avec confirmation double)
-

SECTION B — APP PRO (ENTREPRISE)

G. Onboarding entreprise

G1. Écran landing Pro

- Hero : « Gérez votre institut de A à Z »
- Bénéfices clés (4 cartes)
- Bouton « Créer mon compte »
- Lien « J'ai déjà un compte »

G2. Inscription entreprise

Étapes (wizard 5 pages) :

1. Téléphone + OTP
2. Infos entreprise (raison sociale, type, adresse, pays, ville)
3. Documents KYB (upload RCCM + pièce ID)
4. Choix abonnement (Essentiel / Pro / Chaîne) + comparatif
5. Paiement premier mois (MoMo)

G3. Écran validation en attente

- « Votre compte est en cours de validation »
- Délai 24-48h
- Contact support

G4. Setup initial

Après validation, wizard de configuration :

1. Créer praticiennes (noms, rôles)
 2. Créer cabines/ressources
 3. Créer catalogue soins (ou importer template par défaut)
 4. Créer catalogue produits
 5. Configurer horaires d'ouverture
 6. Tester caisse (paiement test)
-

H. App Pro — Navigation principale

H1. Dashboard

Layout :

- Header : nom institut + sélecteur site (si multi) + notifications
- KPIs cards (4) :
 - CA du jour
 - RDV du jour
 - Taux d'occupation
 - No-shows
- Graphique CA 7 jours
- Liste « RDV du jour » (praticiennes en colonnes)
- Section « Alertes » (stock critique, écarts caisse)
- Raccourcis : Agenda, Caisse, Clients, Stock

H2. Sidebar / Navigation Pro

Left sidebar (desktop) / bottom nav (mobile) :

- Dashboard
 - Agenda
 - Caisse
 - Clients
 - Catalogue (soins & produits)
 - Stock
 - Employés
 - Paie
 - Comptabilité
 - Marketing
 - Rapports
 - Paramètres
-

I. Module Agenda

I1. Vue agenda

Layout :

- Header : sélecteur site + vue (Jour/Semaine/Mois) + date
- Filtres : praticiennes (chips), ressources
- Grille : colonnes = praticiennes, lignes = horaires
- Blocs RDV colorés par type de soin
- Drag & drop pour déplacer

- Clic bloc → détail / modifier
- Clic vide → créer RDV
- Bouton « Nouveau RDV » (FAB Or)

I2. Modal création RDV

- Recherche cliente (autocomplète) ou « nouvelle cliente »
- Sélection soin
- Date + heure
- Praticienne + ressource
- Acompte (optionnel)
- Notes
- Boutons « Enregistrer » / « Enregistrer + payer acompte »

I3. Modal détail RDV

- Infos complètes
- Actions : Modifier, Reprogrammer, Annuler, Check-in, Terminer, Encaisser

I4. File d'attente

- Liste clientes en attente
- Bouton « Notifier » quand créneau libéré

J. Module Caisse / POS

J1. Écran caisse

Layout (tablette) :

- Gauche : grille produits + prestations (catégories onglets)
- Droite : ticket en cours (articles, quantités, remise, total)
- Boutons moyens paiement (Wave, Orange, Espèces, Carte, Chèque, Wallet)
- Bouton « Encaisser » (Or)

J2. Modal paiement

- Montant total affiché
- Sélection moyen (cartes)
- Si MoMo : saisie numéro cliente → push → attente confirmation
- Si espèces : saisie montant reçu → calcul rendu
- Bouton « Valider »

J3. Écran confirmation vente

- « Vente enregistrée »
- Détails
- Boutons : Imprimer ticket / Envoyer reçu / Nouvelle vente

J4. Brouillard de caisse

- Liste transactions du jour
- Filtres (moyen, caissier, montant)
- Totaux par moyen
- Bouton « Clôturer la caisse »

J5. Écran clôture Z

- Récapitulatif du jour
- Comptage espèces
- Écarts
- Validation 2FA
- Export PDF

J6. Réconciliation MoMo

- Tableau transactions MoMo vs ventes
- Statuts (confirmé, en attente, litige)
- Matching auto
- Action manuelle (résoudre litige)

K. Module CRM Clients

K1. Liste clients

- Recherche + filtres (segment, RFM, carnation)
- Tableau : nom, téléphone, dernière visite, CA total, score RFM
- Tri
- Export segment

K2. Fiche client

Layout (scrollable, onglets) :

- Header : photo, nom, téléphone, score RFM badge
- Onglets : Profil | Diagnostics | Soins | Achats | Notes
- **Profil** : coordonnées, profil peau, allergies, consentements
- **Diagnostics** : historique IA + photos avant/après

- **Soins** : historique RDV
- **Achats** : historique ventes produits
- **Notes** : notes privées praticienne (+ ajout)
- Boutons : Nouveau RDV / Envoyer message / Voir factures

K3. Modal création client rapide

- Téléphone + nom + prénom
 - Bouton « Créer »
-

L. Module Catalogue

L1. Catalogue soins

- Liste soins (nom, durée, prix, actif)
- Bouton « Nouveau soin »
- Filtres par catégorie

L2. Formule création/édition soin

- Nom, description, catégorie
- Durée, prix, TVA
- Ressources requises
- Commission praticienne
- Image

L3. Catalogue produits

- Liste (SKU, nom, stock, prix, seuil)
- Bouton « Nouveau produit »

L4. Formule produit

- SKU, nom, description, photos
 - Catégorie, botanique
 - Prix achat/vente, TVA
 - Fournisseur
 - Seuil alerte
 - Lot (DLC, numéro)
-

M. Module Stock

M1. Vue stock

- Tableau produits + quantité par site
- Badge alerte si sous seuil
- Filtres (catégorie, alerte, site)
- Bouton « Inventaire » / « Mouvement »

M2. Modal mouvement stock

- Type (entrée, sortie, perte, transfert)
- Produit + quantité
- Lot (si applicable)
- Motif
- Validation

M3. Écran inventaire

- Liste produits à compter
- Quantité théorique vs comptée
- Écart auto
- Validation gérant

M4. Alertes seuil

- Liste produits sous seuil
- Bouton « Commander » (crée bon de commande)

M5. Achats fournisseurs

- Liste bons de commande
- Réception (quantité, lot, DLC)
- Facture fournisseur
- Rapprochement

N. Module Employés & RH (MVP 1B)

N1. Liste employés

- Tableau (nom, poste, site, statut, salaire)
- Bouton « Nouvel employé »

N2. Fiche employé

Onglets : Profil | Contrats | Pointage | Congés | Paie | Documents

- **Profil** : identité, contact, adresse
- **Contrats** : historique contrats + avenants
- **Pointage** : historique présences + heures sup
- **Congés** : solde + demandes
- **Paie** : bulletins historique
- **Documents** : CNI, contrat, diplômes, RIB

N3. Création contrat

- Template (CDI/CDD/essai)
- Champs : poste, salaire, début, fin (si CDD)
- Génération PDF

N4. Pointage

- Bouton « Pointer entrée/sortie »
- Geofencing institut
- Historique

N5. Demandes congés

- Liste demandes en attente
- Validation/refus

O. Module Paie (MVP 1B)

O1. Écran paie

- Sélecteur période (mois/année)
- Liste employés + statut (à payer / payé)
- Bouton « Générer la paie »

O2. Génération paie

- Sélection employés
- Aperçu calcul (brut, cotisations, IGR, net)
- Validation
- Génération bulletins PDF

O3. Bulletin de paie

- PDF prévisualisé

- Détails : brut, primes, cotisations CNPS/IPM, IGR, net
- Bouton « Envoyer à l'employé »

O4. Déclarations

- Onglets : CNPS CI | IPM SN | IGR
 - Export format attendu (CSV/XML)
 - Échéancier rappels
 - Archivage
-

P. Module Comptabilité (MVP 1B)

P1. Tableau de bord compta

- Exercice en cours
- Bilan rapide (CA, charges, résultat)
- Prochaines échéances (TVA, CNPS, IBS)
- Actions rapides

P2. Journaux

- Onglets : Ventes | Achats | Banque | Caisse | OD
- Liste écritures par journal
- Bouton « Nouvelle écriture » (OD)

P3. Saisie écriture manuelle

- Date, journal, référence
- Lignes (compte, libellé, débit, crédit)
- Vérification équilibre
- Validation

P4. Grand livre

- Filtres (compte, période)
- Liste écritures par compte

P5. Balance

- Balance générale (6 colonnes)
- Balance âgée
- Export

P6. TVA

- TVA collectée / déductible / à payer
- Bouton « Générer déclaration »

P7. États financiers

- Bilan
- Compte de résultat
- Annexe
- Tableau flux trésorerie
- Export PDF

P8. Rapprochement bancaire

- Import relevé (CSV/PDF)
- Matching auto
- Écritures manquantes
- Validation

P9. Liasse fiscale

- Génération ensemble états
 - Export Excel + PDF
-

Q. Module Marketing (MVP 1B)

Q1. Campagnes

- Liste campagnes
- Bouton « Nouvelle campagne »
- Sélection segment
- Template message
- Programmation
- Coût estimé
- Statistiques

Q2. Codes promo

- Liste + création
- Configuration (% ou montant, validité, usage)

Q3. Cartes cadeaux

- Liste + création

- Suivi soldes

Q4. Programme fidélité

- Configuration points/paliers/récompenses
 - Statistiques adhérents
-

R. Module Rapports

R1. Rapports

- Onglets : CA | Praticiennes | Clients | Stock | Compta
 - Sélecteurs période
 - Graphiques
 - Export
-

S. Paramètres

S1. Paramètres généraux

- Informations entreprise
- Devise, TVA
- Pays, langue
- Sites (multi-sites)

S2. Rôles & permissions

- Liste utilisateurs + rôles
- Invitation
- Matrice permissions

S3. Integrations

- Opérateurs MoMo (clés API)
- SMS/WhatsApp provider
- Email
- Compta export

S4. Audit trail

- Journal actions
 - Filtres
-

SECTION C — CONSOLE ADMIN KÈNÈ

T. Console admin

T1. Dashboard plateforme

- Métriques globales (entreprises, clientes, transactions, MRR)
- Carte panafricaine (pays actifs)
- Top entreprises
- Alertes système

T2. Gestion entreprises

- Liste + filtres (pays, statut, palier)
- File de validation KYB
- Fiche entreprise + actions (activer, suspendre, supprimer)

T3. Abonnements

- Liste abonnements + statut paiement
- Facturation
- Relances

T4. Marketplace

- Modération avis
- Mise en avant instituts

T5. Supervision IA

- Volume diagnostics
- Performance modèle
- Drift
- File ré-entraînement

T6. Partenaires MoMo

- Configuration opérateurs par pays
- Clés API
- Monitoring transactions

T7. Conformité & audit

- Journal centralisé
- Demandes d'accès/effacement
- Export pour autorités

T8. Support

- File tickets
- Base de connaissances

T9. Configuration pays

- Barèmes fiscaux
- Cotisations sociales
- Plans comptables
- Opérateurs MoMo

RÈGLES DE VALIDATION COMMUNES

Formulaires

- Validation en temps réel (champ vert/rouge)
- Messages d'erreur clairs en français
- Champs obligatoires marqués (*)
- Boutons désactivés si formulaire invalide

Montants

- Formatage devise locale (ex : « 15 000 FCFA »)
- Pas de décimales pour XOF/XAF
- Séparateurs milliers espace

Dates

- Format : JJ/MM/AAAA
- Calendrier avec jours fériés pays
- Timezone du pays

Téléphones

- Format E.164
 - Indicatif pays auto selon pays sélectionné
-

Fin de la Partie 3. Les maquettes visuelles (Figma) seront produites à partir de ces spécifications textuelles en phase de design.

Partie 4 — Exigences Non-Fonctionnelles

Performance, sécurité, conformité, disponibilité, accessibilité, compatibilité

1. PERFORMANCE

1.1 Temps de réponse API

Endpoint	Cible (p95)	Max acceptable
Auth OTP request	< 2s	5s
Auth OTP verify	< 1s	3s
Liste instituts	< 500ms	2s
Fiche institut	< 800ms	3s
Disponibilité créneaux	< 1s	3s
Création RDV	< 2s	5s
Initiation paiement MoMo	< 2s	5s
Liste produits boutique	< 800ms	2s
Checkout commande	< 3s	8s
Diagnostic IA (inférence)	< 30s	60s
Dashboard Pro	< 1.5s	4s
Rapport CA	< 2s	5s
Génération paie	< 10s (10 employés)	30s
Génération liasse fiscale	< 30s	60s

1.2 Performance mobile

- **Time to Interactive (TTI)** : < 3s sur réseau 4G moyen
- **First Contentful Paint (FCP)** : < 1.5s
- **Largest Contentful Paint (LCP)** : < 2.5s
- **Cumulative Layout Shift (CLS)** : < 0.1

- **Taille bundle JS initial** : < 200KB gzippé
- **Lazy loading** des images et routes secondaires

1.3 Concurrency & charge

Indicateur	Cible MVP 1A	Cible fin Phase 1
Utilisateurs concurrents (client)	1 000	10 000
Utilisateurs concurrents (pro)	200	2 000
Requêtes API / sec	500	5 000
Diagnostics IA simultanés	50	500
Transactions MoMo / jour	1 000	20 000
Tenants actifs	100	1 000

1.4 Base de données

- Requêtes complexes : < 200ms (avec index)
- Connection pooling : PgBouncer
- Index sur colonnes critiques : `tenant_id`, `client_id`, `created_at`, `status`
- Partitioning tables volumineuses : `kene_audit_logs`, `kene_payments` (par mois)
- Read replicas pour statistiques/rapports

1.5 IA

- Inférence modèle : GPU instance (NVIDIA T4 minimum)
- File d'attente Redis pour diagnostics asynchrones
- Cache résultats (identique photo) : 24h
- Edge inference (offline) : modèle quantifié < 50MB

1.6 Stratégies d'optimisation

- **Cache Redis** : 5 min pour listes publiques (catalogue produits, instituts), 1 min pour disponibilités
- **CDN** : CloudFront pour assets statiques et médias
- **Compression** : Brotli pour réponses API, WebP/AVIF pour images
- **Pagination** : défaut 20, max 100
- **Eager loading** : éviter N+1 (Prisma includes)
- **Materialized views** pour rapports agrégés (refresh nocturne)

2. SÉCURITÉ

2.1 Authentification

- **OTP** : 6 chiffres, validité 5 min, 3 essais max, blocage 15 min
- **Mots de passe (Pro)** : min 12 caractères, complexité (majuscule, minuscule, chiffre, spécial), hash bcrypt cost 12
- **2FA** : TOTP (RFC 6238) obligatoire pour gérant et comptable, optionnel autres
- **Sessions** : JWT 15 min + refresh 30 jours (httpOnly, secure, sameSite=strict)
- **Détection brute force** : logout après 5 essais échoués
- **Détection anomalie** : alerte nouvelle géo / nouvel appareil

2.2 Autorisation

- **RBAC** : rôles par tenant (gerant, praticienne, caissier, comptable, rh, magasinier)
- **Permissions granulaires** par module (vue, création, modification, suppression, validation)
- **Row-Level Security** PostgreSQL : isolation tenant automatique
- **Vérification tenant_id** à chaque requête
- **Principle of least privilege**

2.3 Chiffrement

Couche	Méthode
En transit	TLS 1.3 (obligatoire), HSTS preload
Au repos (général)	AES-256 (PostgreSQL TDE)
Au repos (sensible)	Chiffrement applicatif pour : données santé, RIB, documents employés, clés API MoMo
Sauvegardes	Chiffrées AES-256
Mots de passe	bcrypt cost 12
Tokens API	Vault (HashiCorp) ou AWS Secrets Manager

2.4 Protection API

- **WAF** : AWS WAF avec règles OWASP Top 10
- **Rate limiting** : 100 req/min par token, 1000 req/h par IP
- **CORS** strict (whitelist domaines Kènè)
- **CSP** headers (Content Security Policy)
- **Validation entrées** : Zod schemas côté API
- **Sanitization SQL** : Prisma paramétré (pas de raw queries)
- **Protection injection** : NoSQL, SQL, XSS, command injection
- **CSRF** : tokens pour forms

- **Headers sécurité** : HSTS, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy

2.5 Sécurité données santé (critique)

- **Consentement explicite** obligatoire avant collecte
- **Chiffrement renforcé** (clé séparée par tenant)
- **Accès tracé** (audit log)
- **Minimisation** : seules données nécessaires collectées
- **Anonymisation** photos pour entraînement IA (consentement séparé)
- **Droit d'oubli** : suppression effective dans 30 jours
- **Hébergement** : cloud régional Afrique (priorité souveraineté)

2.6 Sécurité paiement

- **PCI-DSS** : pas de stockage numéros carte (tokens acquéreur)
- **Tokens MoMo** : chiffrés en base, rotation périodique
- **Idempotence** : header **Idempotency-Key** pour éviter double paiement
- **Réconciliation** : automatique + alertes écart
- **Anti-fraude** : détection anomalies (montant inhabituel, fréquence, géo)
- **Validation 2FA** pour remboursements gérant

2.7 Tests sécurité

- **Tests de pénétration** : annuels (tiers externe)
- **SAST** (Static Analysis) : SonarQube en CI
- **DAST** (Dynamic Analysis) : OWASP ZAP mensuel
- **Dépendances** : Dependabot, Snyk
- **Bug bounty** : programme Phase 2
- **Audit SOC 2** : objectif Phase 2

2.8 Incident response

- **Plan de réponse** : détection, confinement, éradication, récupération, leçon
- **Notification breach** : 72h aux autorités (IPDCP CI, PDP SN, NDPA Nigeria...)
- **Communication clients** : transparente dans 72h
- **Post-mortem** public pour incidents majeurs

2.9 Logs & monitoring

- **Logs centralisés** : ELK / CloudWatch
- **Logs sans données sensibles** (masquage PII)
- **Métriques** : Prometheus + Grafana
- **Alerting** : PagerDuty (critique), Slack (warnings)

- **Uptime monitoring** : Pingdom multi-régions
 - **Audit trail** : toutes actions sensibles tracées (qui, quand, quoi, où)
-

3. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

3.1 Protection des données par pays

Côte d'Ivoire — IPDCP

- **Loi** : n°2013-450 du 19 décembre 2013
- **Autorité** : IPDCP (Commission Informatique et Libertés)
- **Obligations** :
 - Déclaration traitement données personnelles
 - Déclaration spécifique données sensibles (santé)
 - Consentement explicite
 - Droit d'accès, rectification, opposition, oubli
 - Notification breach 72h
 - Registre des traitements
 - DPO désigné
- **Sanctions** : amendes pénales

Sénégal — Loi 2008-12

- **Loi** : n°2008-12 du 25 janvier 2008
- **Autorité** : Commission de Protection des Données Personnelles (PDP)
- Obligations similaires à IPDCP

Cadre continental

- **Convention de Malabo** (Union africaine 2014) — ratification progressive

Futurs pays (Phase 2-4)

Pays	Loi	Autorité
Mali	Loi n°2016-059	APDP
Burkina Faso	Loi 010-2004	INPDC
Cameroun	Loi 2010/012	ANPD
Nigeria	NDPA 2023	NDP Commission
Ghana	Data Protection Act 2012	DPC
Kenya	Data Protection Act 2019	ODPC
Afrique du Sud	POPIA	Information Regulator

3.2 Conformité fiscale

Côte d'Ivoire

- **TVA** : 18% (facturation obligatoire au-delà de seuils)
- **IGR** (Impôt Général sur le Revenu) : barème progressif annuel
- **IBS** (Impôt Bénéfices Sociétés) : 25%
- **Patente** : taxe sur CA
- **Retenues à la source** : variables par prestation
- **Minimum de perception** : 0,5% CA
- **CFE** (Contribution Foncière des Entreprises)
- **Déclarations** : mensuelles TVA, annuelle IBS/IGR

Sénégal

- **TVA** : 18%
- **IR** (Impôt sur le Revenu)
- **IS** (Impôt Sociétés) : 30%
- **Retenues à la source**
- **Patente**
- **Minimum de perception**

3.3 Conformité sociale (paie)

Côte d'Ivoire — CNPS

- **Cotisations** :
- Pension vieillesse : employeur 7,7% + salarié 6,3% (total 14%)
- Prestations sociales : employeur 5% + salarié 3% (total 8%)
- Accidents travail/maladies pro : employeur variable (2-5%)

- **Congés payés** : 8% (indemnité)
- **Déclaration** : e-CNPS mensuelle avant le 15
- **Barème IGR** : progressif (0-36%)

Sénégal — IPM

- **IPM** (Institution de Prévoyance Maladie) : prestations familiales + maladie
- **IPM taux** : employeur variable + salarié
- **Retraite** : FNR (Fonds National de Retraite)
- **IR Sénégal** : barème progressif

Mali — INPS

- **INPS** : 5,4% (3,4% vieillesse + 2% invalidité/décès)
- **AMO** (Assurance Maladie Obligatoire)
- **OMD** (Office Malien des Droits d'Auteur)

3.4 Conformité cosmétiques

- **CI** : ICVC (Commission Ivoirienne de Contrôle de la Qualité)
- **SN** : Direction du Commerce Intérieur
- **Traçabilité** lots obligatoire
- **Étiquetage** conforme (composition, DLC, précautions)
- **Déclaration** produits importés

3.5 Conformité financière

- **BCEAO** : régulation Mobile Money UEMOA
- **PCI-DSS** : pour paiements carte
- **Lutte anti-blanchiment** : TRACFIN CI (déclarations soupçons)
- **KYB** (Know Your Business) : vérification RCCM entreprises

3.6 Accessibilité (a11y)

- **Norme** : WCAG 2.1 niveau AA
- **Contrastes** : min 4.5:1 texte normal, 3:1 grand texte
- **Navigation clavier** : tous éléments accessibles
- **Lecteurs d'écran** : ARIA labels, sémantique HTML
- **Taille texte** : ajustable jusqu'à 200%
- **Pas de couleur seule** pour transmettre l'information
- **Sous-titres** vidéos
- **Boutons min 44×44px** (touch target)

3.7 Conformité langues

- **Français** : langue principale Phase 1
- **Disponibilité** : mentions légales en français
- **Traductions** : CGU, politique confidentialité, consentements santé

4. DISPONIBILITÉ & FIABILITÉ

4.1 SLA cible

Niveau	Cible	Mesure
Disponibilité API	99.9%	temps d'arrêt < 8,76h/an
Disponibilité caisse Pro	99.95%	< 4,38h/an (critique business)
Disponibilité app cliente	99.5%	< 43,8h/an
Diagnostic IA	99%	< 87,6h/an
Console admin	99%	< 87,6h/an

4.2 Maintenance

- **Fenêtres de maintenance** : dimanches 2h-5h (heure Abidjan/Dakar)
- **Notification** : 7 jours à l'avance pour maintenance planifiée
- **Déploiements sans interruption** : blue-green deployment
- **Rollback** : < 5 minutes en cas de problème

4.3 Redondance

- **Multi-AZ** base de données (synchrone)
- **Multi-région** pour sauvegardes (asynchrone)
- **Load balancers** : auto-scaling
- **CDN** multi-edge
- **Failover automatique** : RDS, ElastiCache

4.4 Sauvegardes

Donnée	Fréquence	Rétention	Type
Base de données	Continue (PITR)	35 jours	Point-in-time recovery
Snapshots complets	Quotidien	30 jours	Full backup
Sauvegardes mensuelles	Mensuel	10 ans	Conformité fiscale
Médias (photos)	Continue	Durée vie compte	Versioning S3
Audit logs	Temps réel	10 ans	Append-only

4.5 Plan de reprise d'activité (PRA/PCA)

- **RTO** (Recovery Time Objective) : 4h
- **RPO** (Recovery Point Objective) : 15 min
- **PCA** (continuité) : caisse fonctionne offline, sync différée
- **Tests** : semestriels

4.6 Gestion des erreurs

- **Circuit breakers** : pour APIs externes (MoMo)
- **Retry** avec backoff exponentiel : paiements, notifications
- **Dead letter queues** : messages échoués
- **Graceful degradation** : fonctionnalités non critiques désactivables

5. COMPATIBILITÉ

5.1 Mobile (app cliente + app Pro mobile)

Plateforme	Version min	Cible
Android	8.0 (API 26)	90%+ devices Afrique
iOS	13.0	iPhone 6s+
Android Go	Supporté	Entrée de gamme

5.2 Web (app Pro desktop + console)

Navigateur	Version min
Chrome	100+
Firefox	100+
Safari	15+
Edge	100+
(IE 11)	Non supporté

5.3 Résolutions

- **Mobile** : 360×640 à 430×932
- **Tablette** : 768×1024 à 1024×1366
- **Desktop** : 1280×720 à 2560×1440+
- **PWA** : responsive

5.4 Connectivité

- **Offline-first** pour : caisse, agenda, capture diagnostic
- **Sync différée** quand connexion revenue
- **Mode dégradé** : 2G/3G (texte prioritaire, images lazy)
- **Détection réseau** : indicateur visible (online/offline/sync)

5.5 Performance devices entrée de gamme

- **RAM** : supporté à partir de 2GB
- **Stockage** : app < 100MB installée
- **Batterie** : optimisations (pas de polling inutile, background tasks limitées)

6. SCALABILITÉ

6.1 Architecture horizontale

- **Microservices** : scalables indépendamment
- **Auto-scaling** : basé sur CPU/mémoire/latence
- **Stateless** services (state dans Redis/DB)
- **Load balancers** : ALB AWS

6.2 Base de données

- **Read replicas** : pour rapports/statistiques

- **Connection pooling** : PgBouncer
- **Partitioning** : tables volumineuses par mois/tenant
- **Sharding** : Phase 2 si > 1000 tenants (par région)

6.3 Files de messages

- **Redis** : queues diagnostics, notifications, syncs
- **Background workers** : paiements, rappels SMS, rapports

6.4 Cache

- **Multi-niveau** : application (Redis) + CDN (CloudFront)
 - **Invalidation** : événementielle (pub/sub)
-

7. OBSERVABILITÉ

7.1 Métriques

- **Application** : latence, throughput, taux erreur par endpoint
- **Infrastructure** : CPU, RAM, disque, réseau
- **Business** : DAU, transactions, MRR, diagnostics/jour
- **IA** : précision, drift, latence inférence

7.2 Logs

- **Centralisés** : CloudWatch + ELK
- **Structurés** (JSON)
- **Corrélation** : trace ID par requête (distributed tracing)
- **Rétention** : 90 jours chaud, 1 an tiède, 10 ans audit

7.3 Tracing

- **OpenTelemetry** : traces distribuées
- **APM** : AWS X-Ray ou Datadog

7.4 Alerting

- **Critique** : PagerDuty (réponse < 15 min)
- **Warning** : Slack (#alerts)
- **Info** : dashboard

7.5 Tableaux de bord

- **Ops** : Grafana (infra)
- **Business** : console admin Kènè

- **Status page** publique : status.kene.app
-

8. INTERNATIONALISATION

8.1 Multi-langues

- **Architecture** : i18next (web), react-i18next (mobile)
- **Fichiers de traduction** : JSON par langue
- **Langues Phase 1** : français (CI, SN)
- **Phase 2** : + anglais (préparation Nigeria, Ghana)
- **Phase 4** : + wolof, bambara, swahili

8.2 Multi-devises

- **XOF** (UEMOA) — Phase 1
- **XAF** (CEMAC) — Phase 2
- **NGN, GHS, KES, UGX, TZS, RWF, ZAR** — Phase 3-4
- **Conversion** : taux quotidien (Banque centrale)
- **Wallet multi-devises** : Phase 3+

8.3 Localisation

- **Dates** : format JJ/MM/AAAA
- **Nombres** : séparateur milliers espace, décimales virgule
- **Devises** : symbole local (FCFA pour XOF/XAF)
- **Calendrier** : jours fériés par pays
- **Fuseaux** : GMT (CI, SN, ML, BF), GMT+1 (Cameroun)

8.4 Timezones

- CI, SN, ML, BF, BJ, TG, GN : GMT+0
 - Cameroun, Gabon, Congo, Tchad : GMT+1
 - Nigeria, Ghana : GMT+0/+1
 - Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda : GMT+3
-

9. ACCESSIBILITÉ (a11y)

9.1 Standards

- **WCAG 2.1 niveau AA**
- **Section 508** (référence)
- **RGAA 4.1** (référence francophone)

9.2 Mise en œuvre

- **HTML sémantique** : main, nav, header, footer, article, section
- **ARIA** : labels, descriptions, live regions
- **Contrastes** : validés (palette Kènè testée)
- **Navigation clavier** : focus visible, ordre logique
- **Taille texte** : rem (scalable)
- **Pas de couleur seule** : icônes + texte
- **Sous-titres** : vidéos tutoriels
- **Transcriptions** : contenus audio

9.3 Tests

- **Automatisés** : axe-core en CI
 - **Manuels** : navigation clavier, lecteur écran (NVDA, VoiceOver)
 - **Audit** : annuel
-

10. ÉVOLUTIVITÉ & MAINTENABILITÉ

10.1 Architecture

- **Modulaire** : microservices découplés
- **API versionnée** : /v1, /v2
- **Backward compatible** : 6 mois dépréciation
- **Feature flags** : LaunchDarkly ou interne

10.2 Code

- **TypeScript strict** : partout
- **ESLint + Prettier** : standards
- **Tests** : unitaires (Vitest), intégration, e2e (Playwright)
- **Coverage** : > 70% critique, > 50% global
- **Code review** : obligatoire (PR + 1 approbateur)
- **Documentation** : JSDoc, OpenAPI

10.3 CI/CD

- **GitHub Actions** : lint, test, build, deploy
- **Environnements** : dev → staging → prod
- **Déploiement auto** : staging après merge
- **Déploiement prod** : manuel (approbation)
- **Rollback** : < 5 min

10.4 Monitoring qualité

- **Sentry** : erreurs frontend + backend
- **Métriques qualité** : temps moyen résolution bug, dette technique
- **Reviews** : trimestriels

11. COÛTS & OPTIMISATION

11.1 Optimisation cloud

- **Reserved instances** : pour charges prévisibles
- **Spot instances** : pour batchs IA
- **Auto-scaling** : coûts à la demande
- **Lifecycle S3** : transition Intelligent-Tiering
- **CloudFront** : cache agressif

11.2 Optimisation mobile

- **Bundle splitting** : lazy routes
- **Images** : WebP/AVIF, responsive
- **Fonts** : subset (latin, diacritiques africains)
- **Requêtes** : pagination, cache

11.3 Budget indicatif mensuel (MVP 1A, 100 tenants)

Poste	Estimation
Compute (API + workers)	~500 \$
Base de données (RDS)	~300 \$
Redis	~100 \$
Stockage S3 + CDN	~150 \$
IA inference (GPU)	~400 \$
SMS (rappels)	~200 \$
Email	~50 \$
Monitoring	~100 \$
Total	~1 800 \$/mois

12. DOCUMENTATION

12.1 Documentation technique

- **README** par service
- **Architecture** : diagrammes (C4 model)
- **API** : OpenAPI/Swagger
- **DB** : schéma Prisma + MCD
- **ADR** (Architecture Decision Records)

12.2 Documentation utilisateur

- **Help center** : articles par fonctionnalité
- **Tutoriels vidéo** : onboarding, modules clés
- **FAQ** : par persona
- **In-app tooltips** : première utilisation

12.3 Documentation légale

- **CGU** : conditions générales utilisation
- **CGV** : conditions générales vente
- **Politique confidentialité** : par pays
- **Mentions légales**
- **DPA** : accord traitement données

Fin de la Partie 4. Les exigences non-fonctionnelles définissent le cadre qualité pour la construction.

Partie 5 — Données de Référence

Barèmes fiscaux & sociaux, plan comptable SYSCOHADA, taxonomies métier

Sources : DGI CI, CNPS CI, CLEISS, OHADA, AfricaPaieRH

△ Les barèmes sont valables 2024-2025 et doivent être vérifiés annuellement

1. BARÈMES FISCAUX — CÔTE D'IVOIRE

1.1 Impôt sur Salaire (IS) / IGR — barème mensuel

Tranche revenu mensuel (FCFA)	Taux
0 – 75 000	0%
75 001 – 240 000	16%
240 001 – 800 000	21%
800 001 – 2 400 000	24%
2 400 001 – 8 000 000	28%
> 8 000 000	36%

Source : Code Général des Impôts CI 2025 (DGI, Loidici, Julaya simulateur)

1.2 Contribution Nationale (CN)

- **Taux** : 1,5% du salaire brut (employé)
- **Plafond** : aucun

1.3 TVA

- **Taux normal** : 18%
- **Taux réduit** : 9% (certains produits de première nécessité)
- **Exonérations** : médicaments, produits frais non transformés
- **Déclaration** : mensuelle (avant le 15)

1.4 Impôt sur les Bénéfices Sociétés (IBS)

- **Taux normal** : 25%
- **Minimum de perception** : 0,5% du CA (min 3 000 000 FCFA)

- **Déclaration** : annuelle (avant 30 avril N+1)

1.5 Patente

- **Taxe sur CA** : variable selon activité (1-3% pour services beauté)
- **Components** : droit fixe + droit proportionnel
- **Déclaration** : annuelle

1.6 Contribution des Patentes B (ICF)

- 0,5% du CA

1.7 Retenues à la source

Prestation	Taux
Prestations services marchands	1%
Bailleurs professionnels	1%
Commissions	1,5%
Honoraires	1,5%

1.8 Congés payés

- **Indemnité** : 8% du salaire brut (à verser au moment du congé)

2. COTISATIONS SOCIALES — CÔTE D'IVOIRE (CNPS)

2.1 Cotisations CNPS — taux et plafonds

Branche	Part employeur	Part salarié	Total	Plafond mensuel
Pension vieillesse	7,70%	6,30%	14%	3 375 000 FCFA
Prestations familiales	5,00%	—	5%	70 000 FCFA
Assurance maternité	0,75%	—	0,75%	70 000 FCFA
Accidents travail / Maladies pro	2% à 5%	—	2-5%	70 000 FCFA

Source : Cleiss CI, Guide CNPS employeur, Afrotools

2.2 Plafonds spécifiques

- **Prestations familiales & AT/MP** : 70 000 FCFA/mois (salaire plafonné)
- **Pension vieillesse** : 3 375 000 FCFA/mois

- **SMIG** : 75 000 FCFA/mois (depuis 1er janvier 2024)

2.3 Taux AT/MP par activité (indicatif)

Activité	Taux
Commerce, services	2%
Artisanat	3%
Industrie légère	3-4%
Industrie lourde	5%

Pour instituts/spa/esthétique : 2% (commerce/services)

2.4 Échéances CNPS

- **Déclaration mensuelle e-CNPS** : avant le 15 du mois M+1
- **Paie** : avant le 15 du mois M+1
- **Pénalités** : 10% retard + intérêts moratoires

2.5 Calcul paie type (exemple)

Salaire brut : 250 000 FCFA/mois

Élément	Calcul	Montant
Salaire brut	—	250 000
CNPS salarié (pension 6,3%)	$6,3\% \times 250\,000$	-15 750
CN salarié (1,5%)	$1,5\% \times 250\,000$	-3 750
IGR (barème)	$(240\,000 \times 16\%) + (10\,000 \times 21\%)$	-40 500
Base imposable réduite	—	230 500
Net à payer	—	190 000

Charge employeur	Calcul	Montant
CNPS pension (7,7%)	$7,7\% \times 250\,000$	19 250
Prestations fam. (5%)	$5\% \times 70\,000$ (plafonné)	3 500
Maternité (0,75%)	$0,75\% \times 70\,000$	525
AT/MP (2%)	$2\% \times 70\,000$	1 400
Congés payés (8%)	$8\% \times 250\,000$	20 000
Coût employeur total	—	44 675 (17,9% du brut)

3. BARÈMES FISCAUX — SÉNÉGAL

3.1 Impôt sur le Revenu (IR) — barème mensuel

Tranche revenu mensuel (FCFA)	Taux
0 – 63 000	0%
63 001 – 240 000	23%
240 001 – 480 000	35%
480 001 – 960 000	37%
960 001 – 2 400 000	40%
> 2 400 000	43%

Source : AfricaPaieRH, Cleiss SN

3.2 TVA Sénégal

- **Taux normal** : 18%
- **Déclaration** : mensuelle

3.3 Impôt Sociétés (IS)

- **Taux normal** : 30%
- **Minimum de perception** : 0,5% CA

4. COTISATIONS SOCIALES — SÉNÉGAL

4.1 Cotisations — taux et plafonds

Branche	Part employeur	Part salarié	Total	Plafond mensuel
Prestations familiales	7%	—	7%	63 000 FCFA
IPRES Retraite (régime général)	8,4%	5,6%	14%	432 000 FCFA
IPRES Retraite complémentaire cadres	3,6%	2,4%	6%	4 200 000 FCFA
IPM (maladie)	variable	—	—	—

Source : Cleiss SN, AfricaPaieRH, OCDE

4.2 IPM (Institution de Prévoyance Maladie)

- Couvre maladie, maternité
- Taux variable par institution (IPM comprend plusieurs institutions)
- Plafond propre

4.3 Échéances Sénégal

- **Déclaration IPM** : trimestrielle
 - **Déclaration IPRES** : mensuelle
-

5. PLAN COMPTABLE SYSCOHADA

5.1 Structure — 9 classes

Classe	Catégorie	Type
Classe 1	Comptes de ressources durables (capitaux propres et dettes financières)	Bilan (Passif)
Classe 2	Comptes de l'actif immobilisé	Bilan (Actif)
Classe 3	Comptes de stocks	Bilan (Actif)
Classe 4	Comptes de tiers	Bilan (Actif/Passif)
Classe 5	Comptes de trésorerie	Bilan (Actif/Passif)
Classe 6	Comptes de charges	Gestion (Charges)
Classe 7	Comptes de produits	Gestion (Produits)
Classe 8	Comptes autres charges et autres produits	Gestion (Hors activité)
Classe 9	Comptabilité analytique (optionnel)	Analytique

Source : OHADA, Plan comptable SYSCOHADA révisé

5.2 Comptes clés (extrait — à pré-charger dans Kènè)

Classe 1 — Ressources durables

Compte	Libellé
10	Capital
101	Capital social
106	Réserves
1061	Réserve légale
1062	Réserve statutaire
108	Compte de l'exploitant
11	Report à nouveau
12	Résultat de l'exercice
13	Résultat net de l'exercice
16	Emprunts et dettes assimilées
17	Dettes de crédit-bail
18	Dettes liées à participations
19	Provisions pour risques et charges

Classe 2 — Actif immobilisé

Compte	Libellé
20	Charges immobilisées
21	Immobilisations incorporelles
211	Frais de recherche
212	Frais de développement
213	Brevets, licences, logiciels
214	Marques
22	Terrains
23	Bâtiments, installations et aménagements
24	Matériel
245	Matériel industriel et commercial
248	Autres matériels
25	Avances et acomptes versés
26	Titres de participation
27	Autres immobilisations financières
28	Amortissements
29	Provisions pour dépréciations

Classe 3 — Stocks

Compte	Libellé
30	Marchandises
31	Matières premières
32	Autres approvisionnements
33	En-cours de production de biens
34	En-cours de production de services
36	Stocks provenant d'immobilisations
37	Stocks de marchandises (variantes)
38	Stocks en cours de route
39	Provisions pour dépréciation des stocks

Pour Kènè : comptes 30 (marchandises cosmétiques) et 31 (matières premières pour soins)

Classe 4 — Tiers

Compte	Libellé
40	Fournisseurs
401	Fournisseurs
403	Fournisseurs - effets à payer
41	Clients
411	Clients
413	Clients - effets à recevoir
42	Personnel
422	Rémunérations dues
426	Personnel - avances et acomptes
43	Organismes sociaux
431	CNPS / IPM
432	Autres
44	État
442	Impôts et taxes à payer
445	TVA
45	Groupe et associés
46	Débiteurs et créditeurs divers
47	Comptes d'attente
48	Comptes de régularisation
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers

Classe 5 — Trésorerie

Compte	Libellé
50	Titres de placement
51	Banques
511	Banques
52	Espèces
521	Caisse (espèces)
522	Mobile Money (à créer pour Kènè)
53	Régies d'avances
56	Banques créditrices
57	Caisses créditrices
58	Virements internes
59	Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

Classe 6 — Charges

Compte	Libellé
60	Achats et variations de stocks
601	Achats de marchandises
602	Achats de matières premières
603	Variations de stocks
61	Transports
62	Services extérieurs
621	Sous-traitance
622	Locations
623	Assurances
626	Frais postaux et télécoms (SMS, WhatsApp)
63	Autres services extérieurs
631	Frais bancaires
64	Charges de personnel
641	Rémunérations du personnel
642	Congés payés
643	Gratifications
644	Cotisations sociales
645	Impôts et taxes sur salaires
65	Autres charges de gestion courante
658	Charges diverses
66	Charges financières
67	Pertes de change
68	Dotations aux amortissements
69	Dotations aux provisions

Classe 7 — Produits

Compte	Libellé
70	Ventes de marchandises
701	Ventes de produits finis
702	Ventes de services (soins)
706	Prestations de services
71	Variation de stocks
72	Production immobilisée
73	Transferts de charges
75	Autres produits de gestion courante
77	Revenus financiers
78	Reprises sur amortissements
79	Reprises sur provisions

Classe 8 — Autres charges et produits

Compte	Libellé
81	Charges hors activités ordinaires
82	Produits hors activités ordinaires
83	Charges hors activités ordinaires (non récurrentes)
84	Produits HAO (non récurrents)
85	Participations des travailleurs
86	Impôts sur le résultat

5.3 Journaux comptables SYSCOHADA

Code	Journal	Source Kènè
VT	Ventes	Caisse (auto)
AC	Achats	Réceptions fournisseurs (auto)
BQ	Banque	Rapprochement bancaire
CA	Caisse	Encaissements (auto)
OD	Opérations diverses	Manuel

5.4 États financiers annuels SYSCOHADA

1. **Bilan** (actif / passif)
2. **Compte de résultat** (charges / produits)
3. **Tableau de flux de trésorerie**
4. **Annexe** (notes)

6. TAXONOMIE PEAU — Indicateurs diagnostic IA

6.1 Échelle Fitzpatrick (carnation)

Type	Description	Réaction soleil
I	Peau très claire, taches de rousseur	Brûle toujours, ne bronze jamais
II	Peau claire	Brûle facilement, bronze peu
III	Peau moyennement claire	Brûle modérément, bronze progressivement
IV	Peau mate	Brûle peu, bronze bien
V	Peau brun foncé	Brûle rarement, bronze beaucoup
VI	Peau noire	Ne brûle jamais, bronze intensément

Cible Kènè : types IV-VI majoritaires (peaux mélanodermes)

6.2 Indicateurs diagnostic (MVP 1A — 10)

#	Indicateur	Catégorie	Sévérité
1	Hyperpigmentation post-inflammatoire (PIH)	Pigmentation	0-3
2	Mélasma / taches pigmentaires	Pigmentation	0-3
3	Acné (comédonienne + papuleuse)	Acné	0-3
4	Pseudofolliculite barbe	Folliculite	0-3
5	Pores dilatés	Texture	0-3
6	Texture (irrégularité)	Texture	0-3
7	Séborrhée (excès sébum)	Sébum	0-3
8	Ridules / rides fines	Vieillesse	0-3
9	Taches solaires	Pigmentation	0-3
10	Nævi (grains de beauté)	Orientation dermato	ABCDE

6.3 Indicateurs diagnostic (MVP 1B — extension à 20)

#	Indicateur	Catégorie
11	Kéloïdes / cicatrices hypertrophiques	Cicatrices
12	Dermatosis papulosa nigra	Reliefs
13	Acanthosis nigricans	Spécifique
14	Dermite séborrhéique	Inflammation
15	Pityriasis versicolor	Fongique
16	Vitiligo	Dépigmentation
17	Acné kystique	Acné
18	Acné keloidalis nuchae	Folliculite
19	Élasticité	Vieillesse
20	Hydratation	Hydratation

6.4 Règle ABCDE (orientation dermato)

Critère	Signe suspect
Asymétrie	Nævus asymétrique
Bordures	Irrégulières, floues
Couleur	Hétérogène, multiple
Diamètre	> 6 mm
Evolution	Changement récent

Si ≥ 2 critères $\rightarrow$ orientation dermatologique

6.5 Conditions spécifiques peaux noires (focus)

Condition	Spécificité mélanoderme
PIH	3 ^e problème le plus fréquent peaux noires
Pseudofolliculite barbe	quasi-spécifique poils crépus
Acné keloidalis nuchae	nuque, peaux noires
Kéloïdes	fréquentes peau mélanoderme
Dermatosis papulosa nigra	petits nævi faciaux
Acanthosis nigricans	plis, insulino-résistance
Mélanome acral	paumes, plantes, ongles — le plus fréquent peau noire

7. TAXONOMIE BOTANIQUES AFRICAINES

7.1 Botaniques principaux (catalogue produits)

Botanique	Nom scientifique	Bienfaits	Origine	Icône
Karité	Vitellaria paradoxa	Nourrissant, cicatrisant, anti-inflammatoire	Afrique de l'Ouest (CI, ML, BF)	
Baobab	Adansonia digitata	Anti-âge, régénérant, riche en vitamines	Panafricain	
Moringa	Moringa oleifera	Antioxydant, éclat, anti-âge	Panafricain	
Kinkeliba	Combretum micranthum	Détox, tonique	Afrique de l'Ouest (CI, SN, ML)	
Savon noir africain	(traditionnel)	Purifiant, équilibre pH	Afrique de l'Ouest	
Bissap (hibiscus)	Hibiscus sabdariffa	Antioxydant, AHA naturel	Panafricain	
Aloès	Aloe vera	Apaisant, hydratant	Panafricain	
Nigelle	Nigella sativa	Anti-inflammatoire, acné	Afrique du Nord/Ouest	
Ricin	Ricinus communis	Cheveux, cils	Panafricain	
Argan	Argania spinosa	Anti-âge, hydratant	Afrique du Nord (Maroc)	
Marula	Sclerocarya birrea	Hydratant, antioxydant	Afrique australe	
Rooibos	Aspalathus linearis	Antioxydant, apaisant	Afrique du Sud	

7.2 Catégories produits cosmétiques

Code	Catégorie
CLEAN	Nettoyants (gels, laits, savons)
TONIC	Toniques / lotions
SERUM	Sérums / concentrés
MOIST	Hydratants / crèmes
SUN	Protection solaire
MASK	Masques
EXFO	Exfoliants / gommages
HAIR	Soins cheveux
BODY	Soins corps
BEARD	Soins barbe
NAIL	Soins ongles
FRAG	Parfums
ACC	Accessoires

8. OPÉRATEURS MOBILE MONEY — CONFIGURATION

8.1 Wave (CI + SN)

Paramètre	Valeur
Code	WAVE
Pays	CI, SN, ML, BF
API	REST + webhook
Auth	Bearer token (clé API)
Tarif marchand	1% (transfrontalier)
Devise	XOF
URL callback	POST /webhooks/momo/wave
Deep link app	wave://payment/{uuid}

8.2 Orange Money (CI + SN)

Paramètre	Valeur
Code	ORANGE
Pays	CI, SN, ML, BF, BJ, TG, Cameroun
API	Orange Money Web Payment
Auth	OAuth2 (client_id + client_secret)
Tarif marchand	1,5-2%
Devise	XOF / XAF
URL callback	POST /webhooks/momo/orange
Flux	Push USSD → cliente valide avec code

8.3 MTN MoMo (CI + BJ + Cameroun)

Paramètre	Valeur
Code	MTN
Pays	CI, BJ, Cameroun, Ghana, Nigeria, Ouganda
API	MoMo Open API (collection)
Auth	Basic + Bearer (user + key)
Tarif marchand	1,5-2%
Devise	XOF / XAF / GHS / NGN / UGX
URL callback	POST /webhooks/momo/mtn
Flux	Request to pay → cliente valide dans app MoMo

8.4 Moov Money (CI + ML + BF + BJ + TG)

Paramètre	Valeur
Code	MOOV
Pays	CI, ML, BF, BJ, TG
API	Flooz API
Tarif marchand	1,5-2%
Devise	XOF

8.5 Free Money (SN)

Paramètre	Valeur
Code	FREE
Pays	SN
Tarif marchand	1,5%
Devise	XOF

8.6 M-Pesa (Phase 4 — Kenya, Tanzanie)

Paramètre	Valeur
Code	MPESA
Pays	KE, TZ
API	Daraja API
Auth	OAuth2 + sandbox
Devise	KES, TZS
Flux	STK Push → cliente valide dans app M-Pesa

8.7 OPay (Phase 3 — Nigeria)

Paramètre	Valeur
Code	OPAY
Pays	NG
Devise	NGN

9. TYPES D'ÉTABLISSEMENTS BEAUTÉ

9.1 Catégories (configurable par tenant)

Code	Type	Description
INSTITUT	Institut de beauté	Soins visage, corps, esthétique générale
SPA	Spa	Soins bien-être, massages, relaxation
DERMO	Cabinet dermo-conseillère	Conseil dermatologique, diagnostics
MASSAGE	Cabinet de massage	Massages thérapeutiques et bien-être
ESTHETIC	Institut d'esthétique	Soins esthétiques, maquillage
NAIL	Nail bar	Ongles, manucure, pédicure
HAIR	Salon de coiffure	Cheveux
BARBER	Barbier	Barbe, coupe homme
MEDSPA	Spa médical	Soins médicaux-esthétiques (laser, etc.)
CHAIN	Chaîne multi-activités	Plusieurs établissements

9.2 Catégories de soins

Code	Catégorie
FACE	Soins du visage
BODY	Soins du corps
MASSAGE	Massages
HAIR_REMOVAL	Épilation
NAIL_CARE	Soins des ongles
HAIR_CARE	Soins des cheveux
MAKEUP	Maquillage
MEDICAL	Soins médicaux-esthétiques
CONSULT	Consultation dermo
PACKAGE	Forfaits / packages

10. ROLES & PERMISSIONS — Matrice RBAC

10.1 Rôles App Pro

Rôle	Description
GERANT	Gérant / propriétaire (tous droits)
COMPTABLE	Comptabilité + finance
RH	Ressources humaines + paie
PRATICIENNE	Esthéticienne / dermo / masseuse
CAISSIER	Caisse + encaissement
MAGASINIER	Stock + approvisionnement
MANAGER	Manager intermédiaire (multi-modules)

10.2 Matrice permissions (extrait)

Module	GERANT	COMPTABLE	RH	PRATICIENNE	CAISSIER	MAGASINIER
Dashboard	Tous sites	Vue	Vue	Vue	Vue	Vue
Agenda	CRUD	👁	👁	Own		
Caisse	CRUD	👁		Encaisser	CRUD	
Clients	CRUD	👁		CRUD	👁	
Catalogue	CRUD	👁		👁	👁	👁
Stock	CRUD	👁			👁	CRUD
Employés	CRUD	👁	CRUD			
Paie	Générer	👁	Générer			
Compta	CRUD	CRUD				
Marketing	CRUD					
Rapports	Tous	Fin	👁 RH	👁 Own	👁	👁 Stock
Paramètres	Tous	👁	👁			

Légende : CRUD = tous droits / 👁 = lecture seule / = aucun accès

10.3 Rôles Console Admin Kènè

Rôle	Description
SUPER_ADMIN	Accès complet plateforme
SUPPORT	Tickets, modération avis
FINANCE	Abonnements, facturation
COMPLIANCE	Audit, conformité, demandes RGPD
AI_ENGINEER	Supervision IA, dataset, ré-entraînement

11. STATUTS & ENUMÉRATIONS

11.1 Statuts RDV

- `pending` — en attente paiement acompte
- `confirmed` — confirmé
- `in_progress` — en cours (check-in)
- `completed` — terminé
- `cancelled` — annulé (cliente ou institut)
- `no_show` — absent

11.2 Statuts paiement

- `pending` — initié, en attente
- `confirmed` — confirmé par opérateur
- `failed` — échoué
- `refunded` — remboursé
- `partial` — partiel (acompte)

11.3 Statuts vente

- `pending` — en cours (panier)
- `paid` — payée
- `refunded` — remboursée
- `partial` — paiement partiel

11.4 Statuts commande produit

- `confirmed` — confirmée
- `preparing` — en préparation
- `shipped` — expédiée

- **delivered** — livrée
- **ready_pickup** — prête retrait
- **picked_up** — retirée
- **cancelled** — annulée

11.5 Statuts employé

- **active** — actif
- **leave** — en congé
- **suspended** — suspendu
- **terminated** — parti

11.6 Statuts bulletin paie

- **draft** — brouillon
- **generated** — généré
- **validated** — validé gérant
- **distributed** — distribué employé

12. CONVERSIONS DEVISES

12.1 Devises Phase 1-2 (fixes BCEAO/BEAC)

Devise	Symbole	Ratio
XOF (UEMOA)	FCFA	1
XAF (CEMAC)	FCFA	1 (= XOF, fixe)

12.2 Devises Phase 3-4 (flottantes)

Devise	Pays	Symbole
NGN	Nigeria	₦
GHS	Ghana	₵
KES	Kenya	KSh
UGX	Ouganda	USh
TZS	Tanzanie	TSh
RWF	Rwanda	RF
ZAR	Afrique du Sud	R

12.3 Source taux

- **BCEAO** : taux officiels XOF
 - **BEAC** : taux officiels XAF
 - **Banques centrales** nationales pour devises flottantes
 - **Mise à jour** : quotidienne (API BCEAO/banques)
-

13. JOURS FÉRIÉS — CI & SN

13.1 Côte d'Ivoire (indicatif)

- 1er janvier — Jour de l'An
- Lundi de Pâques (variable)
- Lundi de Pentecôte (variable)
- 1er mai — Fête du Travail
- Ascension (variable)
- 15 août — Assomption
- 7 août — Fête de l'Indépendance
- 1er novembre — Toussaint
- 15 novembre — Jour de Paix
- 25 décembre — Noël
- **Fêtes musulmanes** (variables selon lune) : Korité, Tabaski, Maouloud

13.2 Sénégal

- 1er janvier — Jour de l'An
- 4 avril — Indépendance
- 1er mai — Travail
- 15 août — Assomption
- 1er novembre — Toussaint
- 25 décembre — Noël
- **Fêtes musulmanes** : Korité, Tabaski, Maouloud
- **Fêtes chrétiennes** : Pâques, Ascension, Pentecôte

Calendrier complet intégré à l'app (agenda Pro + rappels)

14. SOURCES & RÉFÉRENCES

14.1 Fiscales & sociales

- DGI Côte d'Ivoire (dgi.gouv.ci) — Code Général des Impôts 2025
- CNPS Côte d'Ivoire (cnps.ci) — Guide employeur
- Cleiss (cleiss.fr) — Cotisations CI et SN
- AfricaPaieRH — Cotisations Sénégal
- Loidici.biz — Barème IS/ITS CI
- Julaya simulateur — Vérification barèmes CI
- Côte d'Ivoire Paie — Réforme ITS

14.2 Comptables

- OHADA (ohada.com) — Plan comptable SYSCOHADA
- Guide d'application SYSCOHADA
- Plan comptable OHADA (plan-comptable-ohada.com)

14.3 Dermatologiques

- PubMed / PMC — Dermatology in black skin
- AAFP — Common Dermatologic Conditions in Skin of Color
- FirstDerm — 10 Most Common Black Skin Conditions
- WebMD — Skin Conditions in Dark Skin
- PCDS — Pigmented skin types

14.4 Mobile Money

- GSMA — State of the Industry Report 2025
- BCEAO — Electronic Money Issuing Institutions
- Afriex — Africa's Mobile Money Titans

14.5 Marché beauté

- MarketDataForecast — Africa Cosmetics Market
- Inference Beauty — African Cosmetic Market
- Trade.gov — Cosmetics Resource Guide Africa
- BeautyMatter — Organic Beauty in Africa

14.6 Protection données

- Baker McKenzie — Africa Data Security Guide
- GDPR Local — Data Protection Laws in Africa
- CodeClause Legal — NDPR, POPIA, GDPR Compliance

15. MAINTENANCE DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE

15.1 Process de mise à jour

- **Barèmes fiscaux** : mise à jour annuelle (loi de finances)
- **Barèmes sociaux** : mise à jour annuelle (CNPS/IPM)
- **Plan comptable** : mise à jour sur révision OHADA
- **Opérateurs MoMo** : mise à jour sur activation nouveau pays
- **Taxonomie peau** : extension continue (comité scientifique)

15.2 Versioning

- Chaque jeu de barèmes versionné (`version` , `effective_date` , `end_date`)
- Migration automatique des nouveaux barèmes à la date d'effet
- Conservation historique (calculs passés non modifiés)

15.3 Responsabilité

- **Veille juridique** : par équipe conformité Kènè
- **Validation** : par cabinet juridique local par pays
- **Tests** : avant chaque mise en production (simulation paie type)

Fin de la Partie 5. Toutes les données de référence nécessaires au développement sont spécifiées.

CAHIER DES CHARGES COMPLET

Les 5 parties du cahier des charges sont terminées :

1. **Spécifications fonctionnelles** (80+ user stories avec critères d'acceptation)
2. **Modèle de données & API** (schéma DB complet + 60+ endpoints)
3. **Spécifications écran par écran** (90+ écrans wireframes textuels)
4. **Exigences non-fonctionnelles** (performance, sécurité, conformité, disponibilité)
5. **Données de référence** (barèmes CI/SN, SYSCOHADA, taxonomies, MoMo)

Le cahier des charges est prêt pour la phase de construction.

Partie 6 — Diagrammes UML & Architecture

Diagrammes de séquence, états, activité, architecture C4
Mermaid syntax (rendu dans la plupart des viewers Markdown)

1. DIAGRAMMES DE SÉQUENCE — Flux critiques

1.1 Séquence : Diagnostic IA complet

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor C as Cliente
    participant App as App Cliente
    participant API as API Kènè
    participant S3 as Stockage Médias
    participant IA as Service IA
    participant DB as Base de données

    C->>App: Ouvre "Diagnostic"
    App->>API: GET /diagnoses (historique)
    API->>DB: SELECT diagnoses WHERE client_id
    DB-->>API: liste
    API-->>App: historique
    App->>C: Affiche Écran diagnostic

    C->>App: Lance le scan
    App->>C: Demande autorisation caméra
    C-->>App: Accord
    App->>C: Assistance capture (5 zones)
    C->>App: Capture photos (5)

    loop Pour chaque photo
        App->>API: POST /media/upload-url
        API->>S3: Génère URL pré-signée
        S3-->>API: upload_url + file_url
        API-->>App: URLs
        App->>S3: PUT photo (upload)
        S3-->>App: 200 OK
    end

    App->>API: POST /diagnoses {photos[], profile}
    API->>DB: INSERT diagnosis (status=processing)
    API->>IA: Publie job diagnostic (Redis queue)
    API-->>App: 202 Accepted {diagnosis_id}

    App->>C: Écran "Analyse en cours..."

    IA->>S3: Récupère photos
    IA->>IA: Prétraitement (redimensionnement, normalisation)
    IA->>IA: Inférence modèle (10 indicateurs)
    IA->>IA: Génération heatmap
    IA->>IA: Calcul score global + sous-scores
    IA->>IA: Génération recommandations
    IA->>IA: Vérification ABCDE (orientation dermato?)

    alt Lésion suspecte
        IA->>DB: UPDATE diagnosis (dermato_referral=true, reason)
    end

    IA->>DB: UPDATE diagnosis (score, indicators, recommendations, status=completed)
    IA->>API: Webhook diagnosis-completed
    API->>App: WebSocket event "diagnosis.completed"
    App->>C: Notification + affichage résultats
```


1.2 Séquence : Réservation RDV avec acompte Mobile Money

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor C as Cliente
    participant App as App Cliente
    participant API as API Kènè
    participant DB as Base de données
    participant MoMo as Opérateur MoMo (Wave/Orange)
    participant Notif as Service Notifications

    C->>App: Sélectionne soin + créneau
    App->>API: GET /institutes/:id/availability?service&date
    API->>DB: Vérifie créneaux libres
    DB-->>API: slots[]
    API-->>App: créneaux disponibles
    App->>C: Affiche grille

    C->>App: Confirme créneau + acompte 30%
    App->>API: POST /appointments {service, slot, deposit, method=wave}
    API->>DB: INSERT appointment (status=pending)
    API->>API: Crée payment (status=pending)
    API->>MoMo: POST /payments/initiate {amount, reference}
    MoMo-->>API: {payment_id, redirect_url}
    API-->>App: {appointment_id, payment_redirect_url}

    App->>MoMo: Redirige cliente (deep link Wave)
    MoMo->>C: Notification "Valider paiement X FCFA"
    C->>MoMo: Valide avec code/biometrie
    MoMo->>API: Webhook POST /webhooks/momo/wave {transaction_id, status=success}
    API->>DB: UPDATE payment (status=confirmed, momo_transaction_id)
    API->>DB: UPDATE appointment (status=confirmed)
    API->>Notif: Envoie confirmation RDV

    par Notifications
        Notif->>C: SMS confirmation
        Notif->>C: WhatsApp message
        Notif->>C: Push notification
    end

    API-->>App: WebSocket "payment.confirmed" + "appointment.confirmed"
    App->>C: Écran confirmation + QR code RDV

    Note over C,API: J-1 : rappel automatique
    Notif->>C: SMS + WhatsApp rappel
```

1.3 Séquence : Encaissement caisse (vente + paiement multi-MoMo)

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Ca as Caissier
    participant Pro as App Pro
    participant API as API Kènè
    participant DB as Base de données
    participant MoMo as Opérateur MoMo
    participant St as Service Stock

    Ca->>Pro: Ouvre caisse
    Pro->>API: GET /pro/cash-registers/today
    API-->>Pro: caisse ouverte

    Ca->>Pro: Ajoute prestation + produits
    Pro->>Pro: Calcul sous-total + TVA
    Ca->>Pro: Sélectionne client (ou walk-in)
    Ca->>Pro: Applique remise (option)
    Ca->>Pro: Choix paiement Wave

    Pro->>API: POST /pro/sales {items, client, payments:[{method:wave, amount}]}
    API->>DB: INSERT sale (status=pending)
    API->>DB: Génère invoice_number séquentiel
    API->>MoMo: Initie paiement Wave

    Ca->>Pro: Saisit numéro client (ou QR)
    Pro->>MoMo: Request to pay {client_phone, amount}

    alt Paiement confirmé (callback < 60s)
        MoMo->>API: Webhook success
        API->>DB: UPDATE sale (status=paid)
        API->>St: Décrémente stock produits
        St->>DB: INSERT inventory_movement (sortie)
        API->>DB: INSERT payment (reconciled=true)
        API-->>Pro: WebSocket "sale.recorded"
        Pro->>Ca: Écran succès + impression ticket
    else Timeout (> 60s)
        API->>Pro: WebSocket "payment.pending"
        Pro->>Ca: "Paiement en attente - vérifier"
        Ca->>Pro: "Vérifier statut" ou "Annuler"
    else Paiement échoué
        MoMo->>API: Webhook failed
        API->>DB: UPDATE payment (status=failed)
        API-->>Pro: WebSocket "payment.failed"
        Pro->>Ca: "Paiement échoué - réessayer"
    end
end
```

1.4 Séquence : Génération paie mensuelle CNPS/IPM

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor G as Gérant/RH
    participant Pro as App Pro
    participant API as API Kènè
    participant Pay as Moteur Paie
    participant DB as Base de données
    participant Notif as Notifications

    G->>Pro: Ouvre module Paie
    G->>Pro: Sélectionne période (mois/année)
    Pro->>API: GET /pro/payroll/period?month&year
    API->>DB: SELECT employees WHERE tenant AND active
    DB-->>API: employees[]
    API-->>Pro: liste employés + statut "à payer"

    G->>Pro: Clic "Générer la paie"
    Pro->>API: POST /pro/payroll/run {period, employee_ids}
    API->>Pay: Déclenche génération

    loop Pour chaque employé
        Pay->>DB: SELECT contrat, salaire base, primes, pointage
        Pay->>Pay: Calcul brut = base + primes + heures sup
        Pay->>Pay: Cotisations CNPS (pension 6,3% + prestations)
        Pay->>Pay: CN (1,5%)
        Pay->>Pay: IGR barème progressif
        Pay->>Pay: Net = brut - cotisations - IGR
        Pay->>DB: INSERT payslip (montants calculés)
        Pay->>Pay: Génération PDF bulletin
        Pay->>DB: UPDATE payslip (pdf_url)
    end

    Pay-->>API: {payslips: [...]}
    API-->>Pro: WebSocket "payroll.completed"
    Pro->>G: Liste bulletins générés + récap

    G->>Pro: Valide bulletins
    Pro->>API: POST /pro/payroll/validate {payslip_ids}
    API->>DB: UPDATE payslips (status=validated)

    G->>Pro: Export déclaration e-CNPS
    Pro->>API: POST /pro/payroll/declaration/cnps
    API->>Pay: Format XML e-CNPS
    Pay-->>API: fichier XML
    API-->>Pro: Téléchargement XML

    par Distribution bulletins
        Notif->>Employé: Email + app (PDF bulletin)
    end
```

1.5 Séquence : Réconciliation Mobile Money quotidienne

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant Cron as Cron job (quotidien)
    participant API as API Kènè
    participant DB as Base de données
    participant MoMo as Opérateurs MoMo
    participant Ad as Admin

    Cron->>API: POST /pro/payments/reconcile (quotidien 02h)
    API->>DB: SELECT payments WHERE date=today AND method=momo

    loop Pour chaque opérateur
        API->>MoMo: GET /transactions?date=today
        MoMo-->>API: liste transactions officielles

        loop Pour chaque paiement Kènè
            API->>API: Match par momo_transaction_id + montant
            alt Match trouvé et statut OK
                API->>DB: UPDATE payment (reconciled=true)
            else Aucun match
                API->>DB: UPDATE payment (flag=anomaly)
                API->>Ad: Alerte "Transaction non réconciliée"
            else Montant différent
                API->>DB: UPDATE payment (flag=amount_mismatch)
                API->>Ad: Alerte "Écart montant"
            end
        end
    end

    loop Transactions MoMo sans paiement Kènè
        API->>DB: INSERT payment_anomaly (transaction orpheline)
        API->>Ad: Alerte "Païement orphelin"
    end

    API->>DB: INSERT reconciliation_report
    API->>Ad: Notification rapport prêt
```

2. DIAGRAMMES D'ÉTAT

2.1 Cycle de vie RDV

```
stateDiagram-v2
    [*] --> pending: Création (client ou pro)
    pending --> confirmed: Acompte payé\n(ou sans acompte)
    pending --> cancelled: Annulation\navant paiement
    pending --> expired: Timeout 15 min\n(sans paiement)

    confirmed --> in_progress: Check-in cliente\n(J-0)
    confirmed --> cancelled: Annulation\n(> 24h = remboursement)
    confirmed --> no_show: Absence cliente\n(J-0 après RDV)

    in_progress --> completed: Soins terminés
    completed --> [*]

    cancelled --> [*]
    no_show --> [*]
    expired --> [*]
```

2.2 Cycle de vie paiement

```
stateDiagram-v2
    [*] --> pending: POST /payments/initiate
    pending --> initiated: Opérateur accepte
    initiated --> confirmed: Callback success
    initiated --> failed: Callback failed\nhou timeout
    initiated --> expired: Timeout 5 min

    confirmed --> refunded: Remboursement\n(gérant, 2FA)
    confirmed --> [*]

    failed --> pending: Retry client\n(nouvelle tentative)
    failed --> [*]

    expired --> [*]
    refunded --> [*]
```

2.3 Cycle de vie vente

```
stateDiagram-v2
    [*] --> draft: Panier en cours
    draft --> pending: Validation panier\n+ initie paiement
    pending --> paid: Paiement confirmé
    pending --> partial: Acompte seul
    pending --> cancelled: Abandon
    partial --> paid: Solde payé

    paid --> refunded: Remboursement total
    paid --> partial_refund: Remboursement partiel

    paid --> [*]
    refunded --> [*]
    partial_refund --> [*]
    cancelled --> [*]
```

2.4 Cycle de vie commande produit

```
stateDiagram-v2
    [*] --> confirmed: Paiement reçu
    confirmed --> preparing: Préparation institut
    preparing --> ready_pickup: Prête retrait
    preparing --> shipped: Expédiée (livraison)
    shipped --> delivered: Livrée
    ready_pickup --> picked_up: Cliente retire
    confirmed --> cancelled: Annulation (avant préparation)

    delivered --> [*]
    picked_up --> [*]
    cancelled --> [*]
```

2.5 Cycle de vie employé

```
stateDiagram-v2
    [*] --> onboarding: Embauche
    onboarding --> active: Contrat signé + documents
    active --> leave: Congé (annuel/maladie)
    leave --> active: Retour congé
    active --> suspended: Sanction disciplinaire
    suspended --> active: Fin sanction
    active --> terminated: Démission/licenciement
    active --> retired: Retraite
    terminated --> [*]
    retired --> [*]
```

2.6 Cycle de vie bulletin paie

```
stateDiagram-v2
    [*] --> draft: Génération (calcul auto)
    draft --> generated: Calculs finalisés
    generated --> validated: Validation gérant
    validated --> distributed: Envoi employé
    distributed --> [*]
```

3. DIAGRAMMES D'ACTIVITÉ

3.1 Process clôture comptable mensuelle

```
flowchart TD
    A[Début mois M+1] --> B[Vérifier toutes ventes saisies]
    B --> C[Vérifier tous achats saisis]
    C --> D[Rapprocher relevés bancaires]
    D --> E[Rapprocher caisses MoMo]
    E --> F{Écarts?}
    F -->|Oui| G[Résoudre écarts]
    G --> F
    F -->|Non| H[Calculer TVA collectée/déductible]
    H --> I[Générer déclaration TVA]
    I --> J[Générer écritures paie]
    J --> K[Générer écritures cotisations]
    K --> L[Letttrer comptes tiers]
    L --> M[Éditer balance]
    M --> N{Balance équilibrée?}
    N -->|Non| O[Corriger écritures]
    O --> M
    N -->|Oui| P[Clôturer période]
    P --> Q[Archiver documents]
    Q --> R[Envoyer à expert-comptable]
    R --> S[Fin]
```

3.2 Process inventaire stock

```
flowchart TD
    A[Démarrer inventaire] --> B[Sélectionner zone/catégorie]
    B --> C[Compter quantités physiques]
    C --> D[Saisir dans app]
    D --> E{Écart avec théorique?}
    E -->|Non| F[OK - ligne validée]
    E -->|Oui| G[Recompter]
    G --> H{Écart confirmé?}
    H -->|Non| F
    H -->|Oui| I[Motif écart]
    I --> J{Motif?}
    J -->|Perte| K[Sortie stock - perte]
    J -->|Casse| L[Sortie stock - casse]
    J -->|Vol| M[Sortie stock - vol + signalement]
    J -->|Erreur saisie| N[Correction]
    J -->|Autre| O[Sortie + note]
    K --> P[Ajustement stock]
    L --> P
    M --> P
    N --> P
    O --> P
    F --> Q{Autre produit?}
    P --> Q
    Q -->|Oui| B
    Q -->|Non| R[Validation gérant 2FA]
    R --> S[Inventaire clôturé]
    S --> T[Écriture compta auto]
```

3.3 Process onboarding entreprise (KYB)

```
flowchart TD
    A[Gérant crée compte] --> B[Saisie infos entreprise]
    B --> C[Upload documents: RCCM, ID]
    C --> D[Choix abonnement]
    D --> E[Païement 1er mois MoMo]
    E --> F[Statut: en attente validation]
    F --> G{Admin Kènè vérifie}
    G -->|Documents KO| H[Demande compléments]
    H --> B
    G -->|Documents OK| I[Activation compte]
    I --> J[Email/SMS bienvenue]
    J --> K[Wizard setup initial]
    K --> L[Créer praticiennes]
    L --> M[Créer cabines]
    M --> N[Importer catalogue soins]
    N --> O[Importer catalogue produits]
    O --> P[Configurer horaires]
    P --> Q[Test caisse]
    Q --> R[Compte prêt]
```

4. DIAGRAMMES DE CLASSE (entités principales)

4.1 Module CRM & RDV

```
classDiagram
    class Tenant {
        UUID id
        string name
        string country_code
        string currency_code
        string rccm
        string tax_id
    }
    class Site {
        UUID id
        UUID tenant_id
        string name
        jsonb address
        point geo
    }
    class Employee {
        UUID id
        UUID tenant_id
        UUID site_id
        string first_name
        string last_name
        date hire_date
        string contract_type
        decimal base_salary
    }
    class Client {
        UUID id
        UUID tenant_id
        UUID user_id
        string first_name
        string phone
        enum fitzpatrick_type
        enum skin_type
        jsonb allergies
    }
    class Service {
        UUID id
        UUID tenant_id
        string name
        int duration_min
        decimal price
        jsonb resources_required
    }
    class Resource {
        UUID id
        UUID tenant_id
        UUID site_id
        string name
        enum type
    }
    class Appointment {
        UUID id
        UUID tenant_id
        UUID client_id
        UUID service_id
        UUID employee_id
        UUID resource_id
        timestamp start_at
    }
```



```

        timestamp end_at
        enum status
        decimal amount
        decimal deposit_amount
    }
    class Sale {
        UUID id
        UUID tenant_id
        string invoice_number
        UUID client_id
        UUID cashier_id
        jsonb items
        decimal total
        enum status
    }
    class Payment {
        UUID id
        UUID sale_id
        decimal amount
        enum method
        enum status
        string momo_transaction_id
        boolean reconciled
    }

    Tenant "1" --> "many" Site
    Tenant "1" --> "many" Employee
    Tenant "1" --> "many" Client
    Tenant "1" --> "many" Service
    Site "1" --> "many" Resource
    Client "1" --> "many" Appointment
    Service "1" --> "many" Appointment
    Employee "1" --> "many" Appointment
    Resource "1" --> "many" Appointment
    Client "1" --> "many" Sale
    Sale "1" --> "many" Payment
    Appointment "1" --> "0..1" Sale

```

4.2 Module Diagnostic IA

```
classDiagram
    class User {
        UUID id
        string phone
        string first_name
        enum status
    }
    class Diagnosis {
        UUID id
        UUID client_id
        UUID tenant_id
        jsonb photos
        int score_global
        jsonb sub_scores
        jsonb indicators
        string heatmap_url
        jsonb recommendations
        boolean dermato_referral
        string model_version
    }
    class Wallet {
        UUID id
        UUID user_id
        decimal balance
        string currency
    }
    class WalletTransaction {
        UUID id
        UUID wallet_id
        enum type
        decimal amount
        enum reason
    }
    class Consent {
        UUID id
        UUID user_id
        enum consent_type
        boolean granted
        timestamp granted_at
    }

    User "1" --> "many" Diagnosis
    User "1" --> "1" Wallet
    Wallet "1" --> "many" WalletTransaction
    User "1" --> "many" Consent
```

5. DIAGRAMMES D'ARCHITECTURE (C4 Model)

5.1 Niveau 1 — Contexte système

```
graph TB
    subgraph "Acteurs"
        CL[Cliente mobile]
        PR[Utilisateur Pro desktop/tablette]
        AD[Admin Kènè]
        DER[Dermatologues partenaires]
    end

    subgraph "Système Kènè"
        K[Kènè Platform]
    end

    subgraph "External"
        MOMO[Mobile Money Operators<br/>Wave, Orange, MTN, Moov]
        SMS[SMS/WhatsApp Provider]
        S3[Stockage médias S3]
        IA[Service IA Inférence]
        DB[(PostgreSQL)]
        REDIS[(Redis)]
    end

    CL -->|Diagnostic, RDV, Achat| K
    PR -->|Gestion institut| K
    AD -->|Administration| K
    DER -->|Validation dataset| K

    K -->|Paielements| MOMO
    K -->|Notifications| SMS
    K -->|Photos diagnostics| S3
    K -->|Inférence| IA
    K -->|Données| DB
    K -->|Cache/Queue| REDIS

    MOMO -->|Webhooks| K
```

5.2 Niveau 2 — Conteneurs

```
graph TB
  subgraph "Clients"
    CL[App Cliente<br/>React Native]
    PR[App Pro<br/>Next.js]
    AD[Console Admin<br/>Next.js]
  end

  subgraph "API Gateway"
    GW[API REST/WS<br/>Node.js/TypeScript]
  end

  subgraph "Microservices"
    AUTH[Auth Service<br/>OTP, JWT, 2FA]
    CLIENT[Client API<br/>Catalogue, RDV, Boutique]
    PRO[Pro API<br/>Agenda, Caisse, CRM, Stock]
    PAY[Payments Service<br/>MoMo adapters, Wallet]
    PAYROLL[Payroll Engine<br/>CNPS/IPM/IGR]
    ACCT[Accounting Engine<br/>SYSCOHADA]
    DIAG[AI Diagnostic<br/>PyTorch]
    NOTIF[Notifications<br/>SMS, WhatsApp, Push]
    MEDIA[Media Service<br/>Upload, anonymisation]
    AUDIT[Audit Service<br/>Logs centralisés]
    CONFIG[Config Service<br/>Barèmes pays]
  end

  subgraph "Données"
    DB[(PostgreSQL<br/>multi-tenant RLS)]
    REDIS[(Redis<br/>cache + queues)]
    S3[(S3<br/>médias)]
    ES[(Elasticsearch<br/>logs)]
  end

  CL --> GW
  PR --> GW
  AD --> GW

  GW --> AUTH
  GW --> CLIENT
  GW --> PRO
  GW --> PAY
  GW --> PAYROLL
  GW --> ACCT
  GW --> DIAG
  GW --> NOTIF
  GW --> MEDIA
  GW --> CONFIG

  AUTH --> DB
  CLIENT --> DB
  CLIENT --> REDIS
  PRO --> DB
  PRO --> REDIS
  PAY --> DB
  PAY --> REDIS
  PAYROLL --> DB
  PAYROLL --> CONFIG
  ACCT --> DB
  DIAG --> DB
  DIAG --> S3
  NOTIF --> REDIS
  MEDIA --> S3
```

```
AUDIT --> ES
AUDIT --> DB
```

5.3 Niveau 3 — Déploiement (AWS af-south-1)

```
graph TB
  subgraph "Edge"
    CDN[CloudFront CDN<br/>assets + médias]
    WAF[AWS WAF<br/>protection]
  end

  subgraph "Compute"
    ALB[Application Load Balancer]
    ECS[ECS Fargate<br/>microservices]
    LAMBDA[Lambda<br/>batches, cron]
  end

  subgraph "Données"
    RDS[(RDS PostgreSQL<br/>multi-AZ)]
    ELA[(ElastiCache Redis<br/>multi-AZ)]
    S3[(S3<br/>médias, backups)]
  end

  subgraph "IA"
    EC2[EC2 GPU<br/>T4 inference]
    SAG[SageMaker<br/>entraînement]
  end

  subgraph "Monitoring"
    CW[CloudWatch<br/>logs + métriques]
    GR[Grafana<br/>dashboards]
    SEN[Sentry<br/>erreurs]
  end

  CDN --> WAF
  WAF --> ALB
  ALB --> ECS
  ECS --> RDS
  ECS --> ELA
  ECS --> S3
  ECS --> EC2
  LAMBDA --> RDS
  LAMBDA --> S3
  SAG --> S3
  ECS --> CW
  EC2 --> CW
  CW --> GR
  ECS --> SEN
```

5.4 Flux de données (DFD — Diagnostic IA)

```
graph LR
    subgraph "Source"
        C((Cliente))
    end

    subgraph "Process"
        P1[Capture photos]
        P2[Upload S3]
        P3[Prétraitement]
        P4[Inférence modèle]
        P5[Post-traitement<br/>scores + heatmap]
        P6[Affichage résultats]
    end

    subgraph "Stockage"
        D1[(Photos S3)]
        D2[(Diagnosis DB)]
        D3[(Heatmaps S3)]
    end

    C -->|selfies| P1
    P1 -->|photos| P2
    P2 --> D1
    P2 --> P3
    P3 --> P4
    P4 --> P5
    P5 --> D3
    P5 --> D2
    D2 --> P6
    D3 --> P6
    P6 -->|résultats| C
```

6. DIAGRAMMES DE FLUX UTILISATEUR

6.1 Flow cliente — du diagnostic à l'achat

```
flowchart LR
    A[Onboarding] --> B[Profil peau]
    B --> C[Consentement santé]
    C --> D[Diagnostic IA]
    D --> E{Lésion suspecte?}
    E -->|Oui| F[Orientation dermato]
    E -->|Non| G[Résultats + score]
    G --> H[Recommandations routine]
    H --> I{Action?}
    I -->|Réserver soin| J[Recherche institut]
    I -->|Acheter produits| K[Boutique]
    J --> L[Sélection créneau]
    L --> M[Païement acompte MoMo]
    M --> N[Confirmation RDV]
    K --> O[Panier]
    O --> P[Païement MoMo]
    P --> Q[Confirmation commande]
    F --> R[RDV dermato]
```

6.2 Flow gérant — mise en service institut

```
flowchart TD
    A[Inscription entreprise] --> B[KYB documents]
    B --> C[Validation admin]
    C --> D[Wizard setup]
    D --> E[Créer praticiennes]
    E --> F[Créer cabines]
    F --> G[Catalogue soins]
    G --> H[Catalogue produits]
    H --> I[Horaires]
    I --> J[Test caisse]
    J --> K[Compte actif]
    K --> L[Premier RDV en ligne]
```

7. MATRICE DE COMPATIBILITÉ DES MODULES

```
graph TB
    subgraph "Phase 1A "
        A1[Onboarding Client]
        A2[Diagnostic IA 10 ind.]
        A3[RDV + Acompte]
        A4[Boutique base]
        A5[Agenda Pro]
        A6[Caisse MoMo]
        A7[CRM]
        A8[Stock base]
        A9[Console admin]
    end

    subgraph "Phase 1B "
        B1[Suivi temporel]
        B2[Téléconsultation]
        B3[Paie CNPS/IPM]
        B4[Compta SYSCOHADA]
        B5[Marketing SMS/WA]
        B6[Fidélité + Wallet]
        B7[Multi-sites]
        B8[Reporting avancé]
        B9[IA 20 indicateurs]
    end

    subgraph "Phase 2+ "
        C1[Extension ML/BF]
        C2[Cameroun]
        C3[Marketplace panafricaine]
        C4[Nigeria/Ghana]
        C5[Langues locales]
        C6[IA nouvelles indications]
    end

    A1 --> A2 --> A3 --> A4
    A5 --> A6 --> A7 --> A8
    A9 --> A1
    A2 --> B1
    A3 --> B2
    A7 --> B3 --> B4
    A6 --> B5
    A4 --> B6
    A8 --> B7
    A7 --> B8
    A2 --> B9
    B3 --> C1
    B4 --> C2
    A4 --> C3
    B5 --> C4
    B9 --> C6
```

Fin de la Partie 6. Les diagrammes UML et d'architecture couvrent les flux critiques, états, processus et architecture système.

Partie 7 — Règles Métier Détaillées

Formules, algorithmes, politiques business
À implémenter dans les services backend

1. RÈGLES DE RÉSERVATION & ANNULATION

1.1 Politique d'annulation par paliers

Délai avant RDV	Politique	Remboursement acompte
> 72h	Annulation libre	100%
24h - 72h	Annulation tolérée	80%
2h - 24h	Pénalité	30%
< 2h	No-show anticipé	0% (conservation totale)
Après RDV	No-show	0% + éventuel blacklist

Configuration par institut : le gérant peut ajuster ces paliers (dans limites 0-100%).

1.2 Algorithme de remboursement acompte

```
FONCTION calculer_remboursement(rdv, motif):  
    SI motif == "institut_annule":  
        RETOURNER acompte × 100%  
  
    SI motif == "force_majeure" (avec justificatif):  
        RETOURNER acompte × 100%  
  
    delai_heures = rdv.start_at - maintenant()  
  
    SI delai_heures > 72:  
        RETOURNER acompte × 100%  
    SINON SI delai_heures > 24:  
        RETOURNER acompte × 80%  
    SINON SI delai_heures > 2:  
        RETOURNER acompte × 30%  
    SINON:  
        RETOURNER 0 // No-show
```

1.3 Règles de reprogrammation

- **Maximum 2 reprogrammations** par RDV
- **Délai min** entre reprogrammations : 2h

- **Nouveau créneau** doit être dans les 60 jours
- Si reprogrammation > 24h avant RDV : gratuit
- Si reprogrammation < 24h : 1 seule tolérée, sinon considéré comme annulation

1.4 Conflits d'agenda — règles de résolution

Cas	Règle
Même praticienne même horaire	Interdit (système bloque)
Même ressource (cabine) même horaire	Interdit (système bloque)
Chevauchement partiel RDV	Détecté + proposition créneau alternatif
Praticienne en congé	Créneaux désactivés automatiquement
Hors horaires d'ouverture	Créneaux désactivés

1.5 Limite de réservation par cliente

- Maximum **5 RDV futurs** simultanés par cliente (anti-abus)
- Maximum **3 RDV/semaine** par cliente (sauf VIP)
- Délai min entre 2 RDV : 2h (même institut)

2. CALCUL DES COMMISSIONS PRATICIENNES

2.1 Modèles de commission (configurables par institut)

Modèle A — Pourcentage fixe

```
commission = prix_soin × taux_commission (ex: 10%)
```

Modèle B — Pourcentage par paliers

```
SI CA_mensuel < 500 000 FCFA:
    commission = CA × 5%
SINON SI CA_mensuel < 1 000 000 FCFA:
    commission = CA × 8%
SINON:
    commission = CA × 12%
```

Modèle C — Fixe par soin

```
commission = montant_fixe_par_soin (défini par soin)
```

Modèle D — Mixte (fixe + variable)

```
commission = (prix_soin × 5%) + bonus_si_objectif_atteint
```

2.2 Calcul commission avec pourboires

```
commission_totale = commission_soin + (pourboire × 100%)  
// Pourboire 100% à la praticienne (pas de commission Kènè dessus)
```

2.3 Périodes de calcul

- **Période** : mensuelle (1er au dernier jour du mois)
- **Versement** : avec la paie du mois suivant
- **Statut** : calculé en fin de mois, validé par gérant

3. SCORING RFM CLIENTS

3.1 Définitions

Dimension	Définition	Période
Récence (R)	Nombre de jours depuis dernière visite	—
Fréquence (F)	Nombre de visites sur période	12 mois
Montant (M)	CA total sur période	12 mois

3.2 Calcul des scores (1-5)

Score Récence

Jours depuis dernière visite	Score
0-30	5
31-60	4
61-120	3
121-240	2
> 240 ou jamais	1

Score Fréquence (12 mois)

Nb visites	Score
≥ 12 (mensuel)	5
8-11	4
4-7	3
2-3	2
0-1	1

Score Montant (12 mois, FCFA)

CA total	Score
≥ 500 000	5
250 000 - 499 999	4
100 000 - 249 999	3
30 000 - 99 999	2
< 30 000	1

3.3 Segments auto

Segment	RFM	Action marketing
Champions	R≥4, F≥4, M≥4	VIP, offres exclusives
Fidèles	R≥3, F≥3	Programme fidélité
Potentiels	R≥4, F≤2	Réactivation par offres
À risque	R=2, F≥3	Win-back (remises)
Perdus	R=1, F≤2	Campagne réactivation
Nouveaux	1ère visite <30j	Onboarding + 2e RDV incité

4. RÈGLES DE VALORISATION STOCK

4.1 Méthode CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré)

$\text{CUMP après entrée} = (\text{valeur_stock_actuel} + \text{valeur_entrée}) / (\text{quantité_actuelle} + \text{quantité_entrée})$

Exemple:

- Stock actuel: 10 unités × 5 000 FCFA = 50 000 FCFA
- Entrée: 20 unités × 5 500 FCFA = 110 000 FCFA
- Nouveau CUMP = (50 000 + 110 000) / (10 + 20) = 5 333 FCFA

4.2 Méthode FIFO (Premier Entré Premier Sorti)

- Les sorties sont valorisées au prix du lot le plus ancien
- Chaque lot garde son prix d'achat
- Traçabilité par numéro de lot + DLC

4.3 Configuration par tenant

- Méthode choisie en setup (CUMP par défaut)
- **Non modifiable** après première entrée en stock (cohérence comptable)
- Exception : changement validé par expert-comptable (écriture d'OD)

4.4 Inventaire — règles d'ajustement

```
FONCTION ajuster_stock(produit, quantité_comptée, motif):
    quantité_théorique = stock_actuel(produit)
    écart = quantité_comptée - quantité_théorique

    SI écart == 0:
        RETOURNER "Aucun ajustement"

    SI écart < 0: // Manquant
        mouvement = SORTIE(produit, |écart|, motif)
        écriture_compta:
            débit: 658 (charges diverses) ou 6037 (variation stock)
            crédit: 3X (stock)

    SI écart > 0: // Excédent
        mouvement = ENTREE(produit, écart, motif)
        écriture_compta:
            débit: 3X (stock)
            crédit: 758 (produits divers)

    VALIDATION gérant (2FA obligatoire)
    AUDIT trail: {qui, quand, quoi, motif}
```

5. RÈGLES FISCALES — CALCULS DÉTAILLÉS

5.1 Calcul IGR Côte d'Ivoire (mensuel)

```
FONCTION calculer_igr(salaire_brut_mensuel):
  SI salaire ≤ 75 000:
    RETOURNER 0

  impôt = 0
  SI salaire > 75 000 ET ≤ 240 000:
    impôt = (salaire - 75 000) × 16%
  SINON SI salaire > 240 000 ET ≤ 800 000:
    impôt = (240 000 - 75 000) × 16% + (salaire - 240 000) × 21%
  SINON SI salaire > 800 000 ET ≤ 2 400 000:
    impôt = 165 000 × 16% + (800 000 - 240 000) × 21% + (salaire - 800 000) × 24%
  SINON SI salaire > 2 400 000 ET ≤ 8 000 000:
    // tranches précédentes + 28%
    ...
  SINON: // > 8 000 000
    // tranches précédentes + 36%
    ...

  RETOURNER impôt
```

5.2 Calcul TVA CI/SN (18%)

```
TVA_collectée = Σ(ventes TTC × 18/118) // ventes soumises
TVA_déductible = Σ(achats TTC × 18/118) // achats avec facture conforme
TVA_à_payer = TVA_collectée - TVA_déductible

SI TVA_à_payer < 0:
  crédit_de_TVA (à reporter mois suivant)
SINON:
  déclaration + paiement avant le 15
```

5.3 Cotisations CNPS CI (détaillées)

```
FONCTION calculer_cotisations_cnps(salaire_brut):
  // PENSION VIEILLESSE (plafond 3 375 000)
  base_pension = MIN(salaire_brut, 3 375 000)
  pension_employeur = base_pension × 7,7%
  pension_salarie = base_pension × 6,3%

  // PRESTATIONS FAMILIALES (plafond 70 000)
  base_prestations = MIN(salaire_brut, 70 000)
  prestations_employeur = base_prestations × 5%

  // ASSURANCE MATERNITÉ (plafond 70 000)
  maternité_employeur = base_prestations × 0,75%

  // ACCIDENTS TRAVAIL (plafond 70 000, taux 2% pour services)
  base_at = MIN(salaire_brut, 70 000)
  at_employeur = base_at × taux_at // 2% pour instituts/spa

  RETOURNER {
    employeur: pension_employeur + prestations_employeur + maternité_employeur + at_employeur,
    salarie: pension_salarie,
    total: ...
  }
```

5.4 Congés payés (8% CI)

```
indemnité_congés = salaire_brut_annuel × 8%  
// Versée au moment du départ en congé  
// Pas de cotisations sociales sur l'indemnité
```

5.5 Retenues à la source

```
FONCTION calculer_RAS(type_prestation, montant_HT):  
    taux_RAS = table_RAS[type_prestation] // 1%, 1,5%, etc.  
    RAS = montant_HT × taux_RAS  
  
    // Versée à la DGI mensuellement  
    RETOURNER RAS
```

6. RÈGLES COMPTABLES SYSCOHADA

6.1 Génération automatique écritures

Vente caisse

```
Pour chaque vente TTC:  
    Débit: 411 (Clients) ou 521 (Caisse) ou 522 (MoMo) [TTC]  
    Crédit: 701/702/706 (Ventes) [HT]  
    Crédit: 443 (TVA collectée) [TVA]
```

Achat fournisseur

```
Pour chaque achat TTC (avec facture conforme):  
    Débit: 601/602 (Achats) [HT]  
    Débit: 445 (TVA déductible) [TVA]  
    Crédit: 401 (Fournisseurs) [TTC]
```

Paieement salaire

```
Débit: 641 (Rémunérations) [brut]  
Crédit: 422 (Personnel - rémunérations dues) [net]  
Crédit: 43 (Organismes sociaux) [cotisations salarié]  
Crédit: 442 (État - impôts) [IGR]
```

Paieement cotisations CNPS

```
Débit: 644 (Cotisations sociales) [employeur]  
Débit: 43 (Organismes sociaux) [salarié - déjà comptabilisé]  
Crédit: 521 (Banque) [total]
```

6.2 Règles de lettrage

- Lettrage automatique par matching montant + date ± 5 jours
- Lettrage manuel pour écarts

- Comptes non lettrés signalés en fin de période

6.3 Clôture annuelle — séquence

1. Inventaire physique de clôture
2. Régularisations (charges constatées d'avance, produits constatés d'avance)
3. Amortissements (dotations)
4. Provisions
5. Compte de résultat → bilan
6. Édition états financiers SYSCOHADA
7. Liasse fiscale
8. Dépôt greffe + DGI

7. RÈGLES WALLET KÈNÈ

7.1 Cashback

```

FONCTION calculer_cashback(achat):
    taux_cashback = 1% // configuré par tenant
    cashback = achat.montant * taux_cashback

    // Crédité dans wallet après confirmation paiement
    // Plafond mensuel: 50 000 FCFA

    SI (cashback_cumul_mois + cashback) > 50 000:
        cashback = 50 000 - cashback_cumul_mois

    RETOURNER cashback

```

7.2 Parrainage

```

FONCTION bonus_parrainage(parrain, filleul):
    SI filleul.premier_achat >= 10 000 FCFA:
        bonus_parrain = 2 000 FCFA // wallet parrain
        bonus_filleul = 1 000 FCFA // wallet filleul

    // Limite: 20 filleuls/an par parrain
    SI parrain.filleuls_annee >= 20:
        RETOURNER "Limite atteinte"

    CREDITER(parrain.wallet, bonus_parrain)
    CREDITER(filleul.wallet, bonus_filleul)

```

7.3 Approvisionnement & utilisation

- Approvisionnement : minimum 5 000 FCFA, maximum 500 000 FCFA/transaction
- Utilisation : sur tout RDV/achat (max 100% du montant)
- Conversion : impossible (wallet en devise du pays uniquement)
- Expiration : sans activité 24 mois → dossier inactif (fonds conservés)

8. RÈGLES DIAGNOSTIC IA

8.1 Score global — formule

```
score_global = 100 - Σ(indicateur.sévérité × poids)
```

Poids par indicateur (sur 100):

- PIH: 15
- Mélasma: 12
- Acné: 15
- PFB: 8
- Pores: 8
- Texture: 10
- Séborrhée: 7
- Ridules: 10
- Taches solaires: 10
- Nævi: 5 (orientation dermato si ABCDE)

Sévérité: 0 (aucun), 1 (léger), 2 (modéré), 3 (sévère)

8.2 Sous-scores par dimension

Dimension	Indicateurs	Calcul
Hydratation	Séborrhée (inverse), Texture	moyenne inversée
Éclat	Taches, PIH	100 - moyenne pondérée
Texture	Pores, Texture, Ridules	moyenne inversée
Pigmentation	PIH, Mélasma, Taches	100 - moyenne pondérée
Acné	Acné, PFB	100 - moyenne pondérée
Sensibilité	Rougeurs, Inflammation	(extension Phase 1B)

8.3 Règles d'orientation dermatologique

```
FONCTION evaluer_orientation_dermato(indicateurs):  
  SI indicateurs.nævi.ABCDE_score >= 2:  
    RETOURNER ORIENTATION_DERMATO  
  
  SI indicateurs.suspicion_melanome_acral:  
    RETOURNER ORIENTATION_URGENTE // < 48h  
  
  SI indicateurs.lésion_non_classable:  
    RETOURNER ORIENTATION_DERMATO  
  
  SI indicateurs.keloide_severe == 3:  
    RETOURNER ORIENTATION_DERMATO  
  
  RETOURNER AUCUNE
```

8.4 Recommandations — règles de génération

```
FONCTION générer_recommandations(diagnostic):
    routine = []
    produits = []
    soins = []

    // Pour chaque indicateur, mapping vers actions
    POUR CHAQUE indicateur DANS diagnostic.indicateurs:
        SI indicateur.sévérité > 0:
            actions = TABLE_RECOMMANDATIONS[indicateur.name]
            routine.ajouter(actions.routine)
            produits.ajouter(actions.produits)
            soins.ajouter(actions.soins)

    // Dédupliquer + trier par pertinence
    routine = unique(routine).tri(priorité)
    produits = unique(produits).tri(score_recommandation)
    soins = unique(soins).tri(score_recommandation)

    // Filtrer produits par stock institut partenaire (proximité)
    produits = filtrer_par_disponibilité(produits, position_client)

    RETOURNER {routine, produits, soins}
```

9. RÈGLES MARKETING & FIDÉLITÉ

9.1 Programme fidélité — calcul points

```
FONCTION calculer_points(client, achat):
    taux_base = 1 point / 1 000 FCFA
    multiplicateur = 1

    SI client.palier == "Argent":
        multiplicateur = 1,5
    SINON SI client.palier == "Or":
        multiplicateur = 2
    SINON SI client.palier == "Platine":
        multiplicateur = 3

    points = (achat.montant / 1000) × multiplicateur
    RETOURNER floor(points)
```

9.2 Paliers fidélité (configurable)

Palier	Seuil points	Avantages
Bronze	0	Cashback 1%
Argent	500	Cashback 1,5% + cadeau anniversaire
Or	2 000	Cashback 2% + RDV prioritaire + soin offert/an
Platine	5 000	Cashback 3% + accès VIP + dermo-conseil illimité

9.3 Campagne SMS/WhatsApp — règles anti-spam

- Maximum **1 message/semaine** par cliente (sauf RDV)
- Heures d'envoi : **8h-20h** (heure locale)
- Opt-out : « STOP au XXXX » obligatoire
- Pas de SMS aux clientes désinscrites
- Coût affiché avant envoi

9.4 Code promo — règles

- Maximum **1 code par commande**
- Non cumulable avec autres promos (sauf config)
- Usage limit : 1 par cliente (par défaut)
- Validité : date début + date fin obligatoires
- Montant min panier (optionnel)
- Type : pourcentage ou montant fixe

10. RÈGLES SÉCURITÉ & ANTI-FRAUDE

10.1 Détection fraude paiement

```
FONCTION détecter_fraude(payment):  
    score_risque = 0  
  
    // Montant inhabituel  
    SI payment.montant > moyenne_historique × 3:  
        score_risque += 30  
  
    // Fréquence élevée  
    SI nb_paiements_24h(payment.client) > 5:  
        score_risque += 25  
  
    // Géolocalisation inhabituelle  
    SI payment.geo != historique_geo(payment.client):  
        score_risque += 20  
  
    // Numéro MoMo nouveau  
    SI payment.momo_phone NOT IN historique_phones(payment.client):  
        score_risque += 15  
  
    // Heure inhabituelle  
    SI payment.heure BETWEEN 0h AND 5h:  
        score_risque += 10  
  
    SI score_risque >= 50:  
        RETOURNER BLOCAGE_MANUEL  
    SINON SI score_risque >= 30:  
        RETOURNER VERIFICATION_3DS  
    SINON:  
        RETOURNER OK
```

10.2 Lockout authentication

```
FONCTION tenter_login(user, password):  
  SI user.locked_until > maintenant():  
    RETOURNER "Compte bloqué, réessayez dans X min"  
  
  SI verify_password(user, password):  
    user.failed_attempts = 0  
    RETOURNER SUCCESS  
  SINON:  
    user.failed_attempts += 1  
    SI user.failed_attempts >= 5:  
      user.locked_until = maintenant() + 15 min  
      envoyer_alerte_securite(user)  
    RETOURNER "Identifiants invalides (X/5 essais)"
```

10.3 Rotation clés API Mobile Money

- Rotation **trimestrielle** automatique
- Procédure : génération nouvelle clé → overlap 7 jours → révocation ancienne
- Audit : toute utilisation ancienne clé après révocation = alerte critique

11. RÈGLES MULTI-SITES & MULTI-DEVISES

11.1 Conversion de devises

```
FONCTION convertir_montant(montant, devise_source, devise_cible):  
  SI devise_source == devise_cible:  
    RETOURNER montant  
  
  taux = obtenir_taux_quotidien(devise_source, devise_cible)  
  // Source: BCEAO/BEAC (fixes pour XOF/XAF)  
  // Source: banques centrales pour devises flottantes  
  
  montant_converti = montant × taux  
  RETOURNER round(montant_converti, 2)
```

11.2 Consolidation multi-sites

- Chaque site a sa propre caisse, stock, agenda
- Consolidation comptable : écritures transférées au tenant parent
- Reporting : agrégation multi-sites avec filtres
- Employés : affectés à un site principal (peut intervenir ailleurs)

12. RÈGLES CONFORMITÉ & AUDIT

12.1 Conservation des données

Type donnée	Durée conservation	Base légale
Factures	10 ans	Fiscal CI/SN
Bulletins paie	10 ans	Social
Déclarations CNPS	10 ans	Social
Documents employés	5 ans après départ	Code travail
Données santé (diagnostics)	Durée compte + 30 jours	IPDCP (droit oubli)
Logs audit	10 ans	Sécurité
Photos diagnostic (anonymisées IA)	Indéfini (consentement spécifique)	Recherche

12.2 Droit à l'oubli

```

FONCTION supprimer_compte_client(client):
  // 1. Anonymisation données identifiantes
  UPDATE clients SET
    first_name = 'ANONYME',
    last_name = 'ANONYME',
    phone = NULL,
    email = NULL
  WHERE id = client.id

  // 2. Suppression photos diagnostic (sauf consentement recherche)
  SI NOT client.consentement_recherche:
    DELETE FROM media WHERE diagnosis_id IN (...)

  // 3. Suppression diagnostics
  DELETE FROM diagnoses WHERE client_id = client.id

  // 4. Conservation factures (anonymisées) - obligation fiscale
  UPDATE sales SET client_id = NULL WHERE client_id = client.id

  // 5. Archivage log suppression
  INSERT audit_logs (action = 'right_to_erasure', user_id, timestamp)

  // 6. Email confirmation (dernier)
  envoyer_email_confirmation(client.email_historique)
```

12.3 Journal d'audit — obligations

Toute action sur données sensible doit être tracée :

- Création/lecture/modification/suppression diagnostic
- Accès fiche client (qui, quand)
- Modification manuelle barème paie

- Remboursement
- Export données
- Connexion administrateur

Format log : `{timestamp, user_id, action, entity_type, entity_id, ip, user_agent, changes}`

Fin de la Partie 7. Les règles métier sont formalisées et implémentables directement dans le code backend.

Partie 8 — Spécifications IA Approfondies

Dataset, modèle, MLOps, éthique, conformité médicale
Le moteur IA diagnostic peau mélanoderme est le cœur différenciant de Kènè

1. DATASET — Constitution & gouvernance

1.1 Cible de dataset

Indicateur	Cible MVP 1A	Cible Phase 2	Cible Phase 4
Images totales	50 000	200 000	500 000
Patients uniques	5 000	25 000	75 000
Diversité pays	CI + SN	+ ML, BF, Cameroun	+ Nigeria, Kenya, Afrique du Sud
Carnations Fitzpatrick	IV-VI ≥ 80%	IV-VI ≥ 75%	IV-VI ≥ 70%
Âges	18-70+	18-70+	18-70+
Genres	H/F équilibré	H/F équilibré	H/F/autres

1.2 Sources de données

Sources cliniques (partenariats)

Source	Pays	Type données	Statut
CHU Cocody (service dermatologie)	CI	Photos cliniques + diagnostics	À engager
CHU Treichville (dermatologie)	CI	Photos + cas	À engager
CHU Fann (dermatologie)	SN	Photos + cas	À engager
CHU Aristide Le Dantec	SN	Photos + cas	À engager
Société Ivoirienne de Dermatologie	CI	Réseau dermato	À engager
Société Sénégalaise de Dermatologie	SN	Réseau dermato	À engager
Université Félix Houphouët-Boigny	CI	Recherche académique	À engager
UCAD Dakar	SN	Recherche académique	À engager
Instituts partenaires Kènè	CI/SN	Photos clientes (consentement)	Phase 1A
Comité scientifique africain	Panafricain	Validation éthique	À constituer

Sources open-source (complément)

- **ISIC Archive** (International Skin Imaging Collaboration) — filtrer peaux mélanodermes
- **DermNet NZ** — cas cliniques
- **HAM10000** — nævi (à filtrer)
- Publications PubMed avec datasets

1.3 Protocole de collecte

Phase de capture

- **Appareils** : smartphones (représentatif réalité cliente)
- **Résolution** : minimum 1080p
- **Éclairage** : lumière naturelle + LED diffuse (standardisé)
- **Distance** : 15-30 cm visage, 5-10 cm zones spécifiques
- **Multi-zones** : visage entier + front + joues + menton (standard Kènè)
- **Cadrage** : assistance IA temps réel pendant capture

Données associées (métadonnées)

```
metadata:
  patient_id_anonymisé: UUID
  age_range: "25-34"
  gender: F
  fitzpatrick: V
  country: CI
  capture_date: 2025-01-15
  device_model: "Samsung A52"
  lighting_condition: "natural_daylight"
  zones: [face_full, forehead, left_cheek, right_cheek, chin]
  diagnostic_clinique:
    - condition: PIH
      severity: 2
      zones: [left_cheek, right_cheek]
  dermatologue_valideur: Dr. X
  date_validation: 2025-01-20
```

1.4 Annotation & labellisation

Protocole d'annotation

1. **Annotation primaire** : dermatologue senior (1 par image)
2. **Double annotation** : 2nd dermatologue (échantillon 30%)
3. **Conflit** : arbitrage par 3e dermatologue
4. **Consensus** : κ de Cohen $\geq 0,7$ requis

Structure d'annotation

```
{
  "image_id": "...",
  "annotations": [
    {
      "indicator": "PIH",
      "severity": 2, // 0-3
      "zones": [{"x": 120, "y": 250, "w": 80, "h": 60}],
      "confidence": 0.92
    },
    {
      "indicator": "acne",
      "severity": 1,
      "zones": [...],
      "confidence": 0.88
    }
  ],
  "annotator_id": "...",
  "validation_status": "validated"
}
```

Outil d'annotation

- CVAT (Computer Vision Annotation Tool) open-source
- Interface dédiée avec liste indicateurs Kènè
- Workflow : en attente → en annotation → en validation → validé / rejeté

1.5 Gouvernance éthique

Comité scientifique africain

- **Composition** : 5-7 dermatologues (CI, SN, ML, Cameroun, Nigeria, Kenya)
- **Rôle** : validation protocoles, arbitrage conflits, supervision qualité
- **Réunions** : trimestrielles

Consentement patient

- **Formulaire** : en français (+ langues locales Phase 2)
- **Contenu** : finalité, destinataires, durée, droit de retrait
- **Signature** : numérique (nom + case à cocher)
- **Révocabilité** : à tout moment (suppression données)
- **Distinction** :
 - Consentement diagnostic (service client) — révocable
 - Consentement recherche (anonymisation + entraînement IA) — séparé, opt-in

Anonymisation

- Suppression EXIF (métadonnées photo)
- Pas d'identifiant patient dans dataset
- Hash irréversible (patient_id → dataset_id)
- Pas de reconnaissance faciale (visages floutés pour sous-zones si besoin)

1.6 Biais & diversité — surveillance

Biais à surveiller	Mitigation
Carnation sous-représentée (Fitzpatrick VI)	Sur-échantillonnage + augmentation données
Genre déséquilibré	Équilibrage volontaire
Âge déséquilibré (jeunes majoritaires)	Campagne recrutement 45+
Géographique (1 pays dominant)	Objectif pays multiples dès Phase 1
Conditions capture (lumière)	Diversité appareils + conditions

Métrique d'équité : différence de précision entre sous-groupes < 5% (objectif)

2. MODÈLE IA — Architecture & entraînement

2.1 Architecture modèle (Phase 1A)

Approche

- **Backbone** : EfficientNet-B4 ou ConvNeXt-Tiny (pré-entraîné ImageNet)

- **Transfer learning** : fine-tuning sur dataset Kèné
- **Multi-tâches** : 10 têtes (1 par indicateur) + 1 tête score global
- **Heatmap** : Grad-CAM pour explicabilité

Architecture détaillée

```

Input (224×224×3)
↓
EfficientNet-B4 backbone (fine-tuné)
↓
Feature map (14×14×1792)
↓
[Branches parallèles]
├── Tête PIH : GAP → Dense(256) → Dropout(0.3) → Dense(4) [softmax sévérité]
├── Tête Mélasma : ...
├── Tête Acné : ...
├── Tête PFB : ...
├── Tête Pores : ...
├── Tête Texture : ...
├── Tête Séborrhée : ...
├── Tête Ridules : ...
├── Tête Taches : ...
├── Tête Nævi : ...
└── Tête Score global : GAP → Dense(512) → Dense(1) [régression 0-100]
↓
Heatmap : Grad-CAM (par indicateur)

```

Justification

- **EfficientNet-B4** : bon ratio performance/taille (adapté mobile edge inference)
- **Multi-tâches** : partage de features + spécialisation par indicateur
- **Grad-CAM** : explicabilité (transparence client + dermatologues)

2.2 Hyperparamètres entraînement

Paramètre	Valeur
Optimizer	AdamW
Learning rate	1e-4 (backbone), 1e-3 (têtes)
Scheduler	Cosine annealing
Batch size	32
Epochs	50 (early stopping)
Loss	Weighted categorical cross-entropy (par tête) + MSE (score global)
Data augmentation	Rotation ($\pm 30^\circ$), flip horizontal, brightness ($\pm 20\%$), contrast, Random Erasing
Regularization	Dropout 0.3, L2 1e-5
Validation split	80/10/10 (train/val/test) stratifié par patient

2.3 Métriques d'évaluation

Métriques par indicateur (classification sévérité 0-3)

- **Accuracy** globale
- **Precision / Recall / F1** par classe
- **AUC-ROC** multi-classe
- **Matrice de confusion**

Métriques globales

- **MAE** (Mean Absolute Error) sur score global
- **R²** score global
- **Cohérence** avec dermatologues (κ de Cohen)

Seuils de qualité (avant déploiement)

Indicateur	F1 min	Precision min	Recall min
PIH	0,80	0,82	0,78
Acné	0,82	0,85	0,80
Mélasma	0,78	0,80	0,75
Nævi (ABCDE)	0,90	0,95	0,85 (rappel critique)
Score global (MAE)	< 8 points	—	—

Nævi : seuil recall élevé car l'orientation dermatologique est critique (sécurité patient)

2.4 Stratégie de validation

Validation croisée

- **K-fold** (k=5) stratifié par patient (éviter fuite)
- **Test set** isolé (jamais vu pendant entraînement)

Validation externe

- **Dataset indépendant** (collecte spécifique, non chevauchement)
- **Étude clinique** : comparaison IA vs dermatologues (n=500 cas)

Biais par sous-groupe

- Performance par **carnation Fitzpatrick** (IV, V, VI)
- Performance par **genre**
- Performance par **âge** (tranches)
- Performance par **pays**

- **Différence max acceptable** : 5%

3. INFÉRENCE — Cloud & Edge

3.1 Inférence cloud (qualité maximale)

Architecture

- **Service** : API Python (FastAPI) sur EC2 GPU (NVIDIA T4)
- **Modèle** : EfficientNet-B4 complet (float32)
- **Latence cible** : < 3 secondes par diagnostic (10 indicateurs)
- **Throughput** : 50 diagnostics simultanés par instance GPU

Pipeline d'inférence

1. Réception photos (S3 URLs)
2. Prétraitement :
 - Redimensionnement (224x224)
 - Normalisation (mean/std ImageNet)
 - Augmentation test-time (TTA) : 5 variantes
3. Inférence EfficientNet-B4 (10 têtes + score)
4. Moyenne des TTA
5. Post-traitement :
 - Génération Grad-CAM heatmap par indicateur
 - Calcul score global pondéré
 - Génération recommandations (rules engine)
 - Vérification ABCDE nævi
6. Persistance résultats (DB + S3 heatmap)
7. Notification WebSocket client

3.2 Inférence edge (offline)

Objectif

- Diagnostic offline pour zones à connectivité intermittente
- Pas de dépendance cloud

Modèle quantifié

- **Technique** : Quantization post-training (int8)
- **Taille** : < 25 MB
- **Framework** : TensorFlow Lite ou ONNX Runtime Mobile
- **Latence** : < 8 secondes sur smartphone milieu de gamme

Modèle allégé

- **Architecture** : MobileNetV3-Small (backbone)
- **Têtes** : 5 indicateurs prioritaires (PIH, Acné, Mélasma, Taches, Nævi)
- **Score global** : approximatif (synchro cloud pour complet)

Synchronisation

- Diagnostic edge → queue locale
- Connexion revenue → sync cloud → inférence complète → mise à jour résultats
- Notification push « Votre diagnostic complet est prêt »

3.3 Versioning modèle

Élément	Détail
Versioning	SemVer (Majeur.Mineur.Patch)
Tags	v1.0.0 , v1.1.0 , etc.
Storing : modèle + hyperparamètres + dataset version + métriques	
A/B testing : 10% trafic sur nouvelle version pendant 1 semaine	
Rollback : < 5 min en cas de régression	
Model registry : MLflow ou SageMaker Model Registry	

4. MLOps — Pipeline complet

4.1 Pipeline d'entraînement

```
flowchart LR
    A[Collecte données] --> B[Anonymisation]
    B --> C[Annotation CVAT]
    C --> D[Validation comité]
    D --> E[Dataset versionné DVC]
    E --> F[Split train/val/test]
    F --> G[Entraînement SageMaker]
    G --> H[Évaluation métriques]
    H --> I{Seuils OK?}
    I -->|Non| J[Debug + ajustements]
    J --> G
    I -->|Oui| K[Validation externe]
    K --> L{Biais < 5%?}
    L -->|Non| M[Augmentation données]
    M --> G
    L -->|Oui| N[Model registry]
    N --> O[Déploiement staging]
    O --> P[A/B test 10%]
    P --> Q{Performance prod OK?}
    Q -->|Non| R[Rollback]
    Q -->|Oui| S[Déploiement prod 100%]
```

4.2 Monitoring en production

Métriques techniques

- Latence p50, p95, p99

- **Throughput** requêtes/sec
- **Taux d'erreur**
- **Utilisation GPU**

Métriques métier

- **Distribution des prédictions** (sévérités par indicateur)
- **Taux d'orientation dermatologique**
- **Satisfaction client** (NPS diagnostic)
- **Volume** diagnostics/jour

Détection de drift

- **Data drift** : distribution des images d'entrée (test KS sur features)
- **Concept drift** : si feedback dermatologues disponible
- **Prediction drift** : distribution des sorties
- **Alerte** : drift > seuil → déclenchement ré-entraînement

4.3 Ré-entraînement

Déclenchement

- **Planifié** : trimestriel
- **Sur alerte** : drift significatif détecté
- **Sur accumulation** : nouveau dataset $\geq 5\,000$ images

Process

1. Collecte nouvelles données (consentement recherche)
2. Annotation (dermatologues)
3. Validation comité
4. Entraînement nouveau modèle
5. Comparaison avec modèle prod (métriques + biais)
6. A/B test staging
7. Déploiement progressif (canary 10% → 50% → 100%)
8. Archivage modèle précédent

4.4 Feedback loop

Boucle d'apprentissage continu

```
Client reçoit diagnostic
→ Peut donner feedback ("Est-ce pertinent ?")
→ Optionnel : partage avec dermatologue partenaire
→ Diagnostic dermatologue (si consultation)
→ Comparaison IA vs dermato
→ Cas désaccords = priorité annotation
→ Entraînement modèle vNext
```

5. ÉTHIQUE & CONFORMITÉ MÉDICALE

5.1 Cadre « non-diagnostic médical »

Principe : Kènè n'émet **pas** de diagnostic médical. C'est un outil de **sensibilisation** et d'**orientation**.

Distinctions légales

Aspect	Kènè (autorisé)	Diagnostic médical (interdit sans agrément)
Objectif	Sensibilisation, suivi, orientation	Poser diagnostic médical
Sortie	« Indicateurs de peau », score, recommandations	« Vous avez X pathologie »
Action	Recommander consultation si suspicion	Prescrire traitement
Cadre	Bien-être, cosmétique	Médical (ordre des médecins)

Mentions obligatoires app

- « Ceci n'est pas un diagnostic médical »
- « En cas de doute, consultez un dermatologue »
- « Kènè est un outil de sensibilisation cutanée »

5.2 Conformité réglementaire IA santé

Cadres à surveiller

- **CI** : ordre des médecins (pas de diagnostic par non-médecin)
- **SN** : idem
- **Future réglementation IA** (UE AI Act, équivalent africain à venir)
- **Cadre Afrique** : Convention de Malabo (données santé)

Stratégie

- **Prudence juridique** : ne jamais utiliser le mot « diagnostic médical »
- **Validation par avocat spécialisé santé** par pays
- **Assurance responsabilité civile** adaptée

5.3 Transparence & explicabilité

Pour la cliente

- **Heatmap** : voir les zones détectées
- **Confidence score** : niveau de certitude par indicateur
- **Explication** : texte simple par indicateur (« Ces taches sont probablement de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, fréquente sur peau mélanoderme »)
- **Limites** : « L'IA peut se tromper. En cas de doute, consultez. »

Pour les dermatologues partenaires

- Accès dashboard avec métriques modèle
- Possibilité de contester un diagnostic
- Workflow de correction (annotation)

5.4 Anti-discrimination

- Pas d'utilisation de l'IA pour : prêt, emploi, assurance
 - Pas de score « beauté » (seulement score « santé peau »)
 - Pas de recommandations produits basées sur genre/âge de façon discriminatoire
-

6. SÉCURITÉ DONNÉES IA

6.1 Chiffrement

- **Dataset au repos** : AES-256 (S3 + DB)
- **Dataset en transit** : TLS 1.3
- **Accès dataset** : IAM strict, MFA, audit

6.2 Accès

- **Annotateurs** : accès via CVAT (pas de téléchargement)
- **Chercheurs** : environnement sécurisé (pas d'extraction)
- **Engineers** : accès modèles entraînés uniquement (pas de données brutes)

6.3 Suppression

- **Droit de retrait patient** : suppression effective < 30 jours
 - **Dataset** : retrait de toutes les images du patient
 - **Modèles entraînés** : influence résiduelle (impossible à « oublier » parfaitement) → politique transparence
-

7. ROADMAP IA

Phase 1A (mois 1-4)

- Dataset 5 000 patients (CI + SN)
- Modèle 10 indicateurs
- Inférence cloud
- Score global + heatmap

Phase 1B (mois 5-6)

- Extension 20 indicateurs (kéloïdes, acanthosis, dermatosis papulosa, etc.)

- Inférence edge (offline)
- Feedback loop
- A/B testing

Phase 2 (mois 7-12)

- Dataset 25 000 patients (+ ML, BF, Cameroun)
- Indicateurs spécifiques sous-régionaux
- Suivi temporel avancé (analyse longitudinale)
- Ré-entraînement trimestriel

Phase 3-4 (mois 13-30)

- Extension panafricaine (Nigeria, Kenya, Afrique du Sud)
- Indicateurs spécifiques (peaux est-africaines, australes)
- Modèles spécialisés par sous-région
- Études cliniques publiées

Phase 5+ (continu)

- Nouveaux cas d'usage : cheveux, ongles, suivi pathologies chroniques
- Télémédecine intégrée
- API IA ouverte (B2B)
- Publication scientifique

8. BUDGET IA INDICATIF

Poste	MVP 1A	Phase 1B	Phase 2
Collecte données (partenariats CHU)	15 K€	20 K€	50 K€
Annotation (dermatologues)	20 K€	30 K€	80 K€
Infrastructure GPU	5 K€/mois	7 K€/mois	12 K€/mois
ML engineering (2 ETP)	30 K€/mois	30 K€/mois	45 K€/mois
Comité scientifique	5 K€	10 K€	20 K€
Études cliniques	—	30 K€	80 K€
Total annuel	~500 K€	~700 K€	~1,5 M€

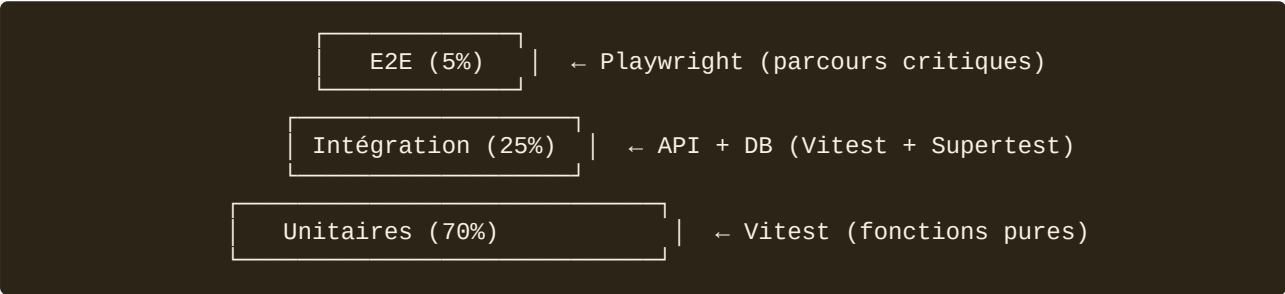
Fin de la Partie 8. Le moteur IA est spécifié de bout en bout : dataset éthique, modèle multi-tâches, MLOps complet, conformité non-médicale, roadmap évolutive.

Partie 9 — Plan de Test & Qualité

Stratégie de test, scénarios, automatisation, charge, sécurité
Garantit la qualité avant mise en production

1. STRATÉGIE DE TEST GLOBALE

1.1 Pyramide de tests



1.2 Couverture cible

Niveau	Couverture cible
Critique (auth, paiement, paie, IA)	≥ 85%
Important (RDV, caisse, stock)	≥ 75%
Secondaire (UI, marketing)	≥ 60%
Global	≥ 70%

1.3 Outils

Type	Outil
Tests unitaires	Vitest
Tests intégration	Vitest + Supertest
Tests E2E web	Playwright
Tests E2E mobile	Detox
Tests charge	k6
Tests sécurité	OWASP ZAP, Snyk
Tests accessibilité	axe-core
Coverage	Istanbul/c8
CI/CD	GitHub Actions

2. TESTS UNITAIRES

2.1 Modules critiques à tester

Moteur de paie

```
describe('calculer_igr_ci', () => {
  it('retourne 0 si salaire ≤ 75 000', () => {
    expect(calculerIgrCI(50000)).toBe(0)
    expect(calculerIgrCI(75000)).toBe(0)
  })

  it('calcule correctement la 2e tranche (16%)', () => {
    expect(calculerIgrCI(100000)).toBe((100000 - 75000) * 0.16) // 4000
  })

  it('calcule correctement la 3e tranche (21%)', () => {
    const expected = (240000 - 75000) * 0.16 + (500000 - 240000) * 0.21
    expect(calculerIgrCI(500000)).toBe(expected)
  })

  it('calcule correctement la tranche maximale (36%)', () => {
    const salaire = 10_000_000
    const expected = (240000 - 75000) * 0.16
      + (800000 - 240000) * 0.21
      + (2400000 - 800000) * 0.24
      + (8000000 - 2400000) * 0.28
      + (10000000 - 8000000) * 0.36
    expect(calculerIgrCI(salaire)).toBe(expected)
  })
})

describe('calculer_cnps_ci', () => {
  it('calcule les cotisations avec plafond pension', () => {
    const salaire = 4_000_000 // > plafond 3 375 000
    const result = calculerCNPSCI(salaire)
    expect(result.pension_employeur).toBe(3375000 * 0.077)
    expect(result.pension_salarie).toBe(3375000 * 0.063)
  })

  it('calcule les prestations familiales avec plafond 70 000', () => {
    const result = calculerCNPSCI(200000)
    expect(result.prestations_employeur).toBe(70000 * 0.05)
    expect(result.maternite_employeur).toBe(70000 * 0.0075)
  })
})
```

Scoring RFM

```
describe('calculer_rfm', () => {
  it('classifie en Champion', () => {
    const client = {
      derniereVisite: 10,
      nbVisites12m: 15,
      ca12m: 800000
    }
    const rfm = calculerRFM(client)
    expect(rfm.R).toBe(5)
    expect(rfm.F).toBe(5)
    expect(rfm.M).toBe(5)
    expect(rfm.segment).toBe('Champion')
  })

  it('classifie en Perdu', () => {
    const client = {
      derniereVisite: 300,
      nbVisites12m: 1,
      ca12m: 20000
    }
    const rfm = calculerRFM(client)
    expect(rfm.segment).toBe('Perdu')
  })
})
```

Politique d'annulation

```
describe('politique_annulation', () => {
  it('rembourse 100% si > 72h', () => {
    const rdv = { start_at: maintenant() + 80 * 3600 * 1000 }
    expect(calculerRemboursement(rdv, 'client')).toBe(rdv.acompte * 1.0)
  })

  it('rembourse 30% si 2h-24h', () => {
    const rdv = { start_at: maintenant() + 10 * 3600 * 1000 }
    expect(calculerRemboursement(rdv, 'client')).toBe(rdv.acompte * 0.30)
  })

  it('rembourse 0% si < 2h (no-show)', () => {
    const rdv = { start_at: maintenant() + 1 * 3600 * 1000 }
    expect(calculerRemboursement(rdv, 'client')).toBe(0)
  })
})
```

2.2 Tests modèles IA

```
def test_model_no_bias_fitzpatrick():
    """Le modèle ne doit pas être biaisé par carnation"""
    results_by_fitz = evaluate_by_subgroup(model, test_set, 'fitzpatrick')
    max_diff = max(results_by_fitz.values()) - min(results_by_fitz.values())
    assert max_diff < 0.05, f"Biais dépassé: {max_diff}"

def test_navi_recall_high():
    """Les navi suspects doivent être détectés (sécurité patient)"""
    navi_cases = test_set.filter(indicator='navi', abcde_risk=True)
    recall = model.evaluate(navi_cases, metric='recall')
    assert recall >= 0.85, f"Recall navi insuffisant: {recall}"
```

3. TESTS D'INTÉGRATION

3.1 Tests API (endpoints critiques)

Auth OTP

```
describe('POST /auth/otp/request', () => {
  it('envoie un OTP pour un numéro valide', async () => {
    const res = await request(app)
      .post('/v1/auth/otp/request')
      .send({ phone: '+2250700000000' })

    expect(res.status).toBe(200)
    expect(res.body.otp_request_id).toBeDefined()
    expect(res.body.expires_in).toBe(300)
  })

  it('rejette un numéro invalide', async () => {
    const res = await request(app)
      .post('/v1/auth/otp/request')
      .send({ phone: 'invalid' })

    expect(res.status).toBe(400)
  })

  it('bloque après 5 requêtes en 1 minute (rate limit)', async () => {
    for (let i = 0; i < 5; i++) {
      await request(app).post('/v1/auth/otp/request').send({ phone: '+2250700000000' })
    }
    const res = await request(app)
      .post('/v1/auth/otp/request')
      .send({ phone: '+2250700000000' })

    expect(res.status).toBe(429)
  })
})
```

Paielement Mobile Money

```
describe('POST /payments/initiate (Wave)', () => {
  it('initie un paiement Wave valide', async () => {
    mockWaveAPI.success()

    const res = await request(app)
      .post('/v1/payments/initiate')
      .set('Authorization', `Bearer ${clientToken}`)
      .send({
        amount: 15000,
        currency: 'XOF',
        method: 'wave',
        reference_type: 'appointment',
        reference_id: appointmentId
      })

    expect(res.status).toBe(200)
    expect(res.body.payment_id).toBeDefined()
    expect(res.body.momo_redirect_url).toContain('wave')
  })

  it('gère l\'idempotence (pas de double paiement)', async () => {
    const idempotencyKey = 'abc-123'

    const res1 = await request(app)
      .post('/v1/payments/initiate')
      .set('Idempotency-Key', idempotencyKey)
      .send({...})

    const res2 = await request(app)
      .post('/v1/payments/initiate')
      .set('Idempotency-Key', idempotencyKey)
      .send({...})

    expect(res2.body.payment_id).toBe(res1.body.payment_id)
  })
})
```


Webhook Mobile Money

```
describe('POST /webhooks/momo/wave', () => {
  it('confirme un paiement après callback Wave', async () => {
    const payment = await createTestPayment({ status: 'pending' })

    const res = await request(app)
      .post('/v1/webhooks/momo/wave')
      .send({
        transaction_id: 'wave-tx-123',
        status: 'success',
        amount: 15000,
        reference: payment.id
      })

    expect(res.status).toBe(200)

    const updated = await getPayment(payment.id)
    expect(updated.status).toBe('confirmed')
    expect(updated.reconciled).toBe(true)
  })

  it('gère un webhook en double (idempotence)', async () => {
    const payment = await createTestPayment({ status: 'confirmed' })

    const res = await request(app)
      .post('/v1/webhooks/momo/wave')
      .send({ transaction_id: 'wave-tx-123', status: 'success', ... })

    expect(res.status).toBe(200) // Ne plante pas, ne change rien
  })
})
```

3.2 Tests multi-tenant (isolation)

```
describe('Multi-tenant isolation', () => {
  it('tenant A ne peut pas voir les clients de tenant B', async () => {
    const clientB = await createTestClient({ tenant_id: tenantB.id })

    const res = await request(app)
      .get(`/v1/pro/clients/${clientB.id}`)
      .set('Authorization', `Bearer ${tenantAToken}`)

    expect(res.status).toBe(404)
  })

  it('RLS PostgreSQL empêche la fuite de données', async () => {
    const result = await prisma.$queryRaw`
      SET app.tenant_id = ${tenantA.id};
      SELECT COUNT(*) FROM kene_clients;
    `

    expect(result[0].count).toBe(tenantA.clients.length)
  })
})
```

4. TESTS E2E (PARCOURS CRITIQUES)

4.1 Parcours cliente complet

```
test('Parcours : Diagnostic → Réservation → Paiement Wave', async ({ page }) => {
  // 1. Onboarding
  await page.goto('/')
  await page.click('text=Commencer')
  await page.fill('input[placeholder=Téléphone]', '0700000000')
  await page.click('text=Envoyer le code')

  // Mock OTP
  const otp = await getTestOTP('0700000000')
  await page.fill('input[placeholder=OTP]', otp)
  await page.click('text=Valider')

  // 2. Profil peau
  await page.click('text=Fitzpatrick V')
  await page.click('text=Mixte')
  await page.click('text=Continuer')

  // 3. Consentement
  await page.check('input[name=health_consent]')
  await page.fill('input[name=signature]', 'Mariam Test')
  await page.click('text=J\'accepte')

  // 4. Diagnostic
  await page.click('text=Commencer le diagnostic')
  // Mock camera with test image
  await mockCameraCapture(page, 'test-face-1.jpg')
  await page.click('text=Capturer')
  // ... 4 autres zones
  await page.waitForSelector('text=Analyse en cours')
  await page.waitForSelector('text=Votre score', { timeout: 60000 })

  // Vérifier score affiché
  const score = await page.textContent('[data-testid=score-global]')
  expect(parseInt(score)).toBeGreaterThanOrEqual(0)
  expect(parseInt(score)).toBeLessThanOrEqual(100)

  // 5. Réservation RDV
  await page.click('text=Réserver un soin')
  await page.click('[data-testid=institut-card]:first-child')
  await page.click('text=Première disponibilité')
  await page.click('[data-testid=slot]:first-child')
  await page.click('text=Continuer')

  // 6. Paiement Wave
  await page.click('text=Acompte 30%')
  await page.click('text=Wave')
  await page.click('text=Payer et réserver')

  // Mock Wave callback
  await simulateWaveCallback(paymentId, 'success')

  // Vérifier confirmation
  await page.waitForSelector('text=RDV confirmé')
  expect(await page.textContent('[data-testid=rdv-id]')).toBeDefined()
})
```

4.2 Parcours caisse Pro

```
test('Parcours : Vente caisse + paiement Orange Money', async ({ page }) => {
  await loginAs(page, 'gerant@institut.ci', 'password')

  await page.click('text=Caisse')
  await page.click('[data-testid=service]:first-child') // Soin
  await page.click('[data-testid=product]:first-child') // Produit
  await page.click('text=Client walk-in')
  await page.click('text=Orange Money')
  await page.fill('input[phone]', '0700000000')
  await page.click('text=Encaisser')

  await simulateOrangeCallback(paymentId, 'success')

  await page.waitForSelector('text=Vente enregistrée')
  await page.click('text=Imprimer ticket')

  // Vérifier stock décrémenté
  const stock = await getProductStock(productId)
  expect(stock).toBe(initialStock - 1)
})
```

4.3 Parcours paie mensuelle

```
test('Parcours : Génération paie CNPS CI', async ({ page }) => {
  await loginAs(page, 'rh@institut.ci', 'password')

  await page.click('text=Paie')
  await page.selectOption('select[name=month]', '1') // Janvier
  await page.selectOption('select[name=year]', '2025')
  await page.click('text=Générer la paie')

  await page.waitForSelector('text=Paie générée', { timeout: 30000 })

  // Vérifier bulletins
  const payslips = await getPayslips({ period: '2025-01' })
  expect(payslips.length).toBe(6) // 6 employés test

  // Vérifier calculs
  const firstPayslip = payslips[0]
  expect(firstPayslip.gross_salary).toBe(250000)
  expect(firstPayslip.cnps_employee).toBeCloseTo(250000 * 0.063)
  expect(firstPayslip.cnps_employer).toBeCloseTo(250000 * 0.077)
  expect(firstPayslip.igr_tax).toBeGreaterThan(0)
  expect(firstPayslip.net_pay).toBeGreaterThan(150000)

  // Export e-CNPS
  await page.click('text=Exporter déclaration CNPS')
  const xmlContent = await downloadFile(page)
  expect(xmlContent).toContain('<CNPS>')
  expect(xmlContent).toContain('<employee>')
})
```

5. TESTS DE CHARGE

5.1 Scénarios k6

Charge normale

```
import http from 'k6/http'
import { check, sleep } from 'k6'

export let options = {
  stages: [
    { duration: '2m', target: 100 }, // ramp-up
    { duration: '5m', target: 100 }, // stable
    { duration: '2m', target: 500 }, // pic
    { duration: '5m', target: 500 }, // stable
    { duration: '2m', target: 0 }, // ramp-down
  ],
  thresholds: {
    http_req_duration: ['p(95)<500', 'p(99)<1500'],
    http_req_failed: ['<1%'],
  },
}

export default function () {
  const res = http.get('https://api.kene.app/v1/institutes?lat=5.36&lng=-4.01')
  check(res, {
    'status 200': (r) => r.status === 200,
    'response < 500ms': (r) => r.timings.duration < 500,
  })
  sleep(1)
}
```

Diagnostic IA sous charge

```
export let options = {
  stages: [
    { duration: '5m', target: 50 }, // 50 diagnostics simultanés
    { duration: '10m', target: 50 },
  ],
  thresholds: {
    http_req_duration: ['p(95)<5000'], // init < 5s
    'diagnosis_completion': ['p(95)<30000'], // < 30s
  },
}
```

5.2 Objectifs de charge (MVP 1A)

Scénario	Cible	Seuil acceptable
Liste instituts	500 req/s	p95 < 500ms
Création RDV	100 req/s	p95 < 1s
Paieement MoMo	50 req/s	p95 < 2s
Diagnostic IA	50 simultanés	p95 < 30s
Dashboard Pro	200 req/s	p95 < 1,5s
Rapport CA	50 req/s	p95 < 2s

5.3 Tests de stress

- **Pic** : 10x charge normale pendant 5 min → pas de crash
- **Sustained** : 2x charge normale pendant 1h → stable
- **Spike** : 50x charge instantanée → dégradation gracieuse

6. TESTS DE SÉCURITÉ

6.1 OWASP Top 10 — Checklist

Risque	Test	Outil
Injection	Tentatives SQL/NoSQL sur inputs	SQLmap, OWASP ZAP
Broken Auth	Brute force, session fixation	Burp Suite
Sensitive Data	Vérifier chiffrement transit + repos	SSLyze, Nmap
XXE	Parser XML externes	OWASP ZAP
Broken Access	Tests RBAC, IDOR	Tests automatisés
Security Misconfig	Headers, CORS	Mozilla Observatory
XSS	Payloads dans tous champs	OWASP ZAP
Insecure Deserialization	objets sérialisés	Burp Suite
Known Vulns	Dépendances	Snyk, Dependabot
SSRF	Requêtes serveur forgées	Tests manuels

6.2 Tests d'intrusion

- **Périmètre** : API, web app, mobile app, infrastructure

- **Fréquence** : annuel (tiers externe) + trimestriel (interne)
- **Méthodologie** : OWASP Testing Guide
- **Reporting** : CVSS scores, plan de remédiation

6.3 Tests spécifiques Kènè

Isolation multi-tenant

```
test('Aucune fuite de données entre tenants', async () => {
  const tenantA = await createTenant()
  const tenantB = await createTenant()

  const clientA = await createClient(tenantA.id, { name: 'Secret A' })

  // Tentative d'accès depuis tenant B
  const tokenB = await getToken(tenantB.users[0])

  const res = await request(app)
    .get(`/v1/pro/clients/${clientA.id}`)
    .set('Authorization', `Bearer ${tokenB}`)

  expect(res.status).toBe(404) // Pas 403 (ne pas révéler existence)
})
```

Sécurité données santé

```
test('Photos diagnostic chiffrées au repos', async () => {
  const diagnosis = await createDiagnosis()
  const s3object = await getS3object(diagnosis.photos[0].key)

  // Vérifier que le contenu est chiffré (pas lisible directement)
  expect(s3object.Body.toString()).not.toContain('face')
  expect(s3object.ServerSideEncryption).toBe('AES256')
})

test('Audit trail de toute lecture diagnostic', async () => {
  const diagnosis = await createDiagnosis()

  await request(app)
    .get(`/v1/diagnoses/${diagnosis.id}`)
    .set('Authorization', `Bearer ${praticienToken}`)

  const logs = await getAuditLogs({ entity_id: diagnosis.id })
  expect(logs.length).toBe(1)
  expect(logs[0].action).toBe('read')
})
```

7. TESTS D'ACCESSIBILITÉ

7.1 Tests automatisés

```
test('Page d\'accueil accessible WCAG AA', async ({ page }) => {
  await page.goto('/')

  const accessibilityScanResults = await new AxeBuilder({ page })
    .withTags(['wcag2a', 'wcag2aa'])
    .analyze()

  expect(accessibilityScanResults.violations).toEqual([])
})
```

7.2 Checklist manuelle

- ☐ Navigation clavier complète (Tab, Shift+Tab, Enter, Space)
- ☐ Focus visible sur tous éléments interactifs
- ☐ Lecteur d'écran (NVDA, VoiceOver) : titres et labels corrects
- ☐ Contrastes validés (palette Kènè testée)
- ☐ Taille texte ajustable à 200% sans cassure
- ☐ Pas d'info transmise par couleur seule
- ☐ Vidéos sous-titrées
- ☐ Formulaire : labels associés, erreurs annoncées

8. TESTS DE COMPATIBILITÉ

8.1 Navigateurs (App Pro + Console)

Navigateur	Versions testées
Chrome	Dernière, avant-dernière
Firefox	Dernière
Safari	15, 16, 17
Edge	Dernière

Outil : BrowserStack

8.2 Mobile (App Cliente)

Plateforme	Versions	Devices
Android	8, 10, 12, 13, 14	Samsung A32, A52, S22, Tecno, Infinix
iOS	13, 15, 17	iPhone 8, SE, 12, 14

Outil : BrowserStack App Live, émulateurs

8.3 Résolutions

- Mobile : 360×640, 375×667, 414×896
- Tablette : 768×1024, 1024×1366
- Desktop : 1280×720, 1920×1080, 2560×1440

9. TESTS DE CONFORMITÉ FISCALE & SOCIALE

9.1 Validation barèmes CI

```
describe('Conformité barèmes CI 2025', () => {
  // Test avec valeurs de référence DGI
  const cas_test = [
    { salaire: 75000, igr_attendu: 0 },
    { salaire: 100000, igr_attendu: 4000 },
    { salaire: 500000, igr_attendu: 77400 },
    { salaire: 1000000, igr_attendu: 203400 },
  ]

  cas_test.forEach(({ salaire, igr_attendu }) => {
    it(`salaire ${salaire} → IGR ${igr_attendu}`, () => {
      expect(calculerIgrCI(salaire)).toBe(igr_attendu)
    })
  })
})

describe('Conformité CNPS CI', () => {
  it('cotisations pension conformes Guide employeur', () => {
    const salaire = 300000
    const result = calculerCNPSCI(salaire)

    // Source : Guide CNPS employeur 2024
    expect(result.pension_employeur).toBe(300000 * 0.077) // 23 100
    expect(result.pension_salarie).toBe(300000 * 0.063) // 18 900
    expect(result.prestations_employeur).toBe(70000 * 0.05) // 3 500
  })
})
```


9.2 Validation échéances

```
describe('Échéances réglementaires', () => {
  it('alerte si déclaration CNPS en retard après le 15', () => {
    const today = new Date('2025-02-16') // 16 février
    const echeance = getEcheanceCNPS(today)
    expect(echeance.en_retard).toBe(true)
    expect(echeance.periode).toBe('2025-01')
  })

  it('TVA mensuelle avant le 15', () => {
    const today = new Date('2025-02-14')
    const echeance = getEcheanceTVA(today)
    expect(echeance.en_retard).toBe(false)
  })
})
```

9.3 Validation format déclarations

```
describe('Format e-CNPS', () => {
  it('génère un XML conforme au format attendu', () => {
    const payslips = [/* ... */]
    const xml = generateCNPSDeclaration(payslips, '2025-01')

    // Validation XSD
    const isValid = validateXML(xml, 'cnps_schema.xsd')
    expect(isValid).toBe(true)

    expect(xml).toContain('<employer_rccm>')
    expect(xml).toContain('<period>2025-01</period>')
    expect(xml).toContain('<employees>')
  })
})
```

10. DONNÉES DE TEST

10.1 Jeux de données

Dataset	Usage	Anonymisation
Clients test	1 000 clients fictifs	N/A (générés)
Instituts test	50 instituts fictifs CI + SN	N/A
Produits test	200 produits cosmétiques	N/A
Employés test	100 employés (10 instituts)	N/A
Images peau test	500 photos (consentement)	Anonymisées

10.2 Environnements

Env	Usage	Données
dev	Développement	Données synthétiques
staging	Tests intégrés	Données synthétiques + anonymisées
preprod	Validation finale	Données anonymisées réelles
prod	Production	Données réelles

10.3 RGPD des données test

- Pas de données réelles en dev/staging
 - Anonymisation irréversible en preprod
 - Pas de numéros de téléphone réels (sauf tests 端的 employés Kènè)
 - Effacement régulier des données test
-

11. PROCESS CI/CD

11.1 Pipeline GitHub Actions

```
name: CI
on: [push, pull_request]

jobs:
  lint:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
      - run: npm ci
      - run: npm run lint

  unit-tests:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: npm run test:unit
      - run: bash <(curl -s https://codecov.io/bash)

  integration-tests:
    runs-on: ubuntu-latest
    services:
      postgres: ...
      redis: ...
    steps:
      - run: npm run test:integration

  e2e-tests:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: npm run test:e2e

  security-scan:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: npm audit
      - uses: snyk/actions/node@master

  a11y-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: npm run test:a11y

  build:
    needs: [lint, unit-tests, integration-tests, e2e-tests, security-scan, a11y-test]
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: npm run build
      - uses: aws-actions/amazon-ecr-push@v1

  deploy-staging:
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    needs: build
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: ./deploy.sh staging

  e2e-staging:
    needs: deploy-staging
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
steps:
  - run: npm run test:e2e:staging
```

11.2 Gates qualité

Un PR ne peut être mergé que si :

- Lint passe
- Tests unitaires $\geq 70\%$ coverage, 100% succès
- Tests intégration 100% succès
- Tests E2E parcours critiques 100% succès
- Scan sécurité : 0 vulnérabilité critique
- Tests accessibilité : 0 violation
- Code review : 1 approbateur minimum

12. STRATÉGIE DE BUG FIXING

12.1 Priorisation

Sévérité	Définition	SLA correction
P0 Critique	Service indisponible, données perdues, sécurité compromise	< 2h
P1 Élevée	Fonctionnalité critique cassée, workaround difficile	< 24h
P2 Moyenne	Fonctionnalité affectée, workaround existe	< 1 semaine
P3 Faible	Cosmétique, mineur	< 1 mois

12.2 Process

1. **Signalement** (Sentry, support, interne)
2. **Triage** (assignation priorité, responsable)
3. **Reproduction** (env staging)
4. **Correction** (branche fix + tests)
5. **Review** (PR + approbateur)
6. **Déploiement** (staging → prod)
7. **Vérification** (post-deploy check)
8. **Post-mortem** (P0/P1 uniquement)

Fin de la Partie 9. Le plan de test garantit la qualité, sécurité, conformité et fiabilité avant et après mise en production.

Partie 10 — Opérations, Support & Migration

SLA, support L1/L2/L3, runbook, migration données, onboarding
Garantit l'exploitation production, la satisfaction client et la continuité

1. SLA CONTRACTUEL (CLIENTS PRO)

1.1 Niveaux de service par palier d'abonnement

Indicateur	Essentiel	Pro	Chaîne
Disponibilité API	99,5%	99,9%	99,95%
Disponibilité caisse	99,5%	99,9%	99,95%
Temps réponse API (p95)	< 2s	< 1s	< 500ms
Support	Email (48h)	Email + chat (24h)	Dédié + tél (4h)
Onboarding	Self-service	Accompagné	Sur-mesure
Formation	1 session	3 sessions	Illimitées
Récupération données	24h	4h	1h
Crédits en cas d'incident	Non	10% mensualité	20% mensualité

1.2 Crédits SLA

- Si disponibilité < contrat sur un mois → **crédit** sur facture suivante
- Calcul : $(\text{contractuel} - \text{réel}) \times \text{mensualité} \times \text{coefficient}$
- Plafond : 50% de la mensualité
- Conditions : incident signalé par client dans les 7 jours

1.3 Exclusions SLA

- Problèmes opérateur Mobile Money (hors contrôle Kènè)
- Problèmes réseau client
- Maintenance planifiée (notifiée 7j avant)
- Force majeure

2. SUPPORT — NIVEAUX & PROCESS

2.1 Organisation L1/L2/L3

L1 — Support front-office (Help desk)

- **Canal** : chat in-app, email support@kene.app, WhatsApp Business
- **Horaires** : 7j/7, 8h-20h (heure Abidjan/Dakar)
- **Compétences** : questions basiques, reset OTP, navigation app
- **SLA réponse** : < 30 min (chat), < 4h (email)
- **Résolution** : 60% des tickets

L2 — Support technique

- **Canal** : escalade depuis L1
- **Horaires** : 7j/7, 8h-22h
- **Compétences** : bugs, configuration, formations avancées
- **SLA réponse** : < 2h
- **Résolution** : 30% des tickets

L3 — Engineering / DevOps

- **Canal** : escalade depuis L2
- **Horaires** : 24/7 pour P0/P1
- **Compétences** : bugs complexes, sécurité, infrastructure
- **SLA réponse** : < 1h (P0), < 4h (P1)
- **Résolution** : 10% des tickets

2.2 Matrice de priorisation

Priorité	Critère	SLA L1	SLA L2	SLA L3
P0	Caisse down, sécurité	Immédiat	15 min	1h
P1	Paie cassée, paie bloquée	15 min	1h	4h
P2	Bug fonctionnel	1h	4h	24h
P3	Amélioration, cosmétique	4h	24h	1 semaine

2.3 Outils support

Outil	Usage
Intercom	Chat in-app + email
Zendesk	Ticketing
StatusPage	Status publique
Slack	Communication interne
PagerDuty	Escalade P0/P1
Loom	Vidéos tutoriels
Notion	Base de connaissances

2.4 Base de connaissances (Help Center)

Structure

- **Catégorie Client** : onboarding, diagnostic, RDV, paiement, boutique
- **Catégorie Pro** : setup, agenda, caisse, CRM, stock, paie, compta, marketing
- **FAQ** : par persona et thématique
- **Tutoriels vidéo** : modules clés (5-10 min chacun)
- **Webinaires** : mensuels (thématiques avancées)

Contenu initial (120+ articles)

- Onboarding cliente (15 articles)
 - Diagnostic IA (10 articles)
 - Réservation & RDV (12 articles)
 - Paiement Mobile Money (15 articles)
 - Boutique & commandes (10 articles)
 - Setup entreprise (20 articles)
 - Agenda & caisse Pro (20 articles)
 - Stock & produits (10 articles)
 - Paie & RH (15 articles)
 - Comptabilité (15 articles)
 - Marketing & fidélité (10 articles)
-

3. RUNBOOK — INCIDENTS COURANTS

3.1 Caisse Pro indisponible

Symptômes : caissier ne peut encaisser, erreur API

Diagnostic :

1. Vérifier status.kene.app (incident déclaré ?)
2. Tester endpoint `/health` API
3. Vérifier connexion internet institut
4. Si only 1 institut : problème tenant spécifique

Actions :

- **Si outage général** : activer mode offline caisse (sync différée)
- **Si tenant spécifique** : vérifier config + abonnement actif
- **Communication** : status page + email pro
- **Post-incident** : vérifier sync différée revenue

3.2 Paiement Mobile Money en échec

Symptômes : callback MoMo ne revient pas, paiement en attente

Diagnostic :

1. Vérifier webhook endpoint santé
2. Vérifier logs API MoMo opérateur
3. Tester avec paiement test

Actions :

- **Si webhook KO** : redéployer endpoint + vérifier certificat SSL
- **Si opérateur down** : informer clients (status page)
- **Timeout 5 min** : marquer paiement `failed`, proposer retry
- **Paiement orphelin** (reçu sans correspondance) : alerte admin, traitement manuel

3.3 Diagnostic IA lent/indisponible

Symptômes : diagnostic > 60s, erreur 500

Diagnostic :

1. Vérifier GPU EC2 santé
2. Vérifier queue Redis
3. Vérifier modèle déployé (version)
4. Logs service IA

Actions :

- **Si GPU saturé** : auto-scaling + provision nouvelles instances
- **Si modèle en erreur** : rollback version précédente
- **Si queue bloquée** : redémarrer workers
- **Communication** : bannière app cliente « Diagnostic temporairement ralenti »

3.4 Fuite de données suspectée

Symptômes : alerte sécurité, accès anormal, ransomware

Actions immédiates :

1. **Isoler** : couper accès suspect, restreindre IPs
2. **Préserver** : logs et snapshots pour forensic
3. **Évaluer** : périmètre, données affectées
4. **Notifier** : IPDCP/PDP dans 72h si données personnelles
5. **Communiquer** : clients affectés (transparent)
6. **Remédier** : patch + rotation clés + audit complet
7. **Post-mortem** : public pour incidents majeurs

3.5 Bug paie (calculs erronés)

Symptômes : gérant signale erreur bulletin, contrôle client

Actions :

1. **Bloquer** : 暂停 génération paie pour période concernée
2. **Diagnostiquer** : identifier barème ou calcul fautif
3. **Corriger** : hotfix + tests
4. **Régénérer** : bulletins corrigés pour tous employés affectés
5. **Notifier** : gérants + employés + déclarations corrigées (CNPS/DGI)
6. **Post-mortem** : ajouter tests de non-régression

3.6 Tenant ne peut plus se connecter

Diagnostic :

1. Vérifier abonnement actif (paiement en retard ?)
2. Vérifier statut tenant (suspendu par admin ?)
3. Vérifier 2FA (perdu ?)
4. Logs auth

Actions :

- **Abonnement impayé** : grace period 7 jours, puis suspension
 - **2FA perdu** : procédure reset (vérification identité + code 2FA backup)
 - **Suspension admin** : informer motif, processus de résolution
-

4. MONITORING & ALERTING

4.1 Métriques critiques surveillées 24/7

Métrique	Seuil alerte	Seuil critique
API disponibilité	< 99,9% /h	< 99% /h
Latence API p95	> 1s	> 3s
Taux erreur 5xx	> 1%	> 5%
Caisse Pro disponibilité	< 99,9%	< 99%
Webhooks MoMo succès	< 95%	< 90%
Diagnostic IA latence p95	> 30s	> 60s
CPU/RAM serveurs	> 80%	> 95%
DB connections	> 80% pool	> 95% pool
Disk space	> 80%	> 95%
SSL certificat expiry	< 30 jours	< 7 jours

4.2 Outils

Outil	Usage
CloudWatch	Métriques infrastructure AWS
Prometheus + Grafana	Métriques application
Sentry	Erreurs frontend + backend
PagerDuty	Escalade on-call
StatusPage	Status public
UptimeRobot	Monitoring externe

4.3 On-call rotation

- **Équipe** : 4-6 engineers formés
- **Rotation** : 1 semaine primary + 1 secondary
- **Heures** : 24/7 pour P0/P1
- **Suivi** : sieste autorisée après intervention nuit
- **Compensation** : astreinte indemnisée

5. MAINTENANCE & MISES À JOUR

5.1 Fenêtres de maintenance

- **Quand** : dimanches 2h-5h (heure Abidjan/Dakar)
- **Notification** : 7 jours avant (email + status page + bannière app)
- **Impact** : API indisponible < 30 min
- **Caisse Pro** : reste fonctionnelle offline, sync différée

5.2 Types de mise à jour

Type	Fréquence	Impact	Process
Hotfix sécurité	Ad hoc	< 5 min déploiement	Urgent, post-test minimal
Patch bug	Hebdo	< 30 min	Tests + review + canary
Release mineure	Mensuel	< 1h	Tests complets + canary 10% → 100%
Release majeure	Trimestriel	< 2h	Tests + migration DB + communication

5.3 Déploiement sans interruption (zero-downtime)

- **Blue-green deployment** : 2 environnements identiques
- **Canary** : 10% trafic sur nouvelle version → vérification → 100%
- **Rollback** : < 5 min si régression
- **Health checks** : automatiques post-deploy

5.4 Migrations base de données

- **Outil** : Prisma Migrate
 - **Stratégie** :
 1. Migration backward-compatible (ajout colonne)
 2. Déploiement code (lecture ancienne + nouvelle)
 3. Migration des données
 4. Déploiement code (lecture nouvelle uniquement)
 5. Migration cleanup (suppression ancienne)
 - **Rollback** : toujours possible jusqu'à étape 5
-

6. SAUVEGARDES & RÉCUPÉRATION

6.1 Stratégie de sauvegarde

Donnée	Fréquence	Rétention	Stockage
PostgreSQL	PITR continu	35 jours	Multi-AZ + cross-region
Snapshot DB complet	Quotidien	30 jours	S3 cross-region
Snapshot mensuel	Mensuel	10 ans (fiscal)	S3 Glacier
Médias S3	Versioning continu	Durée vie compte	Multi-AZ
Audit logs	Temps réel	10 ans	Append-only + WORM
Config infrastructure	IaC (Terraform)	Versionné Git	GitHub + mirror

6.2 Tests de restauration

- **Quotidien** : restauration automatique d'un snapshot sur env test
- **Mensuel** : test de restauration complète + vérification données
- **Semestriel** : simulation PRA complet (région AWS différente)

6.3 Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Objectifs

- **RTO** (Recovery Time Objective) : 4h
- **RPO** (Recovery Point Objective) : 15 min

Scénarios

Scénario	RTO	Actions
Perte instance	< 30 min	Auto-scaling replace
Perte AZ	< 1h	Failover multi-AZ
Perte région	< 4h	Restauration cross-region
Cyberattaque	< 24h	Isolation + restauration clean

Procédure PRA complet

1. Détection incident majeur
2. Décision déclenchement PRA (CEO + CTO)
3. Communication équipes + clients
4. Activation environnement de secours
5. Restauration derniers snapshots

- 6. Re-pointing DNS
 - 7. Vérifications
 - 8. Reprise service
 - 9. Post-mortem
-

7. ONBOARDING CLIENT PRO

7.1 Parcours onboarding (nouveaux instituts)

Jour 0 : Inscription

- Création compte + KYB + paiement abonnement
- Email bienvenue + accès app Pro

Jours 1-3 : Setup initial

- **Jour 1** : wizard setup (praticiennes, cabines, catalogue)
- **Jour 2** : import produits + config horaires + test caisse
- **Jour 3** : test RDV en ligne + formation initiale (1h)

Jours 4-7 : Go-live

- **Jour 4** : ouverture réservations en ligne
- **Jour 5-7** : suivi quotidien par Customer Success (appels, chat)

Jours 8-30 : Accompagnement

- Formation avancée (modules paie/compta si Pro)
- Point hebdo Customer Success
- Ajustements configuration

Jour 30 : Activation complète

- Vérification utilisation (KPIs)
- Passage en mode support standard

7.2 Formation

Formation Essentiel

- 1 session de 1h (visio) : prise en main de base
- Tutoriels vidéo (Help Center)

Formation Pro

- 3 sessions (1h chacune) :
 1. Setup + agenda + caisse
 2. CRM + stock + marketing
 3. Paie + compta

- Tutoriels vidéo + webinaires mensuels

Formation Chaîne

- Sur-mesure (sur site si besoin)
- Formation illimitée
- Account manager dédié

7.3 Customer Success

Équipe

- 1 CSM pour 50-80 instituts Essentiel/Pro
- 1 CSM dédié pour comptes Chaîne
- 1 Customer Success Lead

KPIs CSM

- Activation (30 jours) : > 80%
- Rétention 12 mois : > 90%
- NPS : > 40
- Upsell : > 15% par an

8. MIGRATION DEPUIS LOGICIEL EXISTANT

8.1 Cas de migration typiques

Depuis Excel / papier

- **Import** : modèle Excel fourni (clients, produits, employés)
- **Accompagnement** : CSM aide au remplissage
- **Validation** : vérification cohérence

Depuis logiciel concurrent (Planity, Fresha, etc.)

- **Export** : depuis l'outil source (CSV, Excel)
- **Mapping** : champs source → Kènè
- **Import** : outil d'import Kènè
- **Vérification** : comparaison échantillon

Depuis Odoo / ERP générique

- **Export** : depuis module concerné
- **Mapping** : similaire + adaptation métier beauté
- **Migration progressive** : par module

8.2 Outils d'import Kènè

Templates fournis

- Clients (Excel) : nom, téléphone, email, profil peau, historique
- Produits (Excel) : SKU, nom, prix, stock initial, fournisseur
- Employés (Excel) : identité, contrat, salaire, documents
- Services (Excel) : nom, durée, prix, ressources
- Stock initial (Excel) : produit, quantité, lot, DLC

Process d'import

1. Téléchargement template
2. Remplissage par client (avec aide CSM)
3. Upload dans app Pro
4. Validation automatique (erreurs/warnings)
5. Mapping champs
6. Import (transactionnel : tout ou rien)
7. Vérification post-import (rapport)
8. Activation

8.3 Migration données historiques

- **Factures passées** : import pour continuité compta (12 derniers mois)
- **Historique RDV** : import pour CRM (12 derniers mois)
- **Stock initial** : à date de bascule
- **Salaires passés** : import pour paie (année en cours)

8.4 Période de chevauchement

- **Recommandation** : 1 mois de chevauchement (ancien + Kènè)
- **Bascule** : en début de mois (pour paie/compta clean)
- **Support renforcé** : CSM dédié pendant bascule

9. OPÉRATIONS FINANCIÈRES INTERNES

9.1 Facturation abonnements Pro

- **Cycle** : mensuel (prélèvement le 1er)
- **Moyen** : Mobile Money (Wave/Orange) ou carte
- **Relances** :
 - J+1 : email rappel
 - J+3 : SMS

- J+5 : suspension services premium
- J+15 : suspension compte (accès lecture seule)
- J+30 : résiliation + archivage

9.2 Commissions marketplace

- **Calcul** : mensuel (10 du mois suivant)
- **Versement** : virement Mobile Money instituts
- **Relevé** : PDF détaillé par institut

9.3 Paiement partenaires

- **Dermatologues validateurs** : trimestriel (facture)
- **Opérateurs MoMo** : commission auto par transaction
- **Fournisseurs SMS/WhatsApp** : mensuel

10. CONFORMITÉ OPÉRATIONNELLE

10.1 Veille réglementaire

- **Veille fiscale CI/SN** : lois de finances annuelles
- **Veille sociale** : barèmes CNPS/IPM annuels
- **Veille data protection** : évolutions IPDCP/PDP
- **Veille cosmétique** : réglementation ICVC/NAFDAC
- **Process** : revue trimestrielle + maj barèmes Kènè

10.2 Audits externes

- **Audit sécurité** : annuel (tierce partie)
- **Audit conformité fiscale** : annuel (expert-comptable)
- **Audit SOC 2** : objectif Phase 2
- **Audit accessibilité** : annuel

10.3 Gouvernance données

- **DPO** : désigné (interne ou externe)
- **Registre traitements** : maintenu à jour
- **Études d'impact (DPIA)** : pour nouveaux traitements sensibles
- **Coordination autorités** : IPDCP CI, PDP SN

11. DOCUMENTATION INTERNE

11.1 Documentation technique

Doc	Responsable	Fréquence maj
Architecture (C4)	Tech Lead	Trimestriel
ADR (Architecture Decision Records)	Devs	Au fil de l'eau
Runbook incidents	SRE	Continu
API OpenAPI	Backend	Par release
Schéma DB (Prisma)	Backend	Par migration
Glossaire métier	Product	Trimestriel

11.2 Documentation process

Doc	Responsable
Onboarding entreprise	Customer Success
Formation modules	Customer Success
Process support L1/L2/L3	Support Lead
Process facturation	Finance
Process conformité	DPO
Process sécurité	CTO

11.3 Wiki interne (Notion)

- Architecture & ADR
- Runbooks
- Process opérationnels
- Base de connaissances support
- Réunions et décisions

12. RÉTROSPECTIVES & AMÉLIORATION CONTINUE

12.1 Rétrospectives

- **Hebdo** : équipe produit (sprint)
- **Mensuel** : équipe ops (incidents, métriques)

- **Trimestriel** : comité direction (stratégie, KPIs)
- **Post-incident** : P0/P1 uniquement (blameless post-mortem)

12.2 Métriques opérationnelles

Métrique	Cible
MTTR (Mean Time To Resolution) P0	< 2h
MTTR P1	< 24h
Taux résolution L1	> 60%
CSAT support	> 90%
NPS clients Pro	> 40
NPS clientes	> 50
Taux rétention 12 mois	> 90%
Uptime API	> 99,9%

12.3 Feedback loops

- **CSAT** : après chaque interaction support (1-5 étoiles)
- **NPS** : trimestriel (clients Pro) / semestriel (clientes)
- **Feedback in-app** : bouton « Suggérer » permanent
- **Avis marketplace** : post-RDV
- **Beta testeurs** : panel instituts volontaires pour nouvelles features

13. PLAN DE CAPACITÉ

13.1 Projection croissance 3 ans

Année	Tenants	Clientes	Transactions/jour	Diagnostics/jour
An 1 (MVP CI+SN)	200	20 000	5 000	1 000
An 2 (UEMOA)	800	80 000	25 000	5 000
An 3 (+ CEMAC)	1 500	150 000	50 000	10 000

13.2 Scaling planifié

Seuil	Action
500 tenants	Read replicas DB
1 000 tenants	Sharding par région
5 000 transactions/jour	Auto-scaling API
20 000 diagnostics/jour	Auto-scaling GPU IA
50 000 clientes	Optimisation cache

13.3 Coûts prévisionnels cloud (AWS)

Phase	Tenants	Coût/mois
MVP 1A	100	1 800 \$
Fin An 1	200	3 500 \$
An 2	800	12 000 \$
An 3	1 500	25 000 \$

Fin de la Partie 10. Les opérations, support, SLA et migration garantissent l'exploitation production fiable et la satisfaction client long-terme.

CAHIER DES CHARGES — VERSION FINALE COMPLÈTE

Le cahier des charges est maintenant **très complet et détaillé** :

Partie	Volume	Statut
00-index.md	Vue d'ensemble	
01-specifications-fonctionnelles.md	80+ user stories	
02-modele-donnees-api.md	Schéma DB + 60+ endpoints	
03-specifications-ecrans.md	90+ wireframes	
04-exigences-non-fonctionnelles.md	Perf, sécu, conformité	
05-donnees-reference.md	Barèmes, SYSCOHADA, taxonomies	
06-diagrammes-architecture.md	UML + C4 (Mermaid)	
07-regles-metier.md	Formules, algorithmes	
08-specifications-ia.md	Dataset, MLOps, éthique	
09-plan-test.md	Stratégie test complète	
10-operations-support.md	SLA, runbook, migration	

Total : 11 documents, ~6 000 lignes de spécifications détaillées, prêts pour la construction.

Annexe — Enquête Design Africain Moderne

Sources : recherches web multi-thématiques (UI fintech Afrique, Adinkra, couleurs/patterns, beauté mélanoderme, typographie africaine, symboles CI, botaniques, logos)

1. PRINCIPE DIRECTEUR (révélation clé des enquêtes)

Le design africain moderne le plus abouti ne **copie pas** les motifs traditionnels, il les **réinterprète de façon abstraite et minimaliste**. Les meilleures marques contemporaines (Flutterwave, Wave, Asaya, African Botanics) :

- Évitent les clichés (carte d'Afrique littérale, masques « touristiques »)
- Puisent dans l'**héritage symbolique** (Adinkra, bogolan, kente) pour en extraire la **géométrie**
- Associent **minimalisme occidental** + **ancrage culturel abstrait**
- Affirment une fierté identitaire (Afrofuturisme, A-beauty)

Conclusion pour Kènè : pas de folklore décoratif. Des symboles culturels **simplifiés à l'extrême**, intégrés à un système graphique épuré.

2. SYMBOLES CULTURELS ANCRÉS EN CÔTE D'IVOIRE

2.1 Adinkra (Akan — Ghana + Côte d'Ivoire)

Les Adinkra sont nés chez les **Akan**, peuple qui vit **en CI (Baoulé, Abbron, Akyé)** ET au Ghana. Ils expriment concepts et proverbes. C'est le **socle symbolique idéal** pour Kènè car 100% local à notre marché primaire.

Symboles Adinkra pertinents pour Kènè :

Symbole	Signification	Usage Kènè
Duafe « peigne en bois »	Beauté, féminité, hygiène	 Icône beauté / module soin — parfait
Sankofa (oiseau regardant en arrière)	Retour aux sources, apprendre du passé	Suivi temporel peau, historique
Nea Onnim « celui qui sait »	Savoir, connaissance	Module IA / diagnostic
Osram Ne Nsoromma (lune & étoile)	Lien, amour, complémentarité	Relation client ↔ entreprise
Ese Ne Tekrema (dents & langue)	Interdépendance, amitié	Mise en relation, fidélité
Fihankra (maison traditionnelle)	Sécurité, protection	Sécurité données, conformité
Aban (forteresse)	Force, solidité	Module ERP / gestion
Aya (fougère)	Endurance, résilience	Résilience peau / peau mélanoderme
Gye Nyame	Suprématie du divin	(réserver à la marque, usage prudent)
Bi Nka Bi « nul ne doit mordre l'autre »	Paix, harmonie	Communauté, avis

2.2 Symboles ivoiriens spécifiques

Symbole	Signification	Usage potentiel
Éléphant (emblème national CI)	Force, sagesse, mémoire	Mascotte / loading / branding (prudent : national)
Masques Baoulé (raffinés, lisses)	Beauté spirituelle, équilibre	Inspiration esthétique des avatars
Masque Firespitter Senufo	Protection	Module protection / sécurité
Fly whisk Baoulé	Autorité, chefferie	Module admin / gérance
Pagne Kita (Baoulé)	Tissage, identité	Patterns de fond, textures

3. PALETTE COULEUR — Sources traditionnelles, lecture moderne

3.1 Bogolan / mudcloth (Mali, ouest africain)

- **Terre cuite / ocre / umber / crème / noir**
- Évoque la **terre africaine**, les teintures naturelles
- Lecture moderne : sobriété, premium, warmth

3.2 Kente (Akan) — code couleur symbolique

Couleur	Sens traditionnel	Usage Kènè
Or / jaune	Richesse, soleil, prospérité	Accent principal, valeur, or
Bleu profond	Paix, profondeur	Confiance, stabilité, finance
Vert	Fertilité, croissance, nature	Botaniques, croissance, santé peau
Rouge / bordeaux	Sang, vie, lutte	Alerte, mélanine, passion
Noir	Maturité, force, âme	Texte, élégance, melanin
Blanc / crème	Pureté, spiritualité	Fonds, espace, clarté

3.3 Ankara / wax contemporain

- Variations chromatiques plus vives, contrastes audacieux
- Usage moderne : touches d'accent, illustrations, pas en fond

3.4 Palette proposée pour Kènè (proposition à valider)

- **Primaire** : Or Kènè — **#C8951E** (riche, ancré soleil ouest-africain)
- **Secondaire** : Terre de Bogolan — **#A0522D** (warmth, premium)
- **Mélanine** : Noir profond — **#1A1410** (texte, élégance)
- **Croissance** : Vert Baobab — **#3F7D3F** (botaniques, santé)
- **Confiance** : Bleu Indigo — **#1B3A6B** (finance, données)
- **Pureté** : Crème Karité — **#F8F1E4** (fonds, respirer)
- **Accent vibrant** : Bordeaux Bissap — **#8B1A3B** (alerte, passion)
- **Vibrance** : Orange Sunset — **#E07A2B** (call-to-action, énergie)

Note : éviter l'indigo saturé en gros blocs (rappel colonial), préférer en touches.

4. TYPOGRAPHIE — Fonderies africaines identifiées

Police	Auteur / Origine	Statut	Usage Kènè
Ojuju	Ùdì Foundry (Chisaokwu Joboson, Mirko Velimirović)	Google Fonts (gratuit, 2024)	Logo / titres — première fonderie africaine sur Google Fonts
Afrika Sans	Inspirée enseignes peintes africaines	Commercial	Display alternative
Questrial	Google Design (support diacritiques langues africaines)	Google Fonts gratuit	Texte courant — parfaite lisibilité mobile
Gida Type / Elms Sans	Gida Type Foundry (africaine)	Commercial	Alternative premium
Africa Neue	Indépendante	Commercial	Display expérimental

Pairing recommandé

- **Titres & logo** : Ojuju (display, identitaire, gratuit, supporte diacritiques)
- **Texte UI / corps** : Questrial (lisibilité mobile, diacritiques langues africaines)
- **Chiffres financiers** : monospace type IBM Plex Mono (alignement paie/compta)

Support linguistique à prévoir

Français Phase 1 → puis diacritiques pour **Nouchi, Baoulé, Dioula, Bété** (Questrial + Ojuju les supportent).

5. PATTERNS & TEXTURES — Réinterprétation géométrique

Source	Traitement moderne	Usage Kènè
Kente (rayures tissées géométriques)	Bandes fines en arrière-plan, en surimpression discrète	Headers, séparateurs, loading
Bogolan (lignes & points terre cuite)	Pattern micro-dotted en filigrane	Fonds cartes, panels
Ankara (motifs floraux géométriques)	Motifs uniques en illustration, jamais en fond	Cards vides, illustration onboarding
Scarifications Akan/Baoulé (lignes géométriques)	Trait fin ornemental autour des avatars	Avatars, badges fidélité
Pagne Kita Baoulé (tissage)	Texture SVG en watermark	Arrière-plan app pro

Règle : les patterns ne couvrent jamais plus de 5-10% de l'écran (évite la surcharge « afro-cliché »).

6. BEAUTÉ MÉLANODERME — Tendances packaging & image

Marques de référence identifiées

- **Asaya** (mélanin-rich, packaging audacieux, imagerie forte)
- **African Botanics** (ingrédients sourcing éthique, premium naturel)
- **AYÉYA** (héritage ouest-africain, fair-trade femmes)
- **DW Aesthetics** (Ghanaian heritage UK)
- **Le Afrika** (savon noir + moringa)

Principes visuels émergents

- **Mise en avant de la mélanine** : photographies de peaux noires lumineuses, macro, texture
- **Ingrédients botaniques en héros** : karité, baobab, moringa comme étoiles visuelles
- **Couleurs terre + or** + touches audacieuses
- **Minimalisme + chaleur** (pas le minimalisme froid scandinave)
- **Storytelling culturel** (femme ouest-africaine, savoir-faire)

Botaniques africaines à intégrer dans la nomenclature produit / illustrations

Botanique	Bienfait	Usage visuel
Karité (shea)	Nourrissant, cicatrisant	Icône catégorie hydratation
Baobab	Anti-âge, régénérant	Icône catégorie anti-âge
Moringa	Antioxydant, éclat	Icône catégorie éclat
Kinkeliba (CI !)	Détox, tonique	Icône catégorie détox
Savon noir africain	Purifiant, équilibre	Icône catégorie nettoyants
Bissap (hibiscus)	Anti-oxydant, tonique	Icône catégorie masques
Aloe (aloès)	Apaisant, hydratation	Icône catégorie peaux sensibles
Nigelle (black seed)	Anti-inflammatoire	Icône catégorie acné

7. UX/UI — Enseignements des fintech africaines (Wave, Orange Money, Flutterwave)

Bonnes pratiques observées

- **Mobile-first absolu** : la majorité des utilisateurs n'ont JAMAIS vu l'app sur desktop
- **Onboarding par téléphone + OTP** (pas d'email)
- **Boutons larges, contrastés** (smartphones d'entrée de gamme, luminosité forte)

- **Iconographie explicite** + texte (faible literacy dans certains segments)
- **Pas de menu hamburger seul** : bottom navigation + FAB
- **Connectivité intermittente** : états offline gérés explicitement
- **Micro-interactions discrètes** (pas d'animations lourdes → data)
- **Dark mode** apprécié (économise batterie, confort)

Références d'apps de référence en Afrique

- **Wave** (Sénégal/CI) : minimalisme radical, bleu + blanc, fluidité
- **Orange Money** : orange franc, confiance, dense
- **MTN MoMo** : jaune, épuré récemment
- **Flutterwave** : branding africain moderne, abstract kente

8. LOGO — Direction proposée pour Kènè

Piste 1 — « Duafe + Goutte »

- Le **peigne Duafe** (beauté féminine Akan) stylisé en **goutte/feuille**
- Une seule ligne continue → modernité + symbole
- Or Kènè sur fond crème karité

Piste 2 — « Sankofa + Cœur »

- L'oiseau Sankofa (retour aux racines) réduit à une courbe en **cœur / spirale**
- Évoque le soin de soi, le cycle, la peau qui se régénère

Piste 3 — « Aya + Pore »

- La fougère Aya (résilience) stylisée en **empreinte de peau / pore microscopique**
- Lien direct entre résistance culturelle et résistance cutanée

Piste 4 — Abstrait « Kènè »

- Géométrie pure : un **hexagone** (rappel masque Baoulé) + un **point doré** (soleil, regard, IA)
- Minimalisme radical, mémorisable

Typographie du logo

- **Ojuju** en Bold ou un dessin custom inspiré Ojuju (lettres K-N-è avec le **è** accentué comme signature)

9. SYSTÈME D'ICÔNES — Proposition

Créer un set d'icônes **linear / 2px stroke** dérivé des motifs Adinkra :

- RDV → Sankofa simplifié
- Caisse → Aban (forteresse) simplifié
- Beauté/soin → Duafe
- IA diagnostic → Nea Onnim
- Relation client → Osram Ne Nsoromma
- Stock → motif Kente géométrisé
- Paie → Fihankra (sécurité)
- Compta → motif Baoulé tissé
- Botaniques → silhouettes plantes (karité, baobab, moringa)

Pas d'emoji dans l'app. Icônes cohérentes, traçables culturellement.

10. PHOTOGRAPHIE & ILLUSTRATION

Photographie

- **Femmes et hommes à peau mélanoderme** majoritaires (90%+)
- Lumière naturelle dorée (heure dorée africaine)
- Plans macro de peau (texture, éclat)
- Instituts réels d'Abidjan (pas de stock occidental)
- Diversité d'âge, de genre, de carnation (Fitzpatrick IV-VI)

Illustration

- Style **plat + texture terre cuite**
 - Palette Bogolan + or
 - Figures stylisées inspirées masques Baoulé (visages ovales, lignes scarifications en touches)
 - Pas d'illustrations « Disney-féminines » occidentales
-

11. CHECKLIST DESIGN « AFRICA-FIRST » POUR KÈNÈ

- Symboles Adinkra réinterprétés (pas copiés)
- Palette Kente + Bogolan (or, terre, mélanine, vert baobab)
- Typo Ojuju (Google Fonts, fonderie africaine)
- Patterns Kente/Bogolan en touches (max 10% surface)
- Photographies ivoiriennes réelles (peaux mélanodermes)
- Icônes dérivées Adinkra (cohérence culturelle)
- Botaniques locales comme héros (karité, baobab, kinkeliba)

- Mobile-first, offline-aware, dark mode
 - Nouchi & langues locales Phase 2
 - Minimalisme + chaleur (pas froid, pas folklore)
-

12. RÉFÉRENCES VISUELLES À ÉTUDIER (moodboard)

Brands / apps :

- Wave (UI fintech CI/Sénégal)
- Flutterwave (branding africain moderne)
- Orange Money CI (palette, confiance)
- Asaya (packaging mélanin-rich)
- African Botanics (premium botaniques)
- AYÉYA (héritage ouest-africain, fair-trade)
- YUX Design (studio UX Afrique, Dakar)

Symboles :

- Adinkra de Côte d'Ivoire / Ghana (Akan partagé)
- Masques Baoulé (raffinement)
- Pagne Kita (tissage)
- Éléphant (CI)

Patterns :

- Bogolanfini (Mali, ouest africain)
- Kente (Akan)
- Ankara contemporain

Typographies :

- Ojuju (Ŭdī Foundry, Google Fonts)
 - Qwestrial (Google Design)
 - Gida Type, Elms Sans (fonderies africaines)
-

13. À VALIDER AVANT CONCEPTION GRAPHIQUE

1. **Nom définitif** (Kènè ? alternatives)
2. **Direction logo** (piste 1, 2, 3 ou 4 ?)
3. **Palette** (or + bogolan ? ou or + indigo ? ou bissap + or ?)
4. **Typo titres** (Ojuju confirmé ?)
5. **Niveau d'ancrage culturel** (subtil comme Wave, ou affirmé comme Flutterwave ?)
6. **Mascotte** (éléphant CI ? ou non pour éviter connotation trop nationale vs panafricaine ?)
7. **Photographie** (réel Abidjan shooting ? ou stock mélanoderme premium ?)

Annexe — Proposition Initiale d'Application

Document de conception préliminaire — à valider avant construction

1. Vision & Positionnement

Kènè (du bambara *kènè* = santé, bien-être) est une plateforme **bi-face (B2C + B2B)**, **mobile-first**, **Africa-first**, qui unifie en un seul produit :

1. Le **diagnostic de peau par IA** entraînée sur peaux mélanodermes
2. La **mise en relation cliente ↔ entreprise** (instituts, spas, dermo-conseillères, esthéticiennes)
3. La **gestion complète de l'entreprise** (RDV, caisse, stock, employés, paie CNPS/IGR, comptabilité SYSCOHADA, marketing)
4. La **boutique cosmétique** intégrée

Tagline : « La beauté mélanoderme, de A à Z. »

Promesse : Une cliente scanne sa peau, reçoit un diagnostic adapté à sa carnation, réserve un soin chez l'institut partenaire le plus proche, achète les produits recommandés, paie par Wave — et l'institut gère tout le reste (caisse, stock, paie, compta) dans la même plateforme, en conformité avec la loi ivoirienne.

2. Les 3 faces du produit

Face	Plateforme	Utilisateur
App Cliente	iOS, Android, Web	La cliente / le client
App Pro	Web (tablette/desktop) + mobile compagnon	Gérante, esthéticiennes, dermo-conseillère, comptable, RH
Console Kènè	Web (super-admin)	L'équipe Kènè (multi-entreprises, marketplace, modération)

3. Personas cibles

- **Mariam, 28 ans, Abidjan** — la cliente : veut comprendre sa peau (mélanodermie, taches), réserver un soin, acheter de bons produits, payer en Mobile Money.

- **Awa, 40 ans, gérante d'institut à Cocody** — veut un outil tout-en-un : RDV, caisse, stock, paie de ses 6 employées, compta pour son expert-comptable.
- **Fatou, 32 ans, dermo-conseillère** — veut un assistant IA pour ses consultations, des fiches clients enrichies, des recommandations produits fiables.
- **Konan, comptable** — veut exporter la liasse fiscale SYSCOHADA et les déclarations CNPS sans ressaisie.
- **Super-admin Kènè** — gère le réseau d'entreprises partenaires, la marketplace, la qualité du modèle IA.

4. APP CLIENTE — Fonctionnalités détaillées

4.1 Onboarding & profil

- Inscription par **téléphone + OTP SMS** (pas d'email obligatoire)
- Profil peau : type, carnation (échelle Fitzpatrick V-VI prédominante), sensibilités, allergies, traitements en cours
- Photo de profil + consentement données santé (IPDCP)

4.2 Diagnostic IA de peau (cœur du client)

- **Scan selfie multi-zones** : visage (front, joues, zone T, menton), mais aussi dos, mains, cuir chevelu, zones spécifiques
- **Assistance capture temps réel** : alignement, luminosité, distance (évite les photos inutilisables)
- **30+ indicateurs** adaptés peau mélanoderme :
- Hyperpigmentation, mélasma, taches post-inflammatoires
- Acné, points noirs, kystes
- Séborrhée, sécheresse, desquamation
- Pseudofolliculite de barbe, dermite séborrhéique, pityriasis versicolor
- Ridules, élasticité, pores, texture
- Cernes, poches, vergetures, kéloïdes
- Nævi / grains de beauté (cartographie + alerte orientation dermato)
- **Score de peau 0-100** + sous-scores par dimension
- **Suivi temporel** : galerie avant/après, courbe d'évolution
- **Recommandations** : routine soins + produits disponibles chez l'institut partenaire + conseils lifestyle
- **Orientation dermato** si lésion suspecte (pas de diagnostic médical — conformité)
- Mode **hors-ligne** : le scan peut être fait offline puis synchronisé

4.3 Recherche & réservation

- Géolocalisation des instituts partenaires (carte + liste)
- Filtres : type de soin, prix, disponibilité, notes, spécialité (dermo, spa, massage, ongles, cheveux)
- Agenda en temps réel, réservation instantanée
- Paiement **acompte / total** en Mobile Money à la réservation

- Rappels SMS/WhatsApp/notifications push
- Reprogrammation / annulation avec politique claire

4.4 Téléconsultation dermo-conseil

- Chat / appel vidéo avec la dermo-conseillère de l'institut
- Partage du dernier diagnostic IA
- Prescription de soins & produits

4.5 Boutique cosmétique

- Catalogue produits (vendus par l'institut partenaire + marketplace Kènè)
- Recommandations personnalisées post-diagnostic
- Panier, liste de souhaits, abonnements (livraison mensuelle routine)
- Paiement Mobile Money (Orange / MTN / Moov / Wave) + wallet Kènè
- Suivi commande, livraison ou retrait en institut

4.6 Fidélité & communauté

- Programme fidélité (points, paliers, récompenses)
- **Wallet Kènè** : cashback, parrainage, cagnottes
- Carte de fidélité numérique (QR code)
- Avis & notes sur soins, produits, instituts
- Partage de progression peau (opt-in) sur réseaux

4.7 Messagerie & notifications

- Chat direct avec l'institut
- Notifications RDV, promotions personnalisées, rappels routine

4.8 Espace personnel

- Historique de soins, factures, diagnostics, ordonnances de soins
- Carnet de routine (matin/soir)
- Rappels produits (à racheter)

5. APP PRO / ENTREPRISE — ERP Beauté complet

5.1 Tableau de bord

- KPIs temps réel : CA du jour, RDV du jour, taux d'occupation, no-shows, top soins, stock critique
- Graphiques évolution, alertes

5.2 Agenda & RDV

- Vue multi-praticiennes, multi-salles, multi-zones
- Soins à durées variables, enchaînements, ressources (cabine, appareil)
- Réservation online (synchronisée app cliente)
- File d'attente, overlaps, sur-réservation
- Rappels automatiques SMS/WhatsApp (réduction no-shows)
- Gestion dépôts/acomptes

5.3 Caisse / POS

- Encaissement Mobile Money (Orange/MTN/Moov/Wave) **natif** + espèces + carte + chèque + wallet
- **Réconciliation automatique** Mobile Money ↔ caisse (via API opérateurs + matching)
- Ventes produits + prestations + forfaits + cartes cadeaux
- Remises, offres, codes promo
- Impression ticket (imprimante thermique Bluetooth)
- Brouillard de caisse, clôture journalière, z de caisse
- Multi-caisses, multi-sites

5.4 CRM clients

- Fiche client enrichie : historique diagnostics IA, photos avant/après, soins, achats, préférences, allergies
- Segmentation (carnation, type de peau, fréquence, panier moyen)
- Scoring client (RFM)
- Notes privées praticienne
- Consentement RGPD/IPDCP, droit à l'oubli

5.5 Catalogue soins & tarifs

- Bibliothèque de soins (durée, prix, ressources, commissions)
- Tarification dynamique (heures creuses, promotions)
- Forfaits, abonnements, packs

5.6 Stock & produits cosmétiques

- Gestion articles (SKU, lot, DLC, fournisseur, prix d'achat/vente)
- Inventaire, alertes seuil, ruptures
- Mouvements (achats, ventes, pertes, transferts inter-sites)
- Recommandations de réapprovisionnement
- Traçabilité lots (cosmétique réglementé)
- Valorisation stock (CUMP, FIFO)

5.7 Employés & RH

- Contrats (CDI, CDD, essai), avenants
- Fiches employés (documents, RIB Mobile Money)
- **Pointage** (mobile/biométrie) — présences, retards, absences
- Congés & permissions (Code du travail CI)
- Primes, indemnités (transport, logement, fonction, ancienneté)
- Avances & prêts salariés
- ATS (autorisation de travail salariés étrangers)

5.8 Paie conforme Côte d'Ivoire

- **Barème IGR** ivoirien (mensuel + annuel, tranche par tranche)
- **Cotisations CNPS** : pension vieillesse, prestations sociales, accidents du travail / maladies professionnelles (taux employeur + salarié)
- **Congés payés** (indemnité 8%)
- **Préavis, licenciement, indemnités de départ**
- Calcul net à payer
- **Bulletin de paie PDF** conforme
- **Export déclaration e-CNPS** (format attendu)
- Génération des éléments pour DGI (IRL)
- Archivage légal

5.9 Comptabilité SYSCOHADA

- **Plan comptable OHADA** pré-chargé
- Journaux : ventes, achats, banque, caisse, OD
- Saisie automatique depuis la caisse (encaissements) et les achats
- Grand livre, balance, journal centralisateur
- **Bilan, compte de résultat, annexe** (états financiers annuels OHADA)
- **TVA 18% CI** : collectée, déductible, déclaration mensuelle
- **Retenues à la source** (prestations)
- **Patente**, contribution des patentes, IBS, minimum de perception
- **Liasse fiscale** annuelle exportable (pour expert-comptable)
- Rapprochement bancaire
- Trésorerie prévisionnelle

5.10 Achats & fournisseurs

- Bons de commande, réception, factures fournisseurs
- Échéancier, paiements Mobile Money/virement
- Comparaison prix fournisseurs

5.11 Marketing & fidélité

- Campagnes **SMS / WhatsApp** (segmentation clients)
- Emailings, push notifications
- Promotions, codes promo, ventes flash
- Programme fidélité paramétrable
- Cartes cadeaux
- Parrainage

5.12 Reporting & KPIs

- CA par jour/semaine/mois/site/praticienne
- Taux d'occupation, no-show, panier moyen
- Top soins, top produits
- Rentabilité par prestation
- Stock turnover
- Tableaux exportables (PDF, Excel)

5.13 Multi-sites & rôles

- Gestion multi-branches (chaîne d'instituts)
- Rôles & permissions fins : gérant, comptable, RH, praticienne, caissier, magasinier
- Audit trail (qui a fait quoi, quand)

5.14 Marketplace Kènè

- Visibilité de l'institut sur la marketplace grand public
- Gestion des avis, réputation
- Commission Kènè sur RDV marketplace

6. CONSOLE KÈNÈ (Super-admin)

- Gestion multi-entreprises (onboarding, abonnements, facturation)
 - Modération marketplace & avis
 - Supervision modèle IA (drift, qualité, ré-entraînement)
 - Métriques plateforme, support, tickets
 - Gestion partenaires Mobile Money & taux
 - Conformité, RGPD/IPDCP, journaux d'audit
-

7. MOTEUR IA DIAGNOSTIC — Spécificités mélanodermes

Dataset & éthique

- Dataset constitué en **partenariat avec dermatologues d'Abidjan, Dakar, Lagos, Yaoundé**
- Concentration sur **peaux Fitzpatrick IV-VI** (sous-représentées mondialement)
- Validation clinique par un comité scientifique africain
- Anonymisation + consentement éclairé + droit de retrait

Indicateurs couverts (focus afro-spécifiques)

- Hyperpigmentation post-inflammatoire (PIH)
- Mélasma, chloasma
- Pseudofolliculite de barbe (fréquente sur peaux noires)
- Dermite séborrhéique
- Pityriasis versicolor
- Acné kystique, nodulaire
- Kéloïdes & cicatrices hypertrophiques
- Acanthosis nigricans
- Taches de rousseur mélanodermes
- Nævi (cartographie + règle ABCDE → orientation dermato)

Architecture

- Modèle vision (PyTorch) entraîné + fine-tuning continu
 - Inférence **cloud** (qualité) + **edge léger** (offline)
 - Explicabilité : heatmap des zones détectées (transparence)
 - **Pas de diagnostic médical** : orientation vers dermato si suspicion
-

8. PAIEMENTS & MOBILE MONEY

Moyen	Intégration
Orange Money CI	API marchand officielle
MTN MoMo CI	API marchand officielle
Moov Money CI	API marchand officielle
Wave CI	API marchand officielle
Carte Visa/Mastercard	Acquéreur local
Espèces, chèque	Saisie manuelle caisse
Wallet Kèè	Porte-monnaie interne (cashback, parrainage)

- Paiement **acompte, total, échelonné, abonnement**
- Réconciliation auto (matching transaction Mobile Money ↔ vente caisse)
- Reçus & factures **normés DGI**
- Sécurité : 2FA, journalisation, anti-fraude

9. CONFORMITÉ CÔTE D'IVOIRE

- **IPDCP** (Commission Informatique et Libertés) : déclaration, consentement, droit d'accès/rectification/oubli
- **Données de santé** : consentement explicite, chiffrement fort, hébergement sécurisé, accès tracé
- **Code du travail CI** : contrats, congés, préavis, indemnités
- **CNPS** : déclarations e-CNPS, cotisations
- **DGI** : IGR, TVA, retenues à la source, patente, IBS
- **OHADA** : comptabilité SYSCOHADA, états financiers
- **Hébergement** : cloud régional Afrique de l'Ouest (souveraineté des données)
- **Chiffrement** bout-en-bout, au repos, en transit
- **Audit trail** complet (toute action tracée)

10. STACK TECHNIQUE

Couche	Technologie
Mobile client	React Native (Expo) — iOS + Android + web
App Pro web	Next.js + TypeScript
Console admin	Next.js
Backend	API REST + WebSocket, microservices, Node/TypeScript
Base de données	PostgreSQL multi-tenant (row-level security)
IA	PyTorch, inférence serveur + edge
Files/Cache	Redis
Stockage médias	Object storage (S3-compatible)
Temps réel	Socket.io
Infra	Conteneurs Docker, scalable, cloud régional
Offline	Sync différée mobile (zones à connectivité faible)

11. DIFFÉRENCIATEURS vs MARCHÉ

Critère	Kènè	Neutrogena/Vichy	Planity/Fresha	Odoo	Sage/PayFit
IA entraînée peaux mélanodermes					
Mobile Money natif (Orange/MTN/Wave)					
Paie CNPS + IGR ivoirien				(dev)	
Comptabilité SYSCOHADA				(module)	
Métier beauté/spa/dermo					
Met en relation client ↔ entreprise			partiel		
Boutique cosmétique intégrée		partiel			
Prix adapté Afrique (XOF)				partiel	
Mobile-first offline		partiel			
Français + langues locales		partiel			

12. PRINCIPES DE DESIGN (pourquoi meilleur)

1. **Africa-first** — pas une traduction d'un produit occidental
 2. **Mélanoderme by design** — l'IA est juste pour les peaux noires/métissées
 3. **Mobile Money first** — payer avec Wave/Orange est l'expérience par défaut, pas une option
 4. **Conformité CI out-of-the-box** — la paie et la compta marchent le jour 1, sans intégrateur
 5. **Offline-first** — l'app fonctionne même avec une connexion instable
 6. **Léger & rapide** — optimisé pour smartphones d'entrée de gamme (Android Go)
 7. **UX locale** — couleurs, icônes, micro-copy adaptés ; nouchi et langues locales à venir
 8. **Sécurité banque** — chiffrement, 2FA, audit trail
 9. **Un seul produit, pas 5** — remplace agenda + caisse + CRM + paie + compta
 10. **Évolutif multi-pays** — CI d'abord, puis Sénégal, Mali, Burkina, Guinée, Cameroun
-

13. PHASAGE MVP

Phase 1 — Cœur (3 mois)

- App cliente : onboarding, diagnostic IA (10 indicateurs), RDV, boutique, paiement Mobile Money
- App Pro : agenda, caisse Mobile Money, CRM clients, catalogue soins

Phase 2 — Opérations (2 mois)

- Stock produits, marketing SMS/WhatsApp, fidélité, wallet, multi-sites

Phase 3 — Finance & RH (2 mois)

- Paie CNPS/IGR, comptabilité SYSCOHADA, reporting

Phase 4 — Échelle (continu)

- Marketplace multi-pays, téléconsultation, IA étendue, langues locales
-

14. MODÈLE ÉCONOMIQUE

- **SaaS Pro** (3 paliers en XOF) : Essentiel / Pro / Chaîne
 - **Commission marketplace** sur RDV apportés par Kènè
 - **Commission transaction** Mobile Money (part avec opérateur)
 - **Premium client** : diagnostic avancé, dermo-conseil illimité
 - **Publicité produits** cosmétiques sur la marketplace
 - **Marketplace cosmétique** : commission sur ventes produits
-

15. À VALIDER AVANT CONSTRUCTION

1. Nom définitif (Kènè ? alternatives : Ndamé, Sira, Éburny, Mwasi)

2. Périmètre MVP exact (Phase 1)
3. Partenariats Mobile Money à prioriser (Wave + Orange en premier ?)
4. Sources dataset peau mélanoderme (partenaires dermato)
5. Hébergement (cloud régional : lequel ?)
6. Identité visuelle & charte (couleurs, logo)
7. Langues Phase 1 (français seul ? + nouchi ?)

Fin du Document

Kènè

La beauté mélanoderme, de A à Z.

Cahier des charges complet — Prêt pour construction

Panafricain · Mobile Money · Conforme OHADA · IA Mélanoderme